Vol 40 / 03 / Edisi Desember 2025

merapi

BULETIN BERKALA / ISSN 1693-9212



- Aktivitas Gunung Merapi Periode September - Desember 2025
- Membangun Paradigma Safety Tourism melalui WLPB: Studi Kasus Obyek Wisata Bukit Klangon Gunung Merapi
- Karakterisasi Dinamika Magmatik dan Ketidakstabilan Lereng Gunung Api: Tinjauan Literatur Ground-Based Insar Multi Temporal
- Analisis Kesiapan Sertifikasi ISO 9001:2015 pada Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi

KEMENTERIAN ESDM

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
BADAN GEOLOGI
PUSAT VULKANOLOGI DAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI
BALAI PENYELIDIKAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KEBENCANAAN GEOLOGI

merapi

BULETIN BERKALA/ ISSN 1693-9212

Vol 40 / 03 / Edisi Desember 2025



KEMENTERIAN ESDM

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
BADAN GEOLOGI
PUSAT VULKANOLOGI DAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI
BALAI PENYELIDIKAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KEBENCANAAN GEOLOGI

Pelindung

Muhammad Wafid (Kepala Badan Geologi)

Penasehat

Priatin Hadi Wijaya (Kepala PVMBG)

Pengarah

Agus Budi Santoso (Kepala BPPTKG)

Penanggung Jawab

Kebak Alam Setiawan

Editor

Nurnaning Aisyah, Lestari Agustiningtyas, Raditya Putra, Andika Bayu Aji

Tim Penerbitan

Febrina Permata Putri, Aditya Eka Putra, Dwi Jayanto, Noer Cholik, Hary Cahyono,
Rian Hidayah Wiraharja, Tri Astuti Rahmawati, M. Ryan Nuari Firdaus

---

Foto cover depan
Penampakan Kubah Barat Daya dari CCTV Jurangjero oleh BPPTKG

Foto cover dalam
Penampakan Gunung Merapi dari Kaliurang oleh Susanta

Foto cover belakang
Kegiatan Survei GPS area lereng Gunung Merapi oleh Aditya Eka Putra

---

Buletin Berkala Merapi diterbitkan secara berkala 3 kali dalam setahun oleh Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) untuk memberikan informasi mengenai kebencanaan geologi dan ilmu kebumian pada umumnya. Aktivitas vulkanik dan informasi status kegiatan Merapi serta penyelidikan yang telah dilakukan oleh BPPTKG adalah menu utama dalam buletin ini. Redaksi menerima tulisan dari siapapun yang bergiat dalam bidang ilmu kebumian untuk dipublikasikan.

Penerbit Balai Penyelidikan dan Pengembanan Teknologi Kebencanaan Geologi
Jl. Cendana No. 15 Yogyakarta 55166 | Telp: 0274-514192 | Fax: 0274-56363
e-mail: buletinmerapi@gmail.com

PENGANTAR

Pembaca yang kami hormati,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Buletin Merapi Edisi 2 Tahun 2025 kembali hadir menyajikan informasi terkini hasil pemantauan dan kajian kebencanaan geologi. Pada edisi kali ini, kami mengangkat laporan utama mengenai aktivitas Gunung Merapi periode Mei–Agustus 2025, serta artikel kajian mengenai pengukuran emisi gas vulkanik di Kompleks Pegunungan Dieng.

Laporan aktivitas Gunung Merapi menunjukkan bahwa dinamika magmatik masih berlangsung dengan karakter efusif yang ditandai pertumbuhan dan keruntuhan kubah lava. Data kegempaan memperlihatkan peningkatan gempa Volcano-Tectonic dangkal (VTB) dan Multi-phase (MP), disertai dua kejadian Awan Panas Guguran (APG) dengan jarak luncur hingga 2,5 km. Dari sisi deformasi, pemantauan EDM, GPS, dan GB-InSAR mengindikasikan suplai magma yang masih aktif, terutama pada Kubah Lava Barat Daya yang mengalami pertumbuhan bersih selama periode pengamatan. Berdasarkan keseluruhan parameter pemantauan dan mempertimbangkan potensi ancaman guguran maupun APG, tingkat aktivitas masih ditetapkan pada Level Siaga.

Selain Merapi, edisi ini juga memuat hasil uji coba pengukuran emisi gas vulkanik di Kawah Sikidang dan Kawah Timbang, Kompleks Pegunungan Dieng. Artikel ini membandingkan dua instrumen pengukuran berbeda—Multigas MGC04-2013 dan Multigas Sniffer—yang menunjukkan variasi hasil signifikan akibat perbedaan metode akuisisi data. Kajian ini menjadi bagian penting dalam pengembangan metodologi pemantauan gas vulkanik guna meningkatkan akurasi interpretasi dinamika sistem hidrotermal dan magmatik.

Melalui edisi ini, kami berharap Buletin Merapi dapat terus menjadi sumber informasi ilmiah yang kredibel, tidak hanya bagi pemangku kebijakan dan akademisi, tetapi juga bagi masyarakat luas yang hidup berdampingan dengan gunung api aktif. Upaya mitigasi bencana yang efektif hanya dapat terwujud melalui sinergi antara data ilmiah yang kuat, sistem pemantauan yang andal, dan kesadaran kolektif akan risiko kebencanaan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim pengamat, peneliti, serta pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan edisi ini. Semoga informasi yang kami sajikan memberikan manfaat dan memperkuat kesiapsiagaan bersama.

Salam Redaksi.

Yogyakarta, Agustus 2025

Redaksi

DAFTAR ISI **HALAMAN**

Aktivitas Gunung Merapi Periode September - Desember 2025 **6**

Andika Bayu Aji*, Agus Budi Santoso, Nurnaning Aisyah, Tangguh Sudira Oktafiandariento, Dwi Jayanto, Rachmad Widyo Laksono, Alzwar Nurmanaji, Yulianto, Ahmad Sopari, Tri Mujiyanta, Erwin Widyon, Ngadiyo, Suratno

Membangun Paradigma Safety Tourism melalui WLPB: Studi Kasus Obyek Wisata Bukit Klangon Gunung Merapi **32**

Noer Cholik, Kebak Alam Setiawan, Dwi Jayanto, Syafri Dzulfianda Fakih, Mahendra Lintang Bramantya

Karakterisasi Dinamika Magmatik dan Ketidakstabilan Lereng Gunung Api: Tinjauan Literatur Ground-Based Insar Multi Temporal **41**

Tangguh Sudira Oktafiandariento

Analisis Kesiapan Sertifikasi ISO 9001:2015 pada Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi **61**

Sri Hartina Wahyuningsih

AKTIVITAS GUNUNG MERAPI
PERIODE SEPTEMBER – DESEMBER 2025

Andika Bayu Aji*, Agus Budi Santoso, Nurnaning Aisyah, Tangguh Sudira Oktafiandariento, Alzwar Nurmanaji, Yulianto, Rachmad Widyo Laksono, Tri Mujiyanta, Erwin Widyon, Ngadiyo, Suratno, Kristoforus Alvin Andrian Mugiyono, Agus Tri Cahyo

Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi
Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
Jl. Cendana No. 15, Yogyakarta, 55166
*email: andika.aji@esdm.go.id

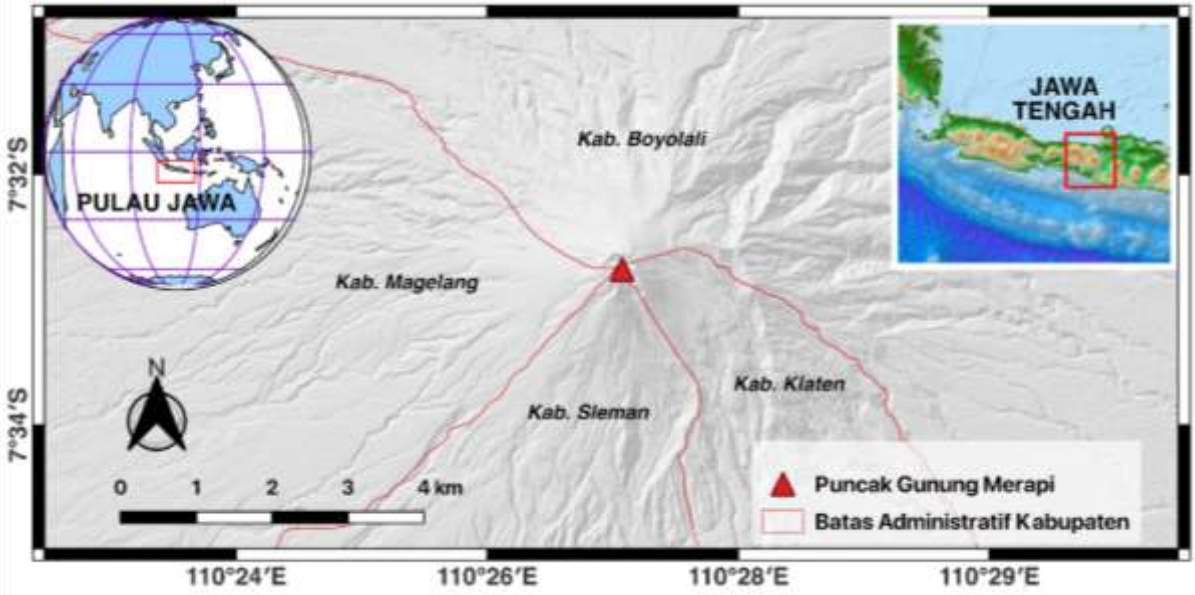
Abstrak

Tingkat aktivitas Gunung Merapi pada periode September – Desember 2025 masih terhitung tinggi, ditandai dengan jumlah gempa *Volcano – Tectonic* dangkal (VTB), Guguran/*Rockfall* (RF), Awan Panas (AP), dan Tremor yang meningkat dibandingkan periode Mei – Agustus 2025. Hal yang cukup menjadi perhatian pada periode September – Desember 2025 adalah peningkatan jumlah kejadian Awan Panas Guguran (APG) yang signifikan, hingga 45 kali kejadian, dengan jarak luncur terjauh 2,5 km ke sektor barat daya. Dari aspek deformasi, pemendekan jarak tunjam EDM BAB0 – RB2 masih terus berlangsung meski dengan kecepatan yang lambat. Data deformasi lain dari stasiun – stasiun GPS *Baseline* mengindikasikan adanya sumber tekanan yang lebih dalam. Sementara, berdasarkan analisis morfologi kubah lava yang diperoleh dari survei *UAV* (*drone*), terdapat penurunan volume Kubah Lava Barat Daya pada periode ini yaitu sebesar 243.112 m^3. Pengurangan volume tersebut membuat volume Kubah Lava Barat Daya per 13 Desember 2025 menjadi 4.171.825 m^3, sedangkan Kubah Lava Tengah volumenya relatif tetap sebesar 2.368.807 m^3. Dengan mempertimbangkan data – data pemantauan dan ancaman bahaya dari Guguran dan APG, BPPTKG menetapkan status tingkat aktivitas Gunung Merapi periode September – Desember 2025 pada level Siaga.

Kata kunci: *aktivitas Merapi, periode September – Desember 2025, peningkatan kejadian Awan Panas Guguran, status Siaga*

I. PENDAHULUAN

Gunung Merapi merupakan gunung api kuarter tipe strato yang terletak di Pulau Jawa bagian tengah dan berada dalam wilayah administrasi empat kabupaten: Sleman, Magelang, Klaten, dan Boyolali (Gambar 1). Gunung ini menjadi bagian dari rantai Busur Vulkanik Sunda, yang terbentuk karena subduksi lempeng samudera Indo – Australia ke bawah lempeng benua Eurasia dengan kecepatan sekitar 6,5 – 7 cm/tahun (Troll *et al*., 2013; Hamilton, 1979; Jarrad, 1986).



Gambar 1. Peta lokasi Gunung Merapi yang berada di empat daerah administratif: Kabupaten Boyolali, Klaten, Magelang, dan Sleman

Studi geokimia batuan produk erupsi Gunung Merapi menunjukkan bahwa produk utamanya berjenis basaltik – andesit dengan kandungan elemen K (*Potassium*) dalam rentang menengah hingga tinggi (Gertisser *et al*., 2023). Hasil ini mendukung model petrogenesis dua tingkat, di mana magma primer berasal dari mantel yang memiliki kemiripan dengan *MORB* Samudera India, dan mengalami metasomatisme oleh komponen dari *slab*. Selanjutnya, magma ini termodifikasi selama perjalanannya naik ke permukaan oleh proses diferensiasi magma yang kompleks (misalnya: *mafic recharge*, *magma mixing*, *crystal fractionation*), termasuk kontaminasi dari batuan karbonat di kerak lokal bagian atas. Bukti kontaminasi ini bisa dilihat dari banyaknya inklusi *calc – silicate* dan tingginya kadar isotope $\boldsymbol{\delta}^{18}O$ dalam fenokris feldspar dari produk erupsi (lava) 1994, 1998, 2006, dan 2010 (Troll, *et al*., 2013).

Selain tingkat aktivitas vulkaniknya yang tinggi, salah satunya ditandai dengan periode perulangan erupsi yang relatif pendek (± 4 tahun), Merapi juga termasuk gunung api dengan kepadatan penduduk

tertinggi (Brown *et al*., 2015). Sekitar 1,8 juta orang tinggal di lereng gunung ini, dan lebih dari separuhnya menempati kawasan yang rentan terhadap dampak erupsi Merapi, seperti awan panas, *surges*, dan aliran lahar (Lavigne *et al*., 2023).

Berdasarkan sejarah erupsi Merapi yang dikompilasi oleh Voight *et al*. (2000), Merapi memiliki tipe erupsi yang berbeda – beda. Selama abad ke – 20, aktivitas erupsi utamanya dicirikan dengan pertumbuhan kubah lava dan lidah lava yang tergolong dalam jenis erupsi efusif. Selain tipe erupsi efusif, Merapi juga beberapa kali mengalami erupsi eksplosif, terutama selama periode abad ke – 19, misalnya pada tahun 1822, 1846 – 1848, 1849, dan 1872. Sementara, untuk erupsi – erupsi terkini yang terjadi di abad ke – 21, tipe erupsinya bervariasi dari eksplosif, efusif (pertumbuhan kubah lava), dan freatik.

Baik erupsi efusif maupun erupsi eksplosif yang terjadi di Merapi, keduanya dapat memberikan ancaman ke penduduk di sekitar lereng Merapi. Ancaman bahaya primer dari kedua jenis erupsi ini adalah awan panas (aliran piroklastik), atau sering disebut dalam bahasa lokal (Jawa) sebagai "*wedhus gembel*". Produk erupsi berupa awan panas ini tidak secara eksklusif terjadi di Merapi saja, tetapi terjadi juga di gunung api lainnya di seluruh dunia. Selain itu, terdapat beberapa terminologi untuk penyebutan awan panas di Merapi dan gunung api lainnya berdasarkan mekanisme pembentukan awan panasnya. Tabel 1 menunjukkan perbandingan terminologi yang dipakai untuk penyebutan awan panas di Merapi dan di gunung api lainnya.

Tabel 1. Berbagai istilah untuk penyebutan awan panas di Merapi dan di gunung api lainnya

Lacroix (1930)	Escher (1933); Macdonald (1972)	Voight et al. (2000)	Istilah dalam Bahasa Indonesia
Nuées ardentes d'avalanche	Merapi – type glowing clouds/ pyroclastic flows	Dome – collapse nuées ardentes	Awan Panas Guguran
Nuées ardentes d'explosions vulcaniennes	St. Vincent – type pyroclastic flows	Fountain–collapse nuées ardentes	Awan Panas Letusan
Nuées peléennes d'explosion dirigée	Glowing clouds by directed blasts	Directed-explosion nuées ardentes	Erupsi langsung searah

Oleh Voight *et al*. (2000), Awan Panas Guguran (APG) dideskripsikan sebagai awan panas yang terjadi karena adanya bagian dari kubah lava yang gugur/runtuh/kolaps akibat gravitasi (ketidakstabilan kubah lava karena gravitasi). Di sisi lain, terdapat pula istilah Awan Panas Letusan yang mekanismenya pembentukannya diawali dari terjadinya kolom erupsi vertikal berisi gas dan pecahan material piroklastik (*debris*), dilanjutkan dengan kolapsnya kolom erupsi tersebut. Tipe awan panas ketiga dapat dihasilkan saat terjadi erupsi langsung searah (*directed blasts*) yang pernah terjadi saat erupsi Merapi tahun 1930, meskipun peristiwa ini masih menjadi perdebatan (Voight *et al*., 2000).

Tingkat eksplosivitas letusan Merapi bervariasi dari VEI (*Volcanic Explosivity Index*) 1 hingga VEI 4, dengan VEI 2 sebagai tingkat eksplosivitas yang dominan. Dalam sejarahnya, sejak abad ke – 19 hingga sekarang terdapat tiga letusan eksplosif dengan tingkat VEI 4, yaitu pada tahun 1822, 1872, dan 2010 (Costa *et al*., 2013). Erupsi tahun 2010 pada prosesnya menghancurkan kubah lava yang terbentuk saat erupsi tahun 2006.

Setelah erupsi eksplosif dengan VEI 4 yang terjadi pada bulan Oktober – November 2010, Gunung Merapi memasuki fase pemulihan yang ditandai oleh aktivitas efusif ringan dan kejadian – kejadian freatik minor sepanjang 2011 hingga 2014. Sejak Januari 2011, pengamatan visual dan data pemantauan menunjukkan munculnya kubah lava baru di dasar kawah paska – destruksi kubah 2006. Pertumbuhan kubah berlangsung lambat dan stabil, dengan volume bertahan pada kisaran 1 – 2 juta m^3, dan tidak menunjukkan tanda – tanda tekanan magma

tinggi seperti pada erupsi tahun 2006 atau 2010.

Belasan erupsi freatik terjadi pada periode Agustus 2012 – April 2014 (Métaxian et al., 2020). Pada 22 Juli 2013, tercatat peningkatan aktivitas seismik berupa gempa – gempa vulkanik dangkal dan tremor menerus, berujung pada letusan freatik minor pada 18 Februari 2014. Letusan ini menghasilkan kolom abu setinggi 2 km, tidak ada korban jiwa akibat letusan ini. Seri letusan freatik terhenti di bulan April 2014, namun kembali muncul di bulan Mei – Juni 2018. Fase freatik pada Mei – Juni 2018 ini kemudian diikuti dengan fase magmatik di bulan Agustus 2018, ditandai dengan kemunculan kubah lava di kawah Merapi (Gambar 2).

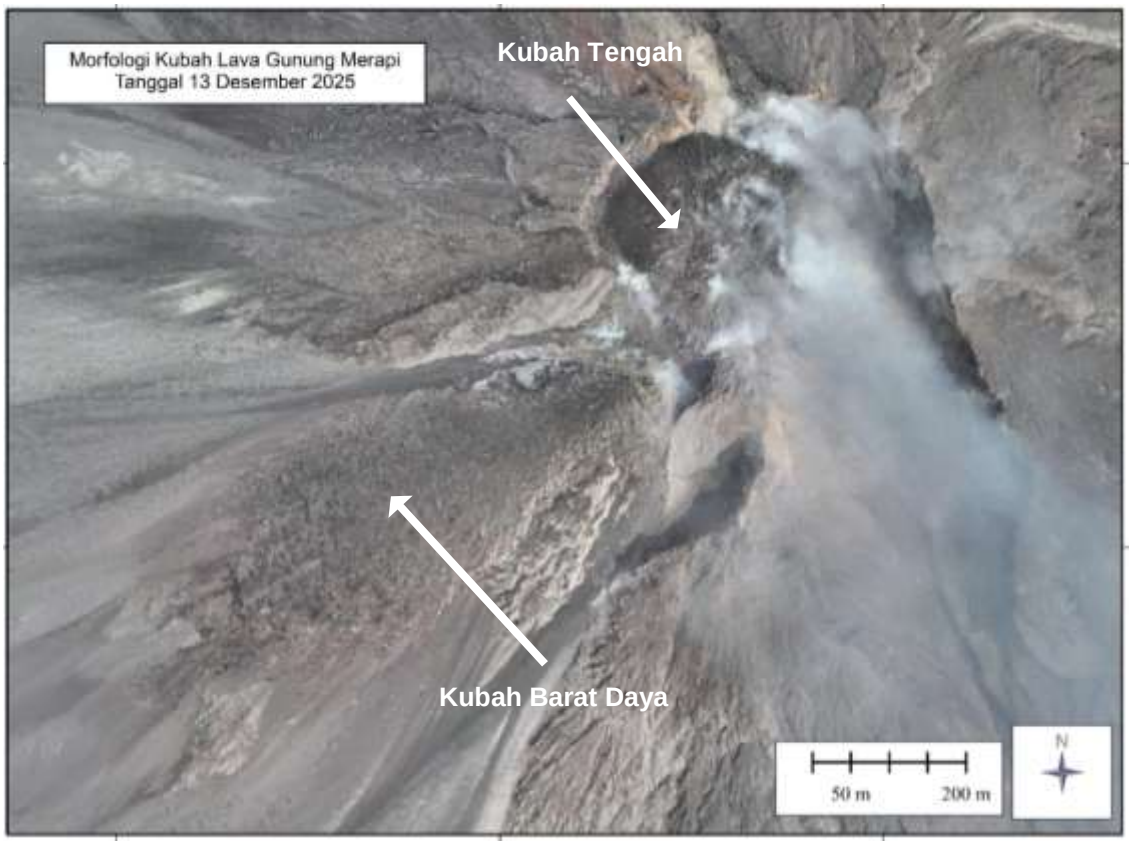
Gambar 2. Kubah lava yang muncul pada bulan Agustus 2018 di area kawah Gunung Merapi

Kubah lava yang muncul di bulan Agustus 2018 hancur sebagian karena seri



letusan yang terjadi dari 2019 – 2020. Contohnya, letusan eksplosif tanggal 12 Februari 2020 mereduksi volume kubah lava 2018 dari 396.000 m^3 (data 19 November 2019) menjadi 291.000 m^3 (data 19 Februari 2020) (Budi Santoso dkk., 2020). Data survei udara selanjutnya (11 Juli 2020) menunjukkan volume kubah lava tereduksi lagi menjadi 200.000 m^3 akibat letusan eksplosif tanggal 21 Juni 2020. Pada periode ini (Oktober – Desember 2019 dan Juni – Juli 2020), kemungkinan terdapat suplai magma baru dari dapur magma yang ditandai dengan peningkatan jumlah gempa *Volcano – Tectonic* dalam (VTA).

Mulai bulan Oktober 2020, aktivitas magmatik berpindah ke tempat yang lebih dangkal ditandai dengan peningkatan jumlah gempa *Volcano – Tectonic* dangkal (VTB) dan gempa *Hybrid/Multi – phase* (MP). Klimaksnya, di bulan Januari 2021 muncul dua kubah lava baru (Gambar 3) di area puncak gunung bagian barat daya dan tengah. Kubah Lava Tengah dan Barat Daya ini terus tumbuh hingga mencapai volume (berturut – turut) 2,37 juta m^3 dan 4,17 juta m^3 (data per 13 Desember 2025).



Gambar 3. Kubah Lava Tengah dan Kubah Lava Barat Daya yang tumbuh sejak awal tahun 2021 hingga sekarang

Kehadiran kedua kubah lava ini sekarang menimbulkan ancaman bahaya berupa Guguran dan APG. Berdasarkan data pemantauan, mayoritas dari Guguran dan APG mengalir/menuju ke arah barat daya, terutama ke arah hulu Sungai Bebeng. Selama periode pemantauan Januari 2021 – Desember 2025, Guguran di Gunung Merapi rata – rata jarak luncurnya adalah ~1,66 km sedangkan rata – rata jarak luncur APG adalah ~1,67 km. Jarak luncur terjauh Guguran dan APG hingga saat ini berturut – turut adalah ~2,5 km dan ~5 km. Sebagai catatan, APG dengan jarak luncur ~5 km ini sumbernya berasal dari Kubah Tengah, terjadi pada tanggal 9 Maret 2022 mengarah ke Sungai Gendol. Adanya Guguran dan APG ini mengancam keselamatan warga yang melakukan aktivitasnya di sekitar sungai – sungai yang berhulu di Gunung Merapi.

Selain ancaman berupa Guguran dan APG, terdapat ancaman lain berupa aliran Lahar yang berpotensi terjadi saat intensitas hujan tinggi. Untuk periode pemantauan September – Desember 2025, Indonesia sedang mengalami musim hujan sehingga ancaman berupa aliran Lahar potensi kejadiannya meningkat. Lahar sendiri merupakan campuran padatan yang berasal dari endapan Guguran dan APG dengan air yang berasal dari hujan.

Perbandingan proporsi padatan dan air dalam Lahar bervariasi hingga memunculkan dua jenis Lahar, yaitu *Debris Flows* dan *Hyperconcentrated Streamflows*. *Debris Flows* memiliki kandungan padatan lebih dari 60% vol (80% berat), sedangkan *Hyperconcentrated Streamflows* memiliki kandungan padatan antara 20 – 60% vol (40 – 80% berat) (Lavigne *et al*., 2000; Beverage and Culbertson, 1964). Di Gunung Merapi, curah hujan sebesar 40 mm yang terjadi selama 2 jam (atau dalam intensitas hujan sebesar 20 mm/jam) digunakan sebagai *threshold* kejadian lahar (Lavigne *et al*., 2000). Nilai ini mirip dengan *threshold* nilai intensitas hujan yang disebutkan dalam penelitian Takahashi (1994), yaitu sebesar 25 mm/jam untuk kejadian Lahar di Sungai Bebeng. Nilai – nilai ini juga sesuai dengan nilai yang direkomendasikan dalam *Guidelines for Development of Warning and Evacuation System against Sediment Disaster in Developing Countries* yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi Jepang pada tahun 2024, yaitu sebesar 20 mm/jam.

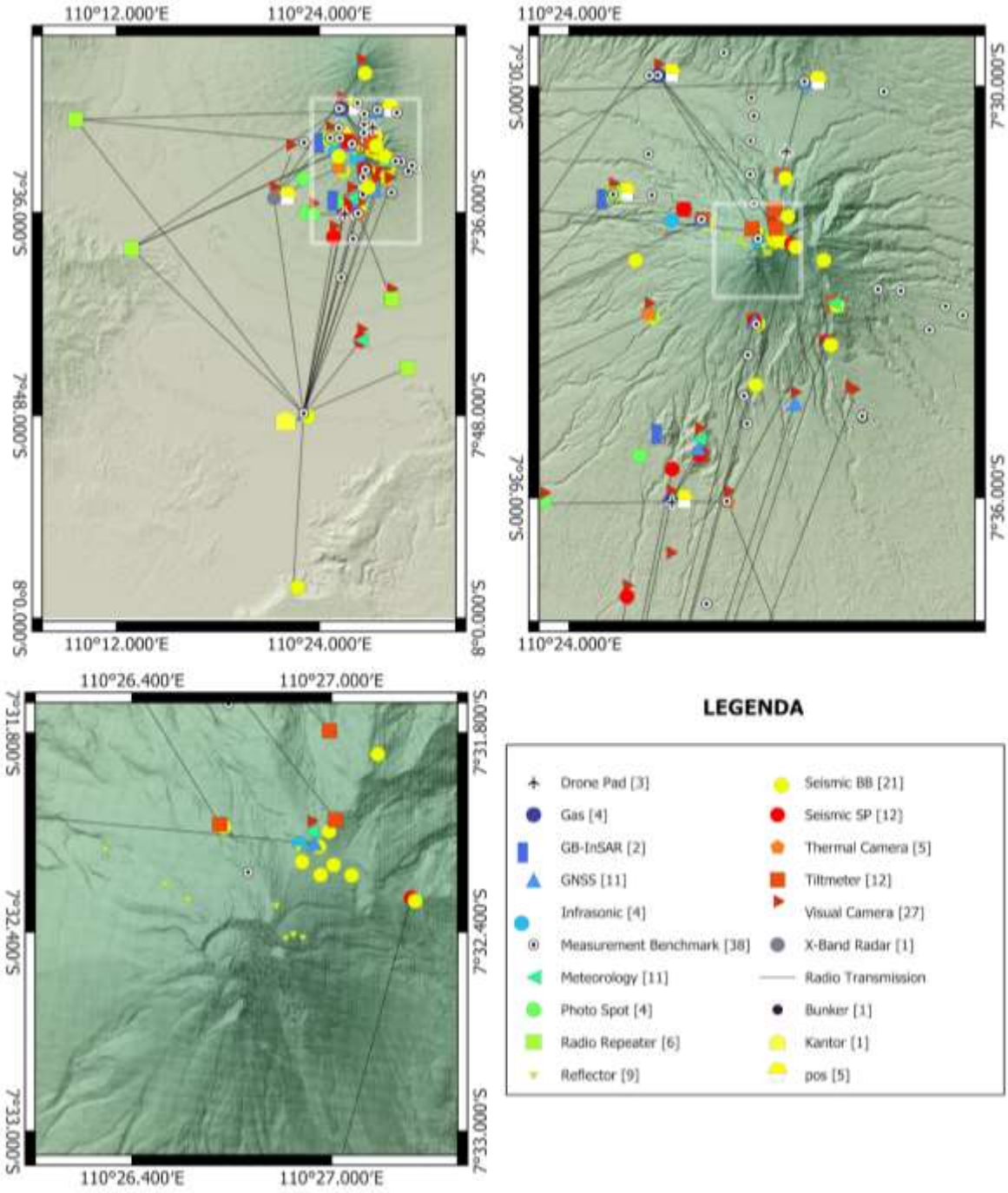
Usaha pemantauan aktivitas Gunung Merapi sebagai bagian dari usaha mitigasi bencana Gunung Merapi diharapkan dapat meminimalkan dampak dari bahaya Guguran, APG, dan aliran Lahar. Artikel ini akan membahas aktivitas Gunung Merapi periode September – Desember 2025. Detail data – data pemantauan akan dibahas pada bagian selanjutnya dari artikel ini.

II. DATA DAN METODE ANALISIS

Secara garis besar, data – data pemantauan aktivitas Gunung Merapi diperoleh melalui dua cara. Cara pertama, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) sebagai institusi yang memiliki tugas mitigasi bencana erupsi Gunung Merapi, memasang berbagai instrumen yang merekam data secara kontinyu. Sebaran titik lokasi instrumen pemantauan dapat dilihat pada Gambar 4. Instrumen – instrumen ini (misalnya: seismometer, GPS, GB – InSAR, *Tiltmeter*, CCTV, stasiun cuaca, sensor gas) dipasang di tubuh (*edifice*) Gunung Merapi, dan dilengkapi dengan sistem telemetri untuk pengiriman/transfer data. Data yang dikirim melalui sistem telemetri ini kemudian disimpan di server BPPTKG. Cara kedua, staf BPPTKG melakukan survei di lapangan untuk pengambilan data, misalnya survei EDM, GPS, Graviti, *Drone*. Data – data hasil survei lapangan kemudian diinput melalui sistem yang terkoneksi dengan server BPPTKG.

Setelah data pemantauan diperoleh, data – data tersebut divisualisasikan menjadi grafik – grafik di menu Davis di aplikasi cendana15.com. Selain

divisualisasi, data – data tersebut dapat diunduh untuk analisis data menggunakan metode yang lebih kompleks. Analisis data dilakukan umumnya dengan analisis runtun waktu yang bersifat deskriptif, semi kuantitatif dari pola dan korelasi data. Analisis morfologi dan geometri, serta pengolahan DEM (*Digital Elevation Model*) dilakukan untuk memantau volume kubah lava 2021 (Kubah Lava Tengah dan Barat Daya). Analisis seismik digunakan untuk mengetahui dinamika proses fisis di bawah permukaan. Analisis GPS dan *Tiltmeter* dapat digunakan untuk memperkirakan volume injeksi magma ke kantong magma dalam dan dangkal. Sementara, analisis gas SO_2 dapat digunakan sebagai proksi untuk mengetahui apakah posisi magma sudah dekat ke permukaan, dan dapat digunakan juga untuk memperkirakan volume dari magma yang tererupsikan.



Gambar 4. Peta sebaran lokasi instrumen pemantauan aktivitas Gunung Merapi

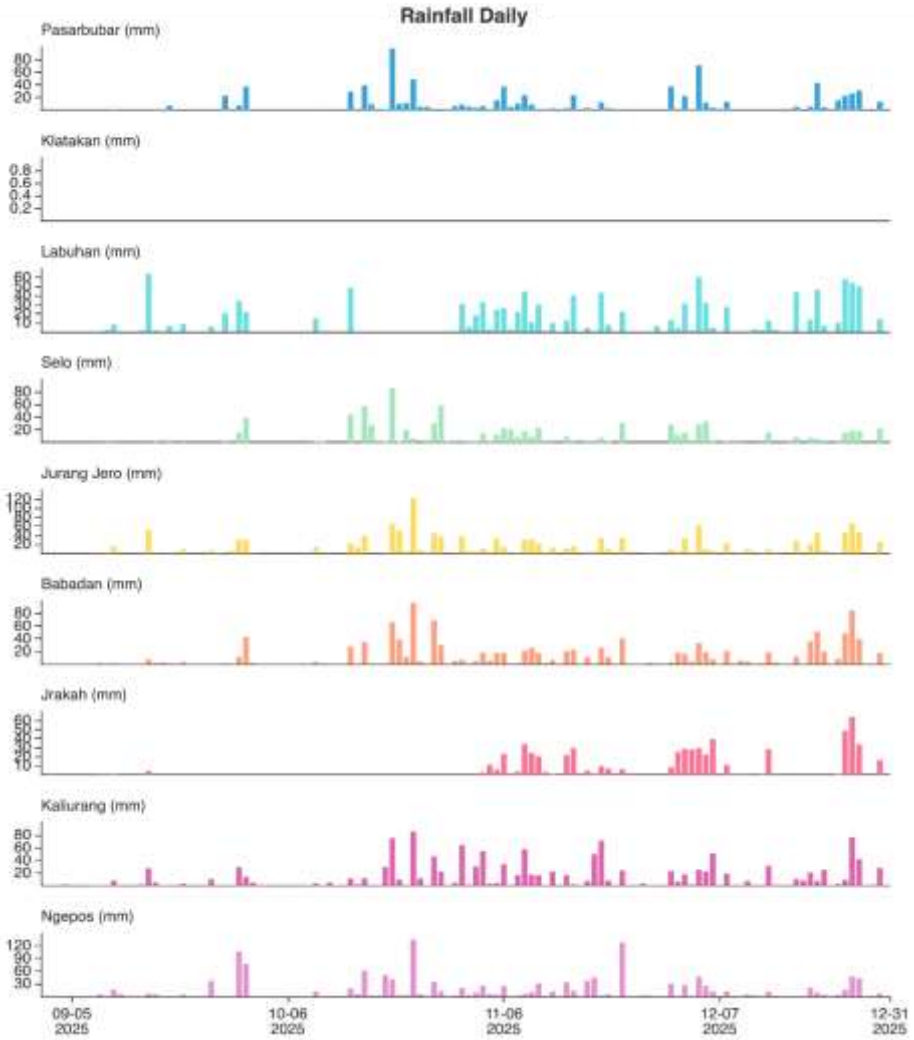
III. HASIL PENGAMATAN

III.1. Visual dan Cuaca

Berdasarkan laporan mingguan aktivitas Gunung Merapi, pada periode September – Desember 2025 cuaca di sekitar Gunung Merapi umumnya cerah di waktu pagi dan malam hari, sedangkan siang hingga sore hari berkabut. Gunung Merapi beberapa kali tampak mengeluarkan asap tipis hingga tebal berwarna putih, intensitas lemah, dengan

ketinggian bervariasi antara 10 – 600 meter di atas puncak.

Selama periode September – Desember 2025, beberapa kali terjadi hujan dengan intensitas bervariasi. Untuk rekaman intensitas hujan di pos pengamatan, tercatat beberapa kali hujan terjadi dengan intensitas hujan terendah 2,22 mm/jam selama 96 menit di Pos Kaliurang, dan tertinggi 39,36 mm/jam selama 87 menit di Pos Kaliurang. Sedangkan untuk rekaman curah hujan total harian di seluruh stasiun cuaca, curah hujan tertinggi (134,23 mm) terjadi di Pos Ngepos, tanggal 24 Oktober 2025. Grafik curah hujan harian di beberapa lokasi pemantauan dapat dilihat pada Gambar 5. Selama periode pengamatan, tidak dilaporkan adanya penambahan aliran ataupun lahar di sungai – sungai yang berhulu di Gunung Merapi.



Gambar 5. Grafik curah hujan harian di lokasi pemantauan Gunung Merapi periode September – Desember 2025

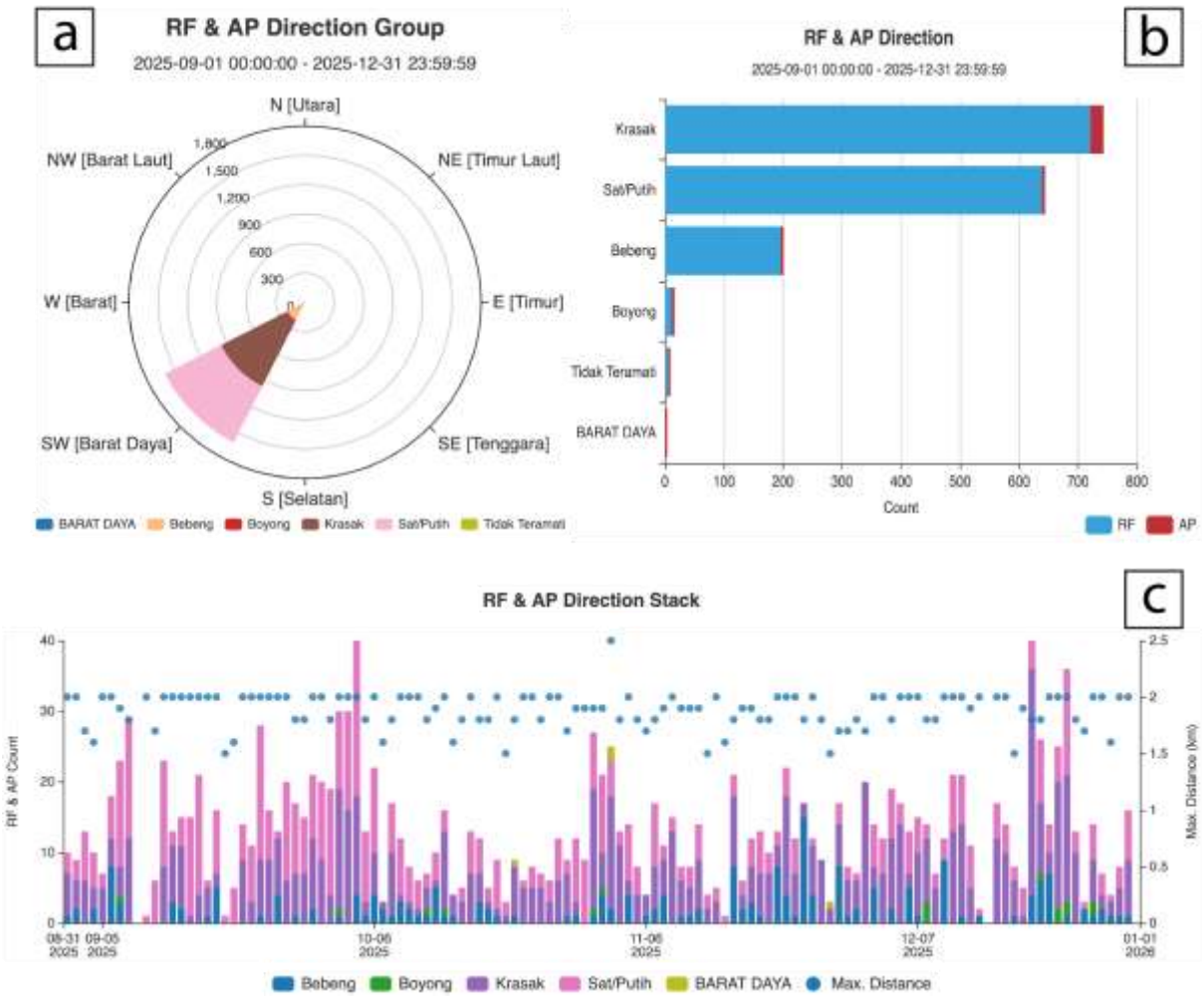
III.2. Guguran dan Awan Panas Guguran

Pada periode September – Desember 2025, terdapat 45 kejadian APG (Gambar 6) yang terekam oleh jaringan seismik di Gunung Merapi, dengan jarak luncur maksimal 2,5 km ke arah Barat Daya. Jumlah kejadian APG pada periode ini meningkat drastis dibandingkan jumlah kejadian APG pada periode Mei – Agustus 2025 (2 kejadian APG). Selama periode ini, terjadi rentetan APG sebanyak 9 kali yang dimulai dari 2 November 2025 pukul 11:04 WIB s/d 3 November 2025 pukul 00:37 WIB. Sebelum kejadian rentetan APG bulan November 2025, pernah terjadi pula rentetan APG sebanyak 52 kali pada tanggal 27 Januari 2021 dan 40 kali pada tanggal 11 Maret 2023.

Sedangkan untuk Guguran, terdapat 1.567 Guguran yang bisa teramati secara visual dengan jarak luncur maksimal 2 km. Sebagai catatan, jumlah Guguran teramati ini hanyalah ± 12,71% dari jumlah Guguran yang terekam oleh jaringan seismik yang terpasang di Gunung Merapi dan sekitarnya. Hal ini dikarenakan visual gunung yang sering tertutup kabut, sehingga tidak semua kejadian Guguran dapat teramati dengan jelas. Arah luncuran Guguran teramati mayoritas adalah ke arah barat daya/hulu Sungai Krasak (Gambar 7). Arah luncuran dominan dari Guguran pada periode ini berbeda dengan arah luncuran dominan dari Guguran pada periode pengamatan Januari – April 2025 (ke Sungai Bebeng) dan Mei – Agustus 2025 (ke Sungai Sat/Putih).



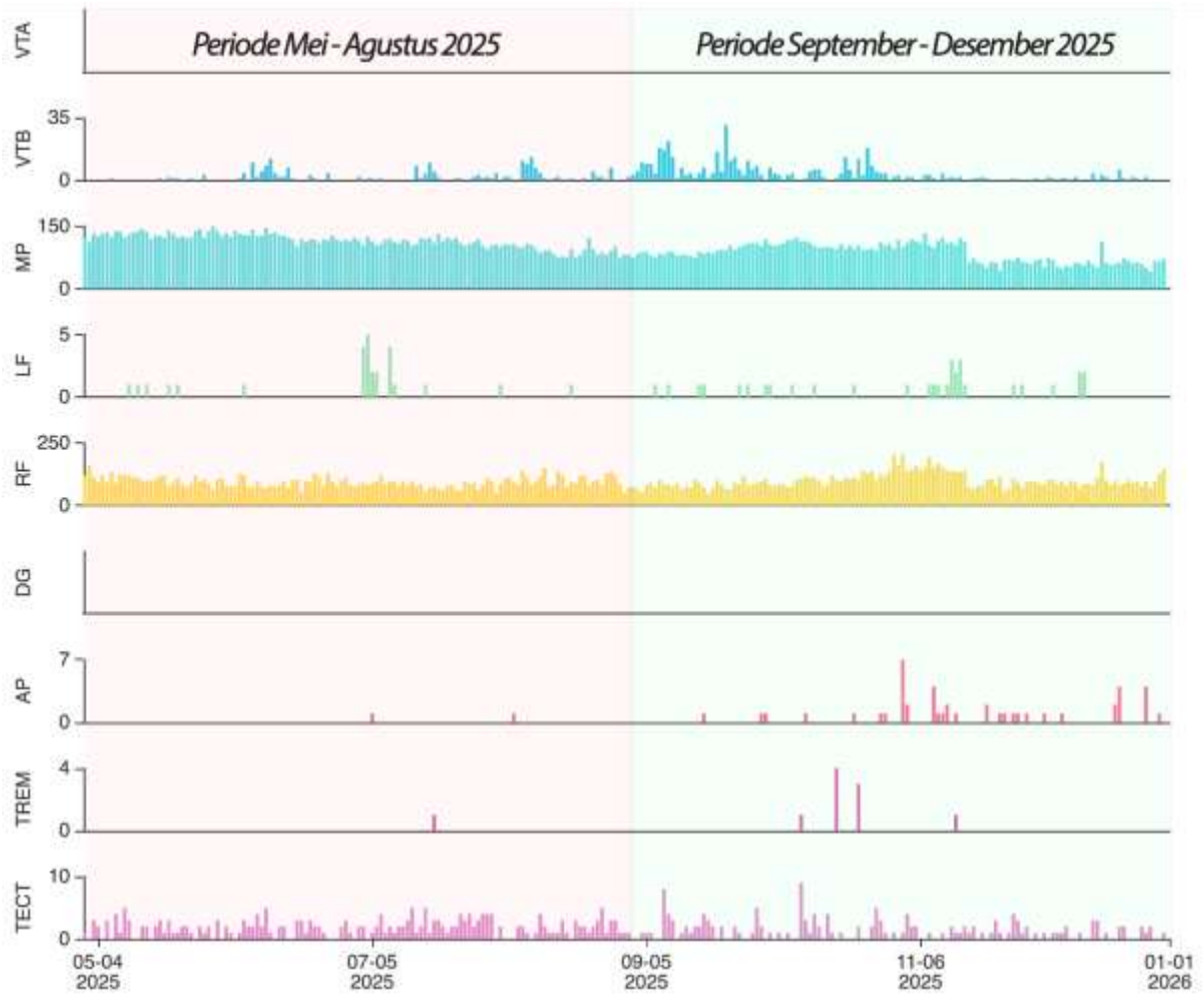
Gambar 6. Awan Panas Guguran tanggal 01 Oktober 2025 dengan jarak luncur 1000 meter ke arah Sungai Sat/Putih terekam oleh CCTV Jurang Jero



Gambar 7. (a) Distribusi arah Guguran dan APG berdasarkan sektor untuk periode September – Desember 2025, (b) Jumlah Guguran dan APG teramati pada sungai – sungai yang berhulu di Gunung Merapi, (c) Grafik runtun waktu jumlah harian Guguran dan APG teramati periode September – Desember 2025.

III.3. Seismisitas (Kegempaan)

Data kegempaan pada periode September – Desember 2025 terdiri dari 438 gempa *Volcano – Tectonic* dangkal (VTB), 10.499 gempa *Multiphase* (MP), 22 gempa *Low – Frequency* (LF), 12.344 gempa Guguran (RF), 45 gempa Awan Panas (AP), 153 gempa Tektonik (*Tect*), dan 9 kali gempa Tremor (Trem). Jika dibandingkan dengan periode empat bulan sebelumnya (Mei – Agustus 2025), maka terdapat peningkatan jumlah gempa VTB, RF, AP, dan Tremor. Sementara, jumlah gempa MP, LF, dan Tektonik mengalami penurunan. Perbandingan jumlah kegempaan antara periode Mei – Agustus 2025 dengan September – Desember 2025 dapat dilihat pada Gambar 8.

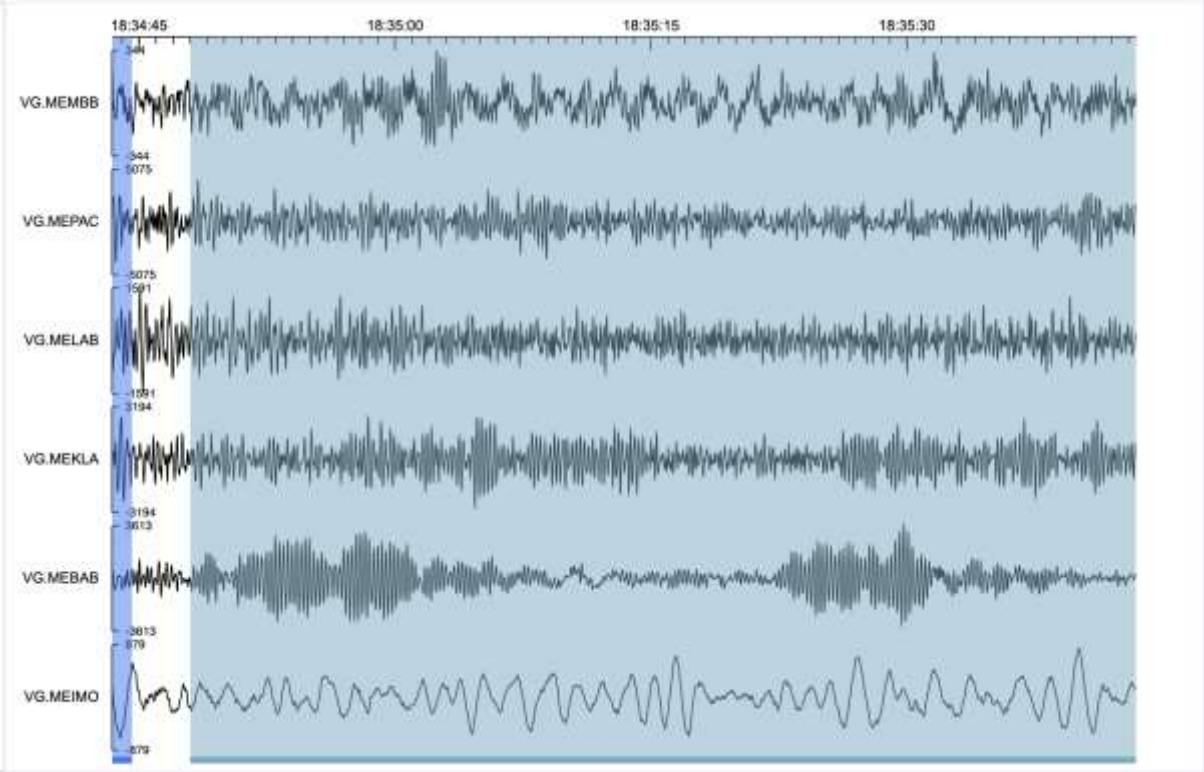


Gambar 8. Perbandingan jumlah kegempaan periode Mei – Agustus 2025 dengan jumlah kegempaan periode Septemberi – Desember 2025.

Dari Gambar 8, terlihat bahwa terdapat dua tren runtun waktu jumlah gempa MP pada periode September s/d Desember 2025, yaitu tren meningkat di awal dan diikuti tren menurun di akhir periode. Rata – rata jumlah gempa MP pada periode ini sekitar ± 86 gempa per hari. Angka rata – rata ini menurun dibandingkan dengan angka rata – rata jumlah gempa MP periode Mei – Agustus 2025 (± 115 gempa per hari). Untuk kegempaan VTB, tren runtun waktu jumlah gempanya pada periode September – Desember relatif sama dengan tren di periode Mei – Agustus 2025, cenderung fluktuatif, sesekali terjadi peningkatan drastis. Sementara untuk kegempaan RF (Guguran), rata – rata harian pada periode September – Desember 2025 adalah ± 101 gempa per hari, sedikit meningkat dari rata – rata harian periode Mei – Agustus 2025, yaitu sebesar ± 95 gempa per hari.

Pada periode September – Desember 2025, tepatnya di tanggal 18 dan 23 Oktober 2025, terjadi tremor – tremor (Gambar 9) yang uniknya jelas terekam di

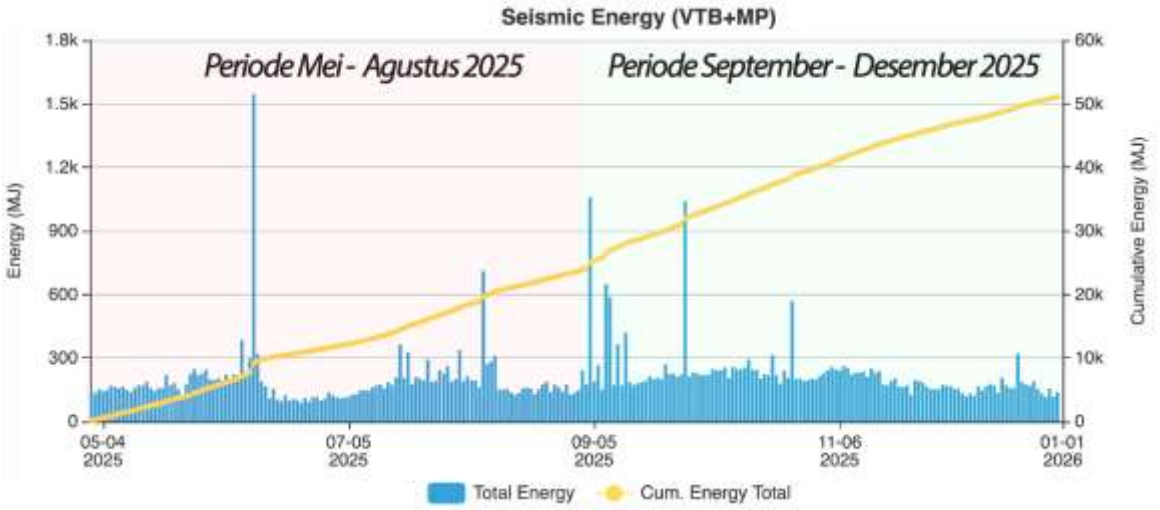
stasiun seismik Babadan (MEBAB). Selain terekam dengan jelas di Stasiun Babadan, tremor – tremor ini terkadang terekam juga (meskipun kurang jelas) di Stasiun Klatakan (MEKLA). Tremor ini seperti jenis tremor monotonik/monokromatik lainnya di Gunung Merapi yang memiliki frekuensi dominan pada kisaran 3 – 4 Hz. Hanya saja, tremor – tremor lain di Gunung Merapi lokasi sumbernya biasanya lebih dangkal, dekat dengan puncak.



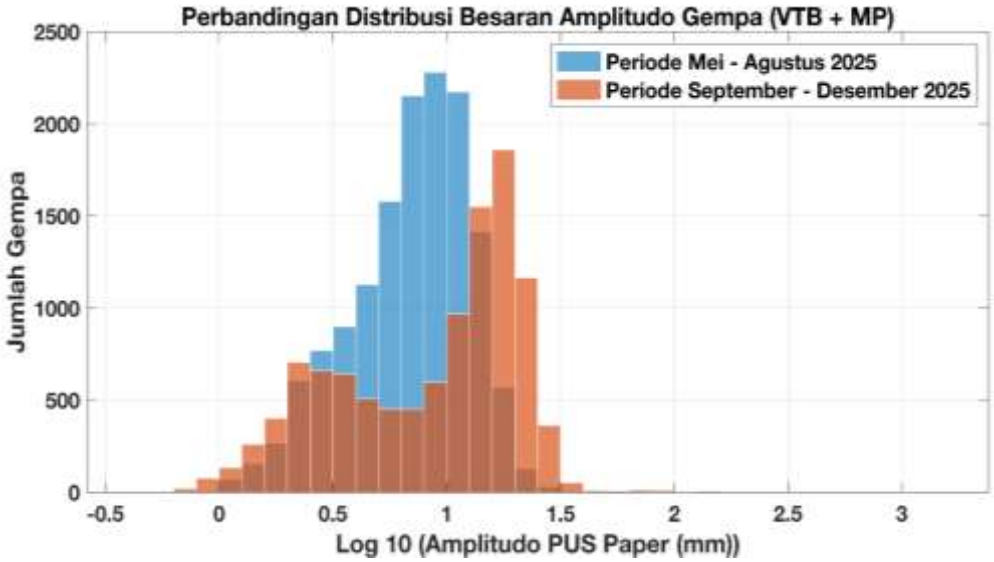
Gambar 9. Gempa Tremor Monokromatik yang terjadi di tanggal 23 Oktober 2025 pukul 18:43:48 WIB, terekam di Stasiun Babadan (MEBAB) dan Stasiun Klatakan (MEKLA)

Untuk tren energi gempa VTB – MP, terjadi peningkatan energi kumulatif gempa VTB – MP dari 23.503,85 MJ pada periode Mei – Agustus 2025 menjadi 27.556,48 MJ pada periode September – Desember 2025 (Gambar 10). Ada dua faktor yang dapat menyebabkan peningkatan energi kumulatif gempa VTB – MP. Faktor pertama yaitu jumlah gempa VTB – MP yang meningkat, sedangkan faktor kedua adalah amplitudo gempa VTB – MP yang lebih besar. Untuk peningkatan energi kumulatif gempa VTB – MP periode September – Desember 2025, faktor kedua menjadi faktor penyebab peningkatan energi kumulatif, seperti dibuktikan pada Gambar 11. Dari Gambar 11 terlihat bahwa amplitudo gempa VTB dan MP pada periode Mei – Agustus 2025 dominan di nilai 3 – 12,5 mm ($10^{0,5}$ – $10^{1,1}$ mm), sedangkan amplitudo gempa VTB dan MP pada periode September – Desember 2025

dominan di nilai 12,5 – 25 mm ($10^{1,1}$ – $10^{1,4}$ mm).

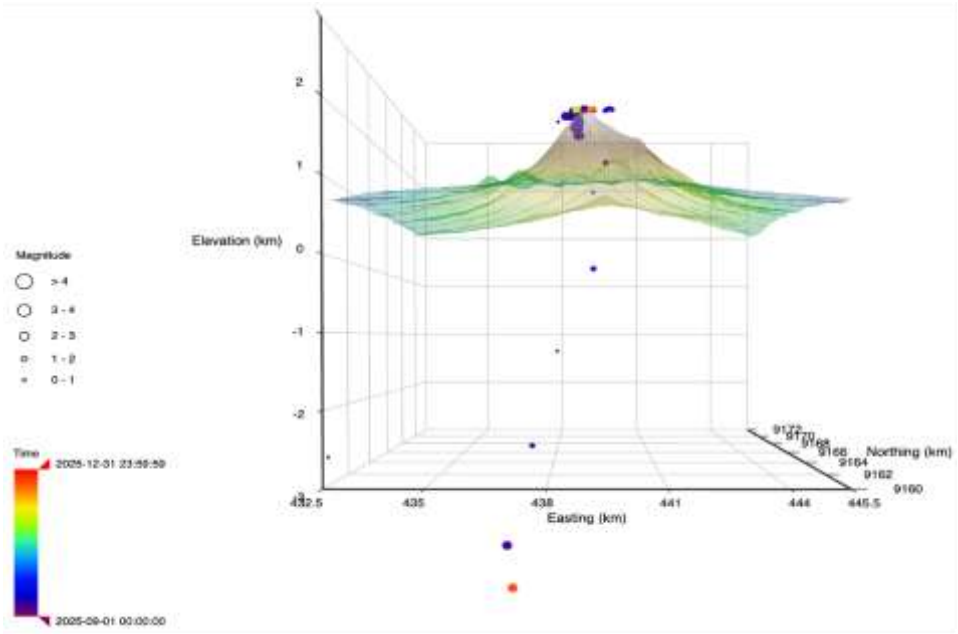


Gambar 10. Perbandingan energi gempa VTB + MP periode Mei – Agustus 2025 dengan energi gempa VTB + MP periode September – Desember 2025



Gambar 11. Perbandingan distribusi besaran amplitudo gempa VTB + MP periode Mei – Agustus 2025 dengan besaran amplitudo gempa VTB + MP periode September – Desember 2025

Untuk lokasi sumber gempa, hiposenter gempa – gempa VTB yang dihitung secara otomatis menunjukkan bahwa lokasi sumber gempa pada periode September – Desember 2025 tersebar dari kedalaman < 2 km hingga > 5 km dari puncak (Gambar 12). Lokasi kedalaman gempa – gempa ini relatif sama bila dibandingkan dengan kedalaman lokasi sumber gempa pada periode Mei – Agustus 2025.

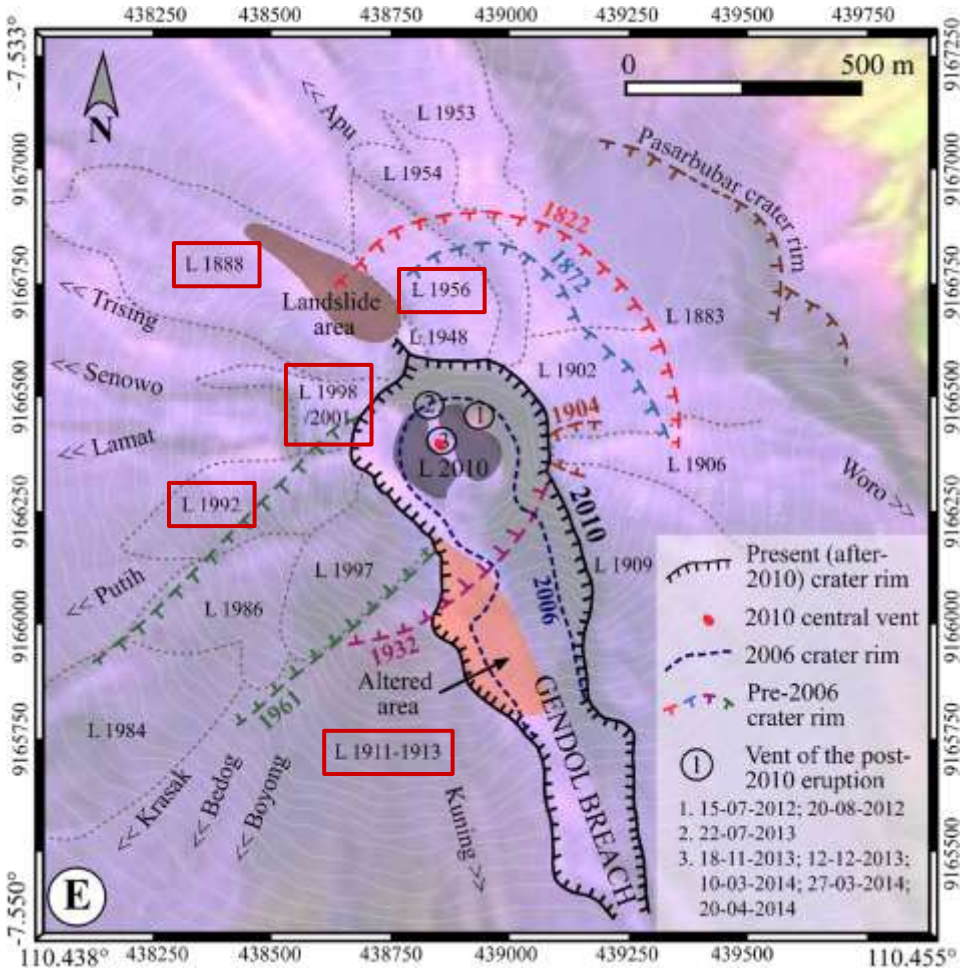


Gambar 12. Sebaran hiposenter gempa VTB dan MP pada periode September – Desember 2025

III.4. Deformasi

Deformasi Gunung Merapi dipantau menggunakan berbagai teknik pengukuran. Area puncak dipantau dengan EDM (*Electronic Distance Measurement*) dan GB-InSAR (*Ground-Based Interferometry Synthetic Aperture Radar*). Pengukuran EDM dilakukan secara berkala pada 26 baseline, di mana dua belasnya dipantau dari pos pemantauan Gunung Merapi dan sisanya dari lereng di sisi Barat Laut, Utara, Timur Laut, dan Timur. Untuk lereng tengah dan bawah, pemantauan deformasi dilakukan melalui *Tiltmeter* dan GPS (*Global Positioning System*) Geodetik yang diukur secara kontinyu. Di area ini, terdapat sembilan stasiun *tilt* dan 11 stasiun GPS yang tersebar di seluruh penjuru mata angin, dengan elevasi bervariasi dari 800 hingga 2.600 meter di atas permukaan laut.

Sejak akhir tahun 2023, dilakukan penambahan pemantauan deformasi untuk area puncak sisi Barat, dengan menggunakan GB – InSAR. Perangkat GB – InSAR dipasang di Pos Babadan dan di Bukit Turgo, yang masing – masing terletak di sisi Barat dan Selatan Merapi. Mempertimbangkan deformasi tidak simetris pada sisi Barat puncak Merapi, yang terdeteksi sejak tahun 2020, maka pemantauan melalui GB – InSAR dititikberatkan pada beberapa kubah lava tua dan baru (Gambar 13).



Gambar 13. Deliniasi Kubah Lava Merapi (Solikhin *et al*., 2015) dengan kotak Merah sebagai area pengukuran permanen GB – InSAR (*Ground – Based Interferometry Synthetic Aperture Radar*) di sisi Barat puncak Gunung Merapi. Stasiun GB – InSAR terletak di Pos Pengamatan Babadan (3 km Barat Gunung Merapi) dan Bukit Turgo (5 km Selatan Gunung Merapi).

Selama periode September hingga Desember 2025, data deformasi mengungkapkan dinamika kompleks yang tidak hanya mencerminkan aktivitas ekstrusi di permukaan, tetapi juga mengindikasikan adanya episode suplai magma dari kedalaman menengah yang memicu rangkaian aktivitas permukaan, termasuk Awan Panas Guguran (APG). Pemantauan deformasi di area puncak memberikan gambaran langsung mengenai suplai magma ke sistem konduit dangkal dan responnya terhadap pertumbuhan kubah lava.

Hasil pengukuran EDM pada *baseline* BAB0 – RB2, sebagai representasi sektor barat laut puncak (area Lava 1888), menunjukkan tren pemendekan jarak yang menerus sejak Juni 2020. Total pemendekan jarak sejak Juni 2020 tercatat sebesar 18,61 meter pada 30 September; 18,64 meter pada 31 Oktober; 18,67 meter pada 30 November; dan 18,71 meter pada 31 Desember 2025 (Gambar 14). Laju pemendekan jarak cenderung menurun

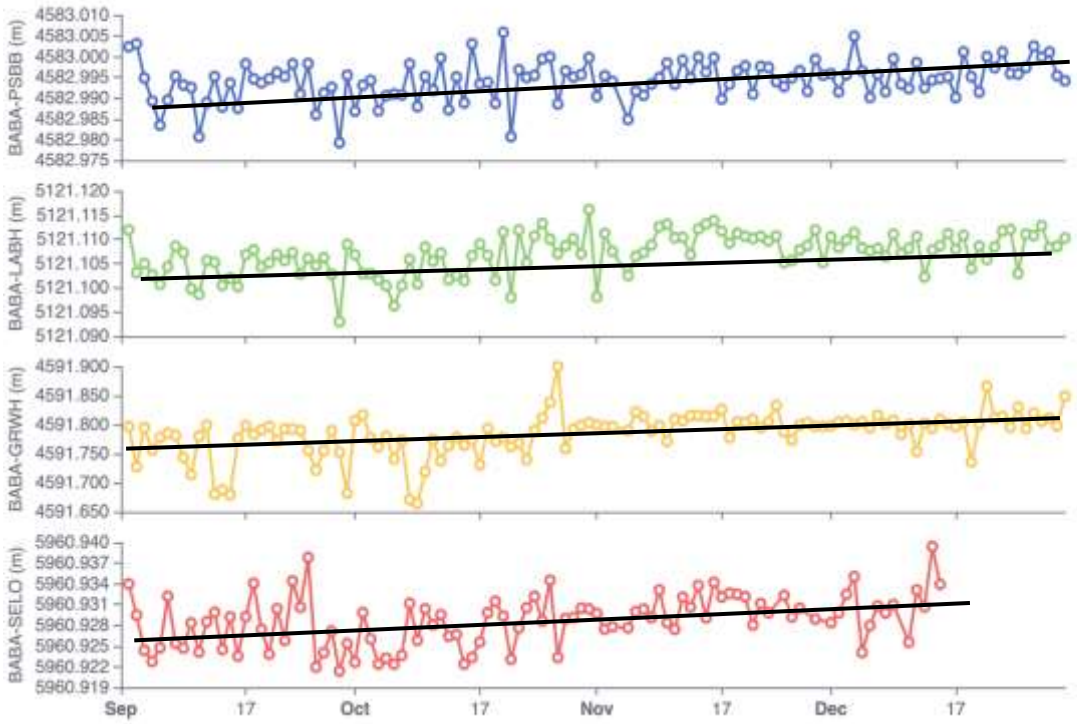
dengan rata-rata 2 mm/hari sepanjang bulan September hingga akhir Oktober, dan selanjutnya menjadi 1 mm/hari sepanjang November hingga akhir Desember 2025. Pola deformasi ini menunjukkan korelasi kuat dengan aktivitas seismik internal, yaitu menurunnya jumlah harian VTB (Volcano Tektonik B) dari 0 – 31 gempa pada September – Oktober, menjadi 0 – 6 gempa pada November – Desember 2025 (Gambar 14). Korelasi ini menunjukkan kemungkinan adanya penurunan tekanan di sistem dangkal yang disebabkan oleh penurunan kecepatan dan volume injeksi magma.

Sementara itu, pemantauan menggunakan GB – InSAR yang difokuskan pada Kubah Barat Daya serta kubah-kubah lava tua di sisi Barat puncak, secara konsisten menunjukkan bahwa deformasi masih berlangsung (Gambar 14), Hal ini mengonfirmasi bahwa proses inflasi masih berlangsung dan Kubah Barat Daya tetap menjadi pusat ekstrusi magma utama. Namun demikian, pada awal Oktober hingga awal Desember, deformasi area Puncak Kubah Lava yang terukur oleh GB – InSAR memiliki pola yang berlawanan dengan pola pemendekan yang terukur oleh EDM BAB0 – RB2. Ketidaksesuaian deformasi ini mungkin disebabkan oleh deliniasi *area of interest* GB-InSAR yang kurang spesifik, melibatkan area yang terlalu luas yang mengalami berbagai dinamika proses di permukaan.



Gambar 14. Hasil pengukuran EDM (*Electronic Distance Measurement*) dan GB – InSAR (*Ground – Based Interferometry Synthetic Aperture Radar)* serta jumlah *Volcano-Tectonic* B (VTB) dan *Multi-phase* (MP).

Berbeda dengan deformasi puncak yang sensitif terhadap proses dangkal, deformasi lereng yang terekam oleh GPS dan *Tilt* lebih sensitif terhadap proses yang lebih dalam. Stasiun – stasiun GPS Babadan, Grawah, Selo, Pasarbubar dan Labuhan terletak pada posisi yang berlawanan terhadap kawah (Gambar 4). *Baseline* antara stasiun-stasiun tersebut yaitu BABA – GRWH, BABA – SELO, BABA – PSBB dan BABA – LABH menunjukkan pemanjangan selama awal September hingga akhir Desember 2025 (Gambar 15), sehingga dapat diinterpretasikan sebagai adanya inflasi yang bersumber dari suatu sistem yang relatif dalam, dibandingkan terhadap sistem yang mengontrol deformasi puncak (dangkal). Kendati pemanjangan tersebut relatif kecil (0,003-0,05 m), tetapi proses ini berlangsung kontinyu dan simultan. Kehadiran gempa VTB dalam periode tersebut mengonfirmasi kemungkinan adanya proses intrusi magma pada suatu "sistem dalam", dan menyebabkan peningkatan tekanan pada sistem serta batuan sekitarnya, sehingga terjadi *fracturing* dan terekam di permukaan sebagai gempa VTB.

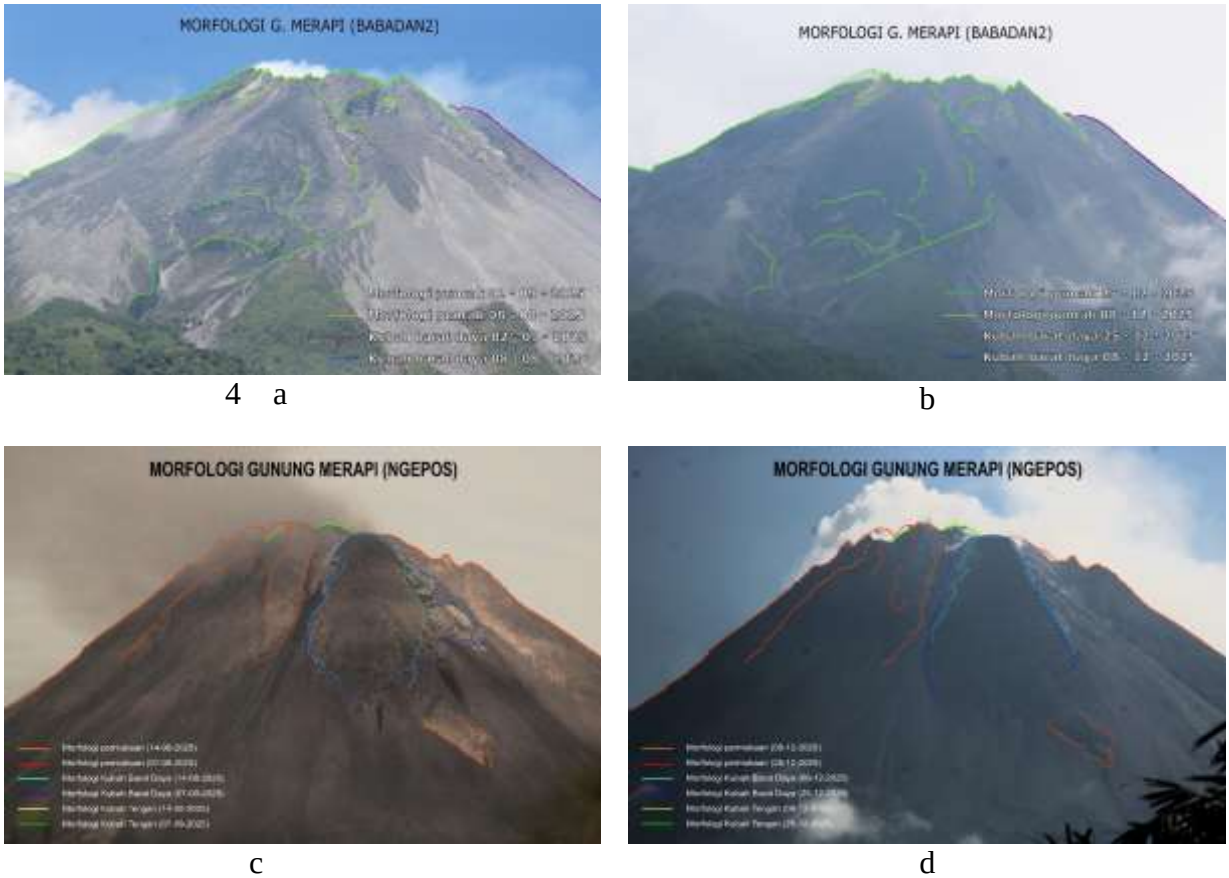


Gambar 15. *Baseline* antara stasiun – stasiun GPS Babadan, Grawah, Selo, Pasarbubar dan Labuhan. Lokasi stasiun – stasiun GPS radial 0,7 – 6 km dari puncak dengan arah: Pasar Bubar – area puncak, Babadan – Barat Laut, Grawah – Timur Laut, Selo – Utara dan Labuhan – Selatan. Pemanjangan *baseline* stasiun – stasiun GPS (*solid line*) simultan, kontinyu dan relatif kecil (0,003 – 0,05).

Anomali GPS transien di lereng gunung api seperti ini secara luas diinterpretasikan sebagai jejak geodetik dari peristiwa pengisian kembali kantong magma (*magma recharge*). Pola deformasi ini konsisten dengan model sumber tekanan Mogi, yang merepresentasikan penggembungan tubuh gunung api secara radial, sebagai respons terhadap penambahan volume pada *reservoir* magma di kedalaman menengah. Peristiwa "*recharge*" ini menyuntikkan volume dan tekanan baru, yang berfungsi sebagai pemicu utama untuk rangkaian aktivitas berikutnya.

Gempa VTB diinterpretasikan sebagai hasil dari peretakan batuan (*brittle failure*) yang dipicu oleh pergerakan atau peningkatan tekanan magma. Rangkaian kejadian anomali GPS yang diikuti oleh peningkatan VTB membangun hubungan sebab-akibat yang kuat: intrusi magma di kedalaman (terdeteksi oleh GPS) meningkatkan tegangan pada batuan di atasnya, yang kemudian retak untuk mengakomodasi suplai baru (menghasilkan gempa VTB).

III.5. Morfologi

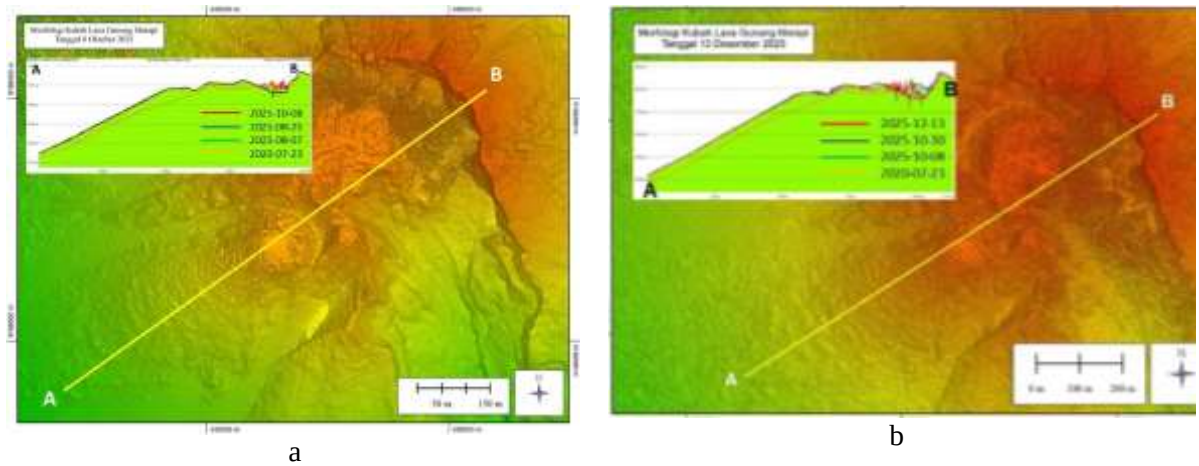


4 a b c d

Gambar 16. Hasil analisis foto dari kamera DSLR Pos Babadan2 (sisi barat laut) pada bulan September (a) dan Desember (b), serta foto dari kamera DSLR Pos Ngepos (sisi barat daya) pada bulan September (c) dan Desember (d).

Pemantauan morfologi Gunung Merapi pada periode September hingga Desember 2025 dilakukan melalui analisis foto dari kamera DSLR yang terpasang di pos pengamatan atau stasiun, serta foto udara hasil pengukuran drone. Sepanjang periode ini, analisis foto dari stasiun kamera DSLR Babadan2 dan Pos Ngepos menunjukkan pola perubahan morfologi Kubah Barat Daya yang konsisten. Perubahan morfologi ini diakibatkan oleh kombinasi dari ekstrusi lava ke permukaan dan aktivitas guguran lava, yang teramati mayoritas mengarah ke hulu Sungai Bebeng, Sungai Krasak, Sungai Sat/Putih, dan Sungai Boyong (Gambar 16). Berbeda dengan Kubah Barat Daya, Kubah Tengah tidak menunjukkan perubahan morfologi yang signifikan selama periode pengamatan ini.

Selain menggunakan kamera DSLR, analisis morfologi juga dilakukan dengan menggunakan foto udara hasil pengukuran drone. Hasil analisis foto udara tanggal 8 Oktober 2025 menunjukkan volume Kubah Barat Daya terukur sebesar 4.414.937 m^3 dan Kubah Tengah sebesar 2.368.807 m^3. Sedangkan hasil analisis foto udara tanggal 13 Desember 2025 menunjukkan volume Kubah Barat Daya terukur sebesar 4.171.825 m^3 dan Kubah Tengah sebesar 2.368.807 m^3 (Gambar 17). Terdapat pengurangan volume Kubah Barat Daya pada periode ini yaitu sebesar ± 243.112 m^3, sedangkan untuk Kubah Tengah volumenya relatif tetap. Hasil ini kontras dengan hasil analisis volume kubah lava periode Mei – Agustus 2025, di mana pada periode tersebut, terjadi penambahan volume Kubah Barat Daya sebesar ± 183.159 m^3.



a b

Gambar 17. Digital Elevation Model (DEM) yang diperoleh dari pengukuran drone tanggal 8 Oktober 2025 (a) dan 13 Desember 2025 (b).

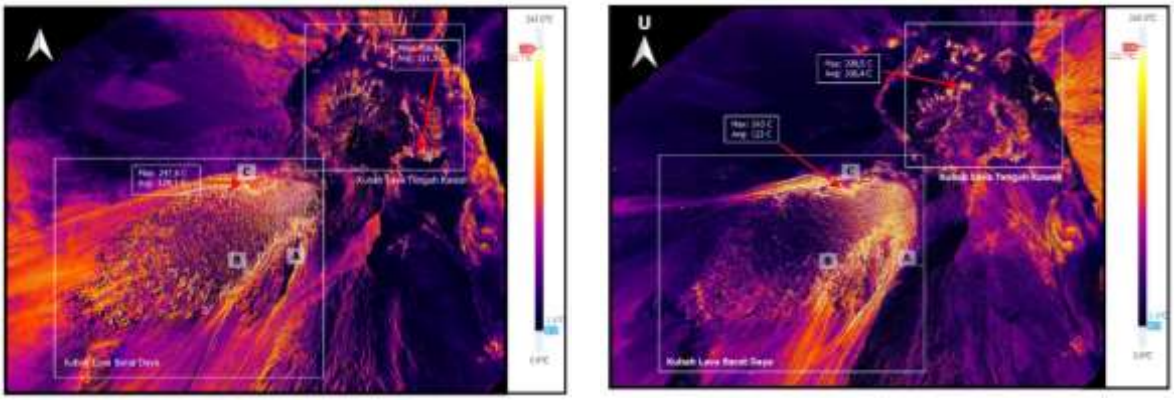
Kubah Lava Barat Daya secara konsisten menunjukkan perubahan morfologi yang dinamis akibat ekstrusi lava dari dalam dan aktivitas Guguran dan Awan Panas Guguran. Hal tersebut mencerminkan struktur kubah yang aktif dengan pertumbuhan dan runtuhan material yang terjadi terus-menerus. Sebagai gambaran dinamika perubahan morfologi, terdapat periode di mana hasil survei menunjukkan fase pertumbuhan/ekstrusi lava lebih dominan (misalnya dari hasil survei tanggal 25 Agustus 2025 *vs* hasil survei tanggal 8 Oktober 2025), dan periode di mana fase kejadian runtuhan material lebih dominan (misalnya dari hasil survei tanggal 8 Oktober 2025 *vs* hasil survei tanggal 13 Desember 2025).

Berbeda dengan Kubah Barat Daya, Kubah Tengah secara visual tidak menunjukkan perubahan morfologi yang signifikan sepanjang periode September s/d Desember 2025, mengindikasikan kestabilan relatif di kisaran 2,37 juta m^3 dengan fluktuasi minimal. Tiga survei drone yang dilaksanakan pada bulan Oktober s/d Desember 2025 gagal mendapatkan foto Kubah Tengah yang jelas karena adanya asap yang menutupi area Kubah Tengah. Perbandingan volume dan laju pertumbuhan kubah lava periode September hingga Desember 2025 dapat dilihat di Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan Volume dan Laju Pertumbuhan Kubah Lava (September – Desember 2025). KBD = Kubah Barat Daya, KT = Kubah Tengah

Tanggal Survei Drone	Volume Kubah Barat Daya (m^3)	Volume Kubah Tengah (m^3)	Perubahan Volume KBD (m^3)	Laju Pertumbuhan KBD (m^3/hari)	Perubahan Volume KT (m^3)	Laju Pertumbuhan KT (m^3/hari)
08 Oktober 2025	4.414.937	berasap	-	-	-	-
30 Oktober 2025	4.308.728	berasap	-106.209	-4.828	-	-
13 Desember 2025	4.171.825	berasap	-136.903	-3.111	-	-

Selain pengukuran volume, pengukuran suhu kawah melalui survei *drone* juga dilakukan, dengan hasil seperti terlihat pada Gambar 18 dan Tabel 3. Suhu maksimal Kubah Barat Daya periode survei 8 Oktober – 13 Desember 2025 tercatat 249,3 °C pada 30 Oktober 2025. Hasil pengukuran suhu ini menunjukkan Kubah Barat Daya masih aktif. Titik A dan B, yang merupakan lokasi sumber guguran material ke arah Sungai Boyong dan Sungai Bebeng, juga masih menunjukkan aktivitas yang konsisten.



a b

Gambar 18. Analisis foto udara *thermal* puncak Gunung Merapi tanggal 8 Oktober 2025 (a) dan 13 Desember 2025 (b).

Untuk Kubah Tengah, suhu tertinggi juga tercatat saat survei drone tanggal 30 Oktober 2025. Titik panas terdeteksi di tepi timur kubah, dengan suhu mencapai 218,6 °C pada 8 Oktober 2025 yang kemudian naik menjadi 219,8 °C pada 30 Oktober 2025. Terakhir, hasil survei drone pada 13 Desember 2025 menunjukkan bahwa suhu Kubah Tengah turun menjadi 209,5 °C. Hasil analisis foto termal di area puncak Gunung Merapi tidak mengindikasikan adanya titik ekstrusi magma baru pada saat ini.

Tabel 3. Data Suhu Maksimal Kubah Lava (September – Desember 2025).

Tanggal Survei Termal	Suhu Maksimal Kubah Barat Daya (°C)	Suhu Maksimal Kubah Tengah (°C)	Keterangan
8 Oktober 2025	247,6	218,6	
30 Oktober 2025	249,3	219,8	KBD: suhu naik; KT: suhu naik
25 Agustus 2025	243,0	209,5	KBD: suhu turun; KT: suhu turun

Aktivitas guguran lava terus berlanjut dengan frekuensi tinggi, dengan jumlah terendah 46 kali dan tertinggi 206 kali per hari, dengan mayoritas luncuran mengarah ke sektor barat daya (hulu Sungai Bebeng dan Sungai Krasak) dan barat (hulu Sungai Sat/Putih), serta sesekali menuju Sungai Boyong. Jarak luncur maksimal guguran pada periode ini umumnya berkisar antara 1.500 meter hingga 2.000 meter dari puncak, dengan rata – rata jarak luncur 1.873 meter. Kejadian APG meningkat secara drastis pada periode ini menjadi 45 kali kejadian, dengan jarak luncur berkisar antara 1.000 meter s/d 2.000 meter (rata – rata 1.488 meter). Guguran lava dan APG ini secara langsung berkorelasi dengan perubahan morfologi Kubah Barat Daya, menunjukkan bahwa erupsi Merapi saat ini didominasi oleh

proses efusif di mana pertumbuhan dan keruntuhan kubah adalah mekanisme utama yang membentuk kembali area puncak.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan data – data pemantauan periode September – Desember 2025, dapat disimpulkan bahwa aktivitas magmatik Gunung Merapi masih berlangsung pada periode tersebut. Dari sisi kegempaan, terjadi peningkatan jumlah gempa VTB, RF, AP, dan Tremor. Namun di sisi lain, terdapat penurunan jumlah gempa MP, LF, dan Tektonik. Hasil analisis deformasi menggunakan *Tiltmeter* tidak memberikan indikasi perubahan aktivitas vulkanik yang signifikan, sementara data GPS *Baseline* BABA – GRWH, BABA – SELO, BABA – PSBB dan BABA – LABH menunjukkan tren pemanjangan (*extension*) dari awal September hingga akhir Desember 2025, mengindikasikan adanya sumber tekanan di lokasi yang lebih dalam. Deformasi di area puncak juga masih berlangsung berdasarkan data pemantauan menggunakan EDM dan GB – InSAR.

Dua kubah lava yang saat ini aktif, yaitu Kubah Lava Barat Daya dan Kubah Lava Tengah masih menjadi sumber ancaman bagi warga yang beraktivitas di sekitar Gunung Merapi. Aktifnya kedua kubah lava ini dapat dilihat dari hasil analisis foto udara (morfologi dan termal). Hasil analisis morfologi kubah lava menunjukkan adanya pengurangan (*nett*) volume material di Kubah Lava Barat Daya. Sementara, hasil analisis termal menunjukkan adanya penurunan suhu maksimal di area sekitar Kubah Lava Barat Daya dan Kubah Lava Tengah.

Aktivitas vulkanik dari Kubah Lava Barat Daya dan Kubah Lava Tengah berimplikasi pada terjadinya Guguran dan Awan Panas Guguran (APG). Dibandingkan periode Mei – Agustus 2025, jumlah Guguran periode September – Desember 2025 mengalami peningkatan. Jarak luncur maksimal Guguran pada periode September – Desember 2025 relatif masih sama dengan jarak luncur maksimal Guguran pada periode Januari – April 2025 dan Mei – Agustus 2025, yaitu tidak lebih dari 2 km dari puncak. Untuk APG, terjadi lonjakan jumlah kejadian pada periode September – Desember 2025, yaitu sebanyak 45 kejadian dengan jarak luncur maksimum 2,5 km dari puncak. Berdasarkan karakteristik ancaman dan bahaya yang terjadi (menjangkau area di luar kawah/pusat erupsi, namun belum mengancam pemukiman) dan Permen ESDM No.15 Tahun 2011, maka tingkat aktivitas Gunung Merapi ditetapkan pada level SIAGA.

DAFTAR PUSTAKA

Beverage, J.P., Culbertson, J.K. 1964. Hyperconcentrations of suspended sediment. J. Hydraul. Div. Am. Soc. Civil Eng. Proc. 90(HY6), 117 – 128.

Brown, S.K., Auker, M.R., Sparks, R.S.J. 2015. Populations around Holocene volcanoes and development of a population exposure index. In: Loughlin SC, Sparks RSJ, Brown SK, Jenkins SF, Vye-Brown C (eds) Global Volcanic hazards and risk. Cambridge, University Press, Cambridge, pp 223–232. http://dx.doi.org/10.1017/CBO9781316276273.006

Budi Santoso, A., Aisyah, N., Putra, R., Laksono, R.W., Rozin, M., Humaida H., Rudianto, I., Rahmadi, N., Nurdien, I., Suparwoko, H., Triyono, T., Sopari, A., Yulianto, Y., Mujiyanta, T., Nurmanaji, A. 2020. Aktivitas Vulkanik Gunung Merapi Periode Januari – April 2025. Buletin Merapi Vol. 25/01/Edisi April 2020. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi.

Gertisser, R., del Marmol, M., Newhall, C., Preece, K., Charbonnier, S., Andreastuti, S., Handley, H., Keller, J. 2023. Geological History, Chronology and Magmatic Evolution of Merapi. *Merapi Volcano, Active Volcanoes of the World*. https://doi.org/10.1007/978-3-031-15040-1_6.

Hamilton, W., 1979. Tectonics of the Indonesian region. U.S. Geological Survey Professional Paper 1078, 1–345.

Jarrard, R.D., 1986. Relations among subduction parameters. Reviews of Geophysics 24, 217–284.

Lavigne, F., Mei, E.T.W., Morin, J., Humaida, H., Moatty, A., de Bélizal, E., Hadmoko, D.S., Grancher, D., Picquout, A. 2023. Physical Environment and Human Context at Merapi Volcano: A Complex Balance between Accessing Livelihoods and Coping with Volcanic Hazards. *Merapi Volcano, Active Volcanoes of the World*. https://doi.org/10.1007/978-3-031-15040-1_2.

Lavigne, F., Thouret, J.C., Voight, B., Suwa, H., Sumaryono, A. 2000. Lahars at Merapi Volcano, Central Java: An Overview. https://doi.org/10.1016/S0377-0273(00)00150-5.

Métaxian, J-P., Budi-Santoso, A., Caudron, C., Cholik, N., Labonne, C., Poiata, N., Beauducel, F., Monteiller, V., Fahmi, A.F., Rizal, M.H., Nandaka, I.G.M.A. 2020. Migration of seismic activity associated with phreatic eruption at Merapi volcano, Indonesia. Journal of Volcanology and Geothermal Research 396, 106795.https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2020.106795.

Ministry of Land, Infrastructure and Transport, 2004. Guidelines for Development of Warning and Evacuation System against Sediment Disaster in Developing Countries, Japan. Infrastructure Development Institute.

Ratdomopurbo, A., Poupinet, G., 2000. An overview of the seismicity of Merapi volcano. Journal of Volcanology and Geothermal Research 100, 193 - 214. https://doi.org/10.1016/S0377-0273(00)00137-2.

Solikhin, A., Thouret, J.C., Liew, S.C., Gupta, A., Sayudi, D.S., Oehler, J.F., Kassouk, Z. 2015. High - spatial - resolution imagery helps map deposits of the large

(VEI 4) 2010 Merapi Volcano eruption and their impact. Bulletin of Volcanology 77, 20. https://doi.org/10.1007/s00445-015-0908-0.

Takahashi, T., 1994. Prediction of debris flow hydrograph at the Bebeng River, Merapi volcano. In: Japan–Indonesia Joint Research on Natural Hazard Prediction and Mitigation. Disaster Prevention Research Inst., Kyoto University, pp. 100–113

Troll, V.R., Deegan, F.M., Jolis, E.M., Harris, C., Chadwick, J.P., Gertisser, R., Schwarzkopf, L.M., Borisova, A.Y., Bindeman, I.N., Sumarti, S., Preece, K. 2013. Magmatic differentiation processes at Merapi Volcano: inclusion petrology and oxygen isotopes. Journal of Volcanology and Geothermal Research 261, 38 - 49. https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2012.11.001.

Voight, B., Constantine, E.K., Siswowidjoyo, S., Torley, R. 2000. Historical eruptions of Merapi Volcano, Central Java, Indonesia, 1768 - 1998. Journal of Volcanology and Geothermal Research 100, 69 - 138. https://doi.org/10.1016/S0377-0273(00)00134-7.

MEMBANGUN PARADIGMA SAFETY TOURISM MELALUI WLPB: STUDI KASUS OBYEK WISATA BUKIT KLANGON GUNUNG MERAPI

[1] **Noer Cholik, Kebak Alam Setiawan, Dwi Jayanto,**

[2] **Syafri Dzulfianda Fakih, Mahendra Lintang Bramantya**

[1] Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, PVMBG, Badan Geologi, Jl. Cendana 15 Yogyakarta 55166
[2] Universitas Amikom Yogyakarta, Fakultas Geografi

Email: noer.cholik@gmail.com

Abstrak

Bukit Klangon di Desa Glagaharjo bukan sekadar destinasi wisata dengan panorama vulkanik dramatis. Terletak di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III, wilayah ini merupakan medan tempur antara geliat ekonomi dan risiko keselamatan ekstrem. Sebagai wilayah yang secara regulasi dilarang untuk hunian permanen namun diizinkan untuk aktivitas wisata terbatas, Klangon kini menghadapi tantangan besar saat status Gunung Merapi bertahan di Level III (Siaga). Di tengah ancaman awan panas guguran yang diproyeksikan memiliki radius luncur 3 hingga 7 kilometer, penguatan mitigasi non struktural menjadi harga mati. Pertumbuan ekonomi melalui sektor *Lava Tour* tidak boleh meniadakan aspek keselamatan; sebaliknya, dalam pariwisata berkelanjutan, keselamatan adalah "produk premium" yang menjamin keberlangsungan destinasi.Di tengah status Gunung Merapi yang bertahan di Level III (Siaga), sebuah inisiatif dari BPTPKG - Badan Geologi bertajuk Wajib Latih Penanggulangan Bencana (WLPB) dilaksanakan untuk merumuskan ulang strategi bertahan hidup masyarakat lereng Merapi.

Kata kunci: *wisata, wlpb, bukit klangon, gunung merapi, mitigasi bencana, safety tourism.*

I. Pendahuluan

Dinamika aktivitas Gunung Merapi yang bertahan pada status SIAGA (Level III) sejak akhir 2020 membawa konsekuensi serius bagi wilayah di sekitarnya. Ancaman primer berupa awan panas guguran diproyeksikan BPPTKG mengancam alur sungai-sungai utama di sektor selatan, barat daya, dan tenggara—seperti Sungai Boyong, Krasak, Bebeng, hingga Gendol dengan jangkauan luncuran maksimal

3 sampai 7 kilometer. Situasi ini menempatkan masyarakat di desa-desa Kawasan Rawan Bencana (KRB) III dalam bayang-bayang risiko erupsi yang nyata. Di tengah ancaman tersebut, kehidupan sosial-ekonomi masyarakat terus bergeliat, ditandai dengan bangkitnya sektor pariwisata berbasis kegunungapian. Fenomena *Lava Tour* dan popularitas Bukit Klangon di Desa Glagaharjo menjadi bukti nyata pemulihan ekonomi pasca-erupsi 2010. Ratusan wisatawan memadati area ini setiap akhir pekan demi menikmati panorama dan fasilitas wisata yang tersedia. Namun, keramaian di zona merah ini seperti dua sisi mata uang; di satu sisi memberikan kesejahteraan ekonomi, namun di sisi lain menempatkan ribuan nyawa pada risiko tinggi. Oleh karena itu, penguatan kesiapsiagaan melalui program seperti Wajib Latih Penanggulangan Bencana (WLPB) dan edukasi bahaya terkini bukan lagi sekadar himbauan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjembatani keselamatan jiwa di tengah geliat pariwisata di lereng Merapi.

II. Resiliensi Berbasis Akar Rumput

Resiliensi di lereng Gunung Merapi tidak dibangun dari ruang rapat atau dokumen kebijakan semata, melainkan tumbuh dari pengalaman hidup masyarakat yang setiap hari berdampingan dengan risiko erupsi. Di kawasan seperti Bukit Klangon, daya lenting sosial (social resilience) berakar pada pengetahuan lokal, memori kolektif bencana, serta solidaritas komunitas yang telah teruji waktu. Inilah fondasi utama dalam membangun paradigma *safety tourism*: keselamatan bukan hanya tanggung jawab pengelola destinasi, tetapi juga refleksi dari kesiapsiagaan komunitas yang menjadi tuan rumah.



Gambar 1. Kegiatan WLPB di Obyek Wisata Bukit Klangon, Sleman

Data demografi peserta WLPB di Bukit Klangon mengungkapkan fakta unik: penjaga garda depan lereng Merapi bukanlah Generasi Z, melainkan kelompok usia senior. Mereka memiliki pengalaman kolektif pada kejadian erupsi Gunung Merapi sebelum tahun 2010, mereka umumnya tergabung dalam kelompok kerelawanan lokal sehingga pengalaman dan peran mereka dalam kegiatan penanggulangan bencana di tingkat lokal memiliki peran yang aktif. Kelompok usia 41–50 tahun menjadi

peserta paling dominan (mendekati 20 orang), jauh melampaui kelompok usia 21–30 tahun.



Tabel 1. Rentang umur peserta WLPB Klangon

Analisis mendalam terhadap data profesi menunjukkan bahwa mayoritas peserta adalah petani, peternak, dan penambang pasir. Kehadiran fisik mereka setiap hari di lereng bukan sekadar mata pencaharian, melainkan bentuk pemantauan visual alami. Resiliensi mereka berakar pada memori kolektif erupsi masa lalu dan keterikatan emosional yang kuat dengan tanah mereka. Sebagaimana tercantum dalam diagram dibawah ini:



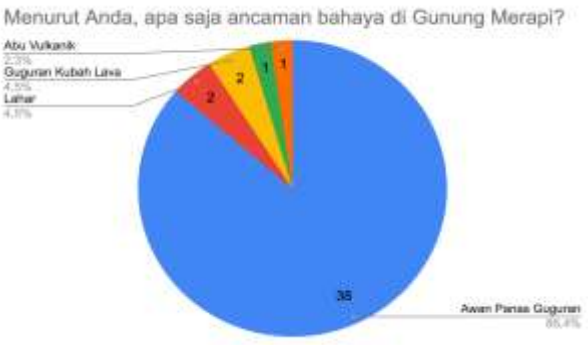
Tabel 2. Diagram distribusi mata pencaharian peserta WLPB Klangon

Pola distribusi ini menyiratkan bahwa struktur kepesertaan WLPB saat ini lebih bertumpu pada kesadaran kolektif kelompok usia senior dibandingkan kelompok usia produktif muda.

III. Ancaman Awan Panas Sebagai Bahaya Utama

Efektivitas sebuah SOP evakuasi bergantung pada seberapa akurat masyarakat mengenali ancaman. Di Klangon, terdapat konsensus mutlak: 88,4% (38 responden) mengidentifikasi Awan Panas Guguran (*Pyroclastic Flow*) sebagai ancaman primer. Angka ini sangat kontras dengan persepsi terhadap lahar (4,3%) atau lava pijar.

Dari perspektif mitigasi, literasi risiko yang spesifik ini sangat krusial. Karena warga memahami bahwa ancaman utama adalah awan panas, strategi evakuasi dapat dirancang secara lateral (menyamping/menjauh dari alur sungai) daripada sekadar menjauhi puncak. Pemahaman teknis ini merupakan fondasi bagi pengelolaan pariwisata yang sadar risiko.



Tabel 3. Ancaman bahaya di Gunung Merapi menurut peserta WLPB Klangon

IV. Modal Sosial Tradisional dan Kecepatan Digital

Di era banjir informasi, masyarakat lereng Merapi justru menunjukkan kepercayaan yang sangat tinggi pada struktur formal. Berdasarkan data sumber informasi darurat, urutannya adalah:

• Perangkat Desa/Kadus: 48,4% (Sumber utama yang paling valid)

• Grup WhatsApp: 16,1%

• Media Sosial (Instagram/FB): 12,9%



Tabel 4. Sumber informasi perkembangan aktivitas Gunung Merapi

Hal ini membuktikan bahwa modal sosial tradisional tetap menjadi instrumen paling efektif dalam manajemen krisis. Dalam situasi darurat vulkanik di mana detik sangat berharga, validitas instruksi dari Kepala Dusun atau Perangkat Desa dianggap jauh lebih kredibel dibandingkan informasi media sosial yang rentan simpang siur.

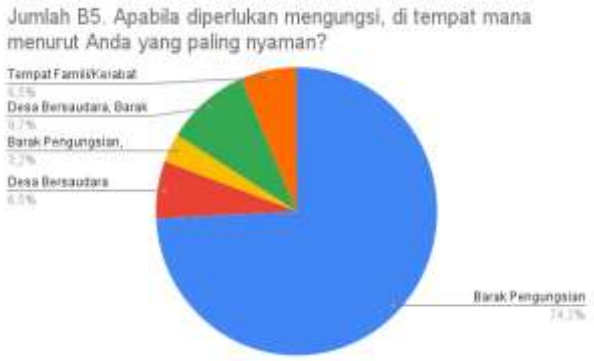
Modal sosial tradisional di lereng Gunung Merapi tidak lahir secara instan, melainkan terbentuk melalui pengalaman panjang menghadapi siklus erupsi dari generasi ke generasi. Kepercayaan terhadap perangkat desa, kepala dusun, serta jejaring komunitas lokal bukan sekadar relasi administratif, tetapi relasi berbasis legitimasi sosial dan rekam jejak kepemimpinan saat krisis. Dalam konteks mitigasi bencana, struktur ini berfungsi sebagai "filter kebenaran" yang mampu meredam kepanikan akibat hoaks atau informasi yang belum terverifikasi. Ketika sirine peringatan berbunyi atau instruksi evakuasi disampaikan, masyarakat tidak lagi berada pada tahap mempertanyakan validitas, melainkan langsung bergerak berdasarkan rasa percaya yang telah terbangun. Inilah kekuatan utama modal sosial tradisional: mempercepat respons kolektif melalui kohesi dan kepemimpinan yang diakui. Namun demikian, kecepatan digital tetap memainkan peran strategis dalam memperluas jangkauan informasi, khususnya bagi generasi muda dan pelaku wisata. Grup WhatsApp, media sosial, hingga pembaruan aktivitas vulkanik berbasis daring menjadi instrumen pelengkap yang mempercepat diseminasi data teknis dari otoritas seperti Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi. Tantangannya bukan memilih antara

tradisional atau digital, melainkan mensinergikan keduanya dalam satu sistem komunikasi risiko yang adaptif. Dalam paradigma *safety tourism*, integrasi ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa informasi yang cepat tetap akurat, dan informasi yang akurat tetap cepat diterima. Dengan demikian, Bukit Klangon tidak hanya mengandalkan kearifan lokal, tetapi juga memanfaatkan teknologi sebagai akselerator keselamatan kolektif.

V. Rasionalitas Pengungsian: Kepercayaan pada Fasilitas Otoritas

Temuan mengejutkan muncul dari preferensi lokasi pengungsian. Sebanyak 74,2% masyarakat memilih Barak Pengungsian formal, sementara hanya 6,5% yang memilih tinggal di tempat keluarga atau kerabat.

Pilihan ini bukan sekadar masalah ruang, melainkan rasionalitas atas jaminan kebutuhan dasar. Masyarakat memberikan kepercayaan tinggi pada manajemen bencana pemerintah yang dianggap mampu menyediakan logistik, layanan kesehatan, dan sanitasi secara pasti di barak.



Tabel 5. Sumber informasi perkembangan aktivitas Gunung Merapi

Hal ini juga dapat mengindikasikan bahwa barak-barak tersebut memberikan rasa aman dan telah dikelola dengan baik serta menyediakan kebutuhan dasar yang dianggap lebih pasti. Lebih jauh, preferensi terhadap fasilitas otoritas juga memperlihatkan meningkatnya legitimasi tata kelola kebencanaan yang dijalankan pemerintah bersama lembaga teknis seperti Badan Nasional Penanggulangan Nasional melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten di lingkar Merapi. Kejelasan prosedur, kepastian data pengungsi, serta standar pelayanan minimum menjadi faktor penting dalam membangun rasa aman psikologis masyarakat. Dalam perspektif *safety tourism*, kondisi ini memberi pesan kuat bahwa destinasi di kawasan rawan bencana harus memiliki sistem evakuasi yang kredibel dan teruji. Wisatawan pun akan merasa lebih terlindungi ketika mengetahui bahwa

infrastruktur pengungsian telah dirancang dengan prinsip profesionalisme dan akuntabilitas. Dengan demikian, rasionalitas pengungsian bukan hanya indikator kesiapsiagaan warga, tetapi juga cerminan kualitas manajemen risiko destinasi secara keseluruhan.

VI. Celah Keamanan dan Tantangan "Manifesting" Wisatawan

Meskipun kapasitas internal warga sangat kuat, terdapat kerentanan (vulnerability) yang signifikan pada manajemen pengunjung. Masalah utama adalah keberadaan pengunjung "ilegal" seperti komunitas *trail run*—yang masuk tanpa tiket dan pemandu melalui jalur alternatif seperti Kali Talang.

Dalam manajemen bencana, ini adalah masalah "manifesting". Jika pengunjung tidak terdata dalam sistem tiket, mereka dianggap "tidak ada" dalam skenario Search and Rescue (SAR) saat eskalasi terjadi. Selain itu, identifikasi lapangan menemukan beberapa titik kritis:

• Kerentanan Struktural: Atap warung yang rentan terhadap angin kencang dan jalur *tracking* bawah yang rawan longsor di area pintu masuk.

• Blind Spot Komunikasi: Lemahnya sinyal GSM/Wifi di titik tertentu.

Solusi taktis yang telah disiapkan adalah penyediaan Handy Talkie (HT) dalam kotak darurat di pos *tracking* serta sinkronisasi frekuensi HT dengan Komunitas Siaga Merapi (KSM).

VII. Mengelola Risiko, Bukan Menghilangkannya

Resiliensi di Bukit Klangon adalah tentang mengelola risiko secara rasional, bukan mencoba menghilangkan risiko yang merupakan keniscayaan geologis. Melalui Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang konkret, pengelola kini bergerak menuju profesionalisme keselamatan, termasuk:

1. Pembuatan Video *Safety Briefing* yang berkolaborasi dengan pakar komunikasi dari Universitas Islam Indonesia (UII).
2. Pelatihan Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD) bagi seluruh anggota Pokdarwis.
3. Penambahan rambu evakuasi dan penguatan sistem kontrol pengunjung masuk-keluar.



Gambar 2. Diskusi kerentanan dan kapasitas daam WLPB obyek wisata Bukit Klangon

Pariwisata berkelanjutan di lereng gunung api hanya mungkin terjadi jika ada sinergi antara kesiapan pengelola dan kesadaran pengunjung. Jika warga lokal sudah membudayakan siaga, pertanyaannya kini kembali kepada kita: sudahkah kita sebagai wisatawan meluangkan waktu untuk mempelajari SOP keselamatan sebelum mulai menikmati panorama Merapi?



Gambar 3. Peserta WLPB mempresentasikan hasil diskusi kelompok dalam WLPB obyek wisata Bukit Klangon



Gambar 4. Peserta WLPB membuat peta risiko dan jalur evakuasi dalam WLPB obyek wisata Bukit Klangon

VI. Penutup

Pariwisata berkelanjutan di lereng gunung api hanya mungkin terwujud melalui sinergi antara kesiapan pengelola dan kesadaran pengunjung. Di kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi yang dikenal aktif dan dinamis, risiko adalah bagian dari realitas geografis yang tidak dapat diabaikan. Studi kasus di Bukit Klangon menunjukkan bahwa pengelolaan destinasi berbasis mitigasi bencana bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan.

Konsep *safety tourism* menempatkan keselamatan sebagai fondasi pengalaman wisata, bukan sekadar pelengkap administratif. Dalam konteks ini, pariwisata bukan hanya soal menikmati panorama, tetapi juga memahami karakter alam yang dikunjungi serta prosedur keselamatan yang menyertainya. Membangun paradigma *safety tourism* melalui kegiatan WLPB (Wajib Latih Penanggulangan Bencana) berarti mengintegrasikan edukasi kebencanaan kedalam setiap aspek pengelolaan destinasi. WLPB mendorong adanya papan informasi jalur evakuasi, simulasi tanggap darurat, pelatihan bagi pemandu lokal, hingga penyediaan sistem peringatan dini yang mudah dipahami pengunjung. Di Bukit Klangon, kesiapsiagaan warga lokal yang telah terbiasa hidup berdampingan dengan aktivitas vulkanik menjadi modal sosial yang kuat. Namun, kesiapan tersebut akan optimal jika diimbangi dengan partisipasi wisatawan—mulai dari membaca SOP keselamatan, mematuhi arahan petugas, hingga memahami level aktivitas Merapi sebelum berkunjung. Kesadaran kolektif inilah yang membentuk budaya wisata yang bertanggung jawab.

Pada akhirnya, keberlanjutan pariwisata di lereng Merapi tidak hanya ditentukan oleh keindahan lanskapnya, tetapi oleh kedewasaan seluruh pihak dalam memaknai risiko. Safety tourism melalui pendekatan Wajib Latih Penanggulangan Bencana menggeser paradigma dari "wisata menikmati" menjadi "wisata memahami dan menghormati alam". Jika warga lokal telah membudayakan siaga sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, maka pertanyaannya kembali kepada kita sebagai wisatawan: sudahkah kita meluangkan waktu untuk mempelajari SOP keselamatan sebelum mulai menikmati panorama Merapi? Kesadaran inilah yang akan memastikan bahwa Bukit Klangon tetap menjadi ruang belajar, ruang rekreasi, sekaligus ruang aman bagi generasi hari ini dan yang akan datang.

VII. Daftar Pustaka

Becken, S., & Hughey, K. F. D. (2013). Linking tourism into emergency management structures to enhance disaster risk reduction. *Tourism Management, 36*, 77–85. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2012.11.006

Biggs, D., Hall, C. M., & Stoeckl, N. (2012). The resilience of formal and informal tourism enterprises to disasters. *Tourism Management, 33*(3), 645–654. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2011.07.008

Hall, C. M., Prayag, G., & Amore, A. (2018). *Tourism and resilience: Individual, organisational and destination perspectives*. Bristol: Channel View Publications.

Orchiston, C. (2013). Tourism business preparedness, resilience and disaster planning in a region of high seismic risk. *Tourism Management, 34*, 60–73. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2012.03.004

Ritchie, B. W. (2009). *Crisis and disaster management for tourism*. Bristol: Channel View Publications.

UNDRR. (2015). *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030*. Geneva: United Nations Office for Disaster Risk Reduction.

UNEP & UNWTO. (2005). *Making tourism more sustainable: A guide for policy makers*. Paris & Madrid.

Wisner, B., Blaikie, P., Cannon, T., & Davis, I. (2004). *At risk: Natural hazards, people's vulnerability and disasters* (2nd ed.). London: Routledge.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2012). *Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana*. Jakarta: BNPB.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2016). *Risiko Bencana Indonesia (RBI)*. Jakarta: BNPB.

Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi. (2023). *Laporan Aktivitas Gunung Merapi dan Rekomendasi Teknis*. Yogyakarta: BPPTKG.

United Nations World Tourism Organization. (2019). *Global Guidelines to Restart Tourism*. Madrid: UNWTO.

United Nations Office for Disaster Risk Reduction. (2015). *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030*. Geneva: UNDRR.

United Nations Environment Programme., & United Nations World Tourism Organization. (2005). *Making Tourism More Sustainable: A Guide for Policy Makers*. Paris & Madrid.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Desa Wisata Berbasis CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability)*. Jakarta: Kemenparekraf.

Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi. (2025). *Kuesioner Pretest kegiatan Wajib Latih Penanggulangan Bencana (WLPB) Obyek Wisata Klangon*. Yogyakarta: BPPTKG.

KARAKTERISASI DINAMIKA MAGMATIK DAN KETIDAKSTABILAN LERENG GUNUNG API: TINJAUAN LITERATUR *GROUND-BASED* INSAR MULTI-TEMPORAL

[1,2] **Tangguh Sudira Oktafiandariento**

[1] Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, PVMBG, Badan Geologi, Jl. Cendana 15 Yogyakarta 55166
[2] Departemen Fisika, Fakultas MIPA, Universitas Gadjah Mada. Jl. Sekip Utara Bulaksumur, Yogyakarta 55281
Email: tangguh.oktafiandariento@esdm.go.id

Abstrak

Pemantauan deformasi gunung api modern kini mengintegrasikan teknologi *Ground-Based Interferometric Synthetic Aperture Radar* (GB-InSAR) multi-temporal untuk mengatasi keterbatasan resolusi waktu pada sistem satelit. Artikel ini meninjau evolusi fundamental instrumen dari sistem berbasis rel (Rail-SAR) menuju teknologi MIMO-SAR yang memungkinkan akuisisi data berkecepatan tinggi (milidetik), sebuah kapabilitas krusial untuk menangkap fenomena vulkanik transien. Melalui analisis mendalam studi kasus global, khususnya di Gunung Stromboli dan Hakone, GB-InSAR terbukti efektif memisahkan sinyal deformasi akibat tekanan magmastatik murni dari ketidakstabilan lereng gravitasional. Di Stromboli, data menunjukkan korelasi langsung antara inflasi kawah dengan kenaikan kolom magma, sementara di Hakone, sistem berhasil mendeteksi uplift lokal pemicu erupsi freatik yang tidak terjangkau sensor lain. Tinjauan ini juga membahas strategi koreksi atmosfer (APS) adaptif dan pentingnya integrasi data GB-InSAR dengan seismisitas VLP serta fluks gas untuk meningkatkan akurasi sistem peringatan dini (EWS) bencana vulkanik.

Keywords: GB-InSAR, deformasi gunung api, dinamika magmatik, ketidakstabilan lereng, pemantauan vulkanik.

I. Pendahuluan

I.1. Gunung Api sebagai Sistem Termodinamika Kompleks

Gunung api aktif merepresentasikan salah satu sistem geologis paling dinamis, kompleks, dan berbahaya di Bumi. Secara konseptual, sebuah gunung api dapat dipandang sebagai bejana tekan raksasa di mana perubahan morfologi dan deformasi permukaan sering kali menjadi manifestasi fisik langsung dari proses termodinamika, kimia, dan mekanika fluida yang terjadi jauh di bawah permukaan. Proses-proses internal ini mencakup migrasi magma dari reservoir dalam ke kantong magma dangkal, presurisasi sistem hidrotermal akibat interaksi panas magmatik dengan air tanah meteorit, kristalisasi fraksional yang mengubah reologi magma, pelepasan gas volatil (degassing) yang mengubah densitas kolom magma, serta ketidakstabilan mekanik batuan penyusun tubuh gunung (edifis) yang mengalami alterasi hidrotermal atau pembebanan berlebih (overloading) akibat akumulasi material erupsi (Di Traglia, Cauchie, *et al*., 2014).

Dalam konteks mitigasi bencana yang efektif, kemampuan untuk mendeteksi, mengukur, dan menginterpretasikan deformasi permukaan ini secara akurat, presisi, dan tepat waktu adalah kunci absolut. Deformasi tanah (ground deformation) telah lama diakui oleh komunitas ilmiah vulkanologi sebagai salah satu prekursor erupsi yang paling dapat diandalkan, sering kali mendahului aktivitas

seismik atau perubahan geokimia yang signifikan. Mekanisme fisika di baliknya didasarkan pada prinsip elastisitas batuan dan mekanika batuan: ketika magma baru naik menuju permukaan atau gas terakumulasi, ia memberikan tekanan tambahan pada batuan di sekitarnya (host rock), menciptakan medan tegangan (stress field) yang berubah (Izumi *et al*., 2020; Petrone *et al*., 2022).

Tekanan positif ini menyebabkan permukaan gunung api mengembang atau mengalami inflasi, yang sering kali dapat dimodelkan menggunakan sumber tekanan Mogi, dikes, atau sill. Sebaliknya, ketika magma keluar melalui erupsi, intrusi lateral, atau ketika gas vulkanik dilepaskan secara masif, tekanan internal berkurang, menyebabkan permukaan menyusut atau mengalami deflasi. Pola spasial dan temporal dari deformasi ini mengandung informasi vital mengenai volume (ΔV), kedalaman (d), geometri sumber tekanan, dan perubahan tekanan (ΔP) di bawah permukaan (Di Traglia, Cauchie, *et al*., 2014; Di Traglia *et al*., 2021). Oleh karena itu, pemantauan deformasi bukan hanya soal mengukur perpindahan tanah, tetapi merupakan jendela untuk melihat dinamika magmatik yang tersembunyi.

I.2. Keterbatasan Pemantauan Satelit dan Urgensi Resolusi Tinggi

Selama beberapa dekade terakhir, teknologi penginderaan jauh, khususnya *Interferometric Synthetic Aperture Radar* (InSAR) berbasis satelit, telah merevolusi cara ilmuwan memantau deformasi gunung api. InSAR satelit memungkinkan pemetaan deformasi berskala regional dengan presisi sentimeter hingga milimeter tanpa memerlukan instrumen di lapangan, yang sering kali berbahaya atau tidak dapat diakses. Konstelasi satelit modern seperti Sentinel-1, COSMO-SkyMed, dan TerraSAR-X telah menyediakan aliran data yang konsisten dan global (Antonello *et al*., 2004; Beker *et al*., 2023).

Namun, dalam konteks manajemen krisis vulkanik yang berkembang cepat, sistem satelit memiliki keterbatasan inheren yang signifikan yang membatasi kegunaannya sebagai alat peringatan dini *real-time*: Namun, dalam konteks manajemen krisis vulkanik yang berkembang cepat, sistem satelit memiliki keterbatasan inheren yang signifikan yang membatasi kegunaannya sebagai alat peringatan dini *real-time*:

1. Resolusi Temporal (*Revisit Time*): Waktu kunjungan ulang satelit berkisar dari beberapa hari hingga minggu. Misalnya Sentinel-1 yang memiliki siklus ulang 6 hingga 12 hari (Di Traglia *et al*., 2021). Interval ini sering kali tidak memadai untuk menangkap fenomena transien yang terjadi dalam skala jam atau menit. Fenomena kritis seperti transisi mendadak dari aktivitas Strombolian normal ke paroksismal, pembentukan retakan (*crack formation*) sebelum erupsi freatik, atau akselerasi tiba-tiba dari tanah longsor vulkanik menjelang kegagalan (*time-to-failure*), memerlukan resolusi temporal yang jauh lebih tinggi. Data satelit sering kali memberikan gambaran sebelum dan sesudah kejadian, tetapi kehilangan dinamika proses kritis yang terjadi selama kejadian tersebut (Mugnai & Tarchi, 2022).
2. Geometri Akuisisi dan Distorsi Geometris: Satelit mengorbit bumi pada jalur polar yang tetap dan melihat bumi dari sudut pandang samping (*side-looking*) yang spesifik. Pada daerah pegunungan dengan topografi terjal dan curam—karakteristik umum gunung api stratovolcano seperti Stromboli atau Merapi—geometri ini menyebabkan distorsi geometris parah. Fenomena *layover* (puncak gunung lebih dekat ke sensor daripada kaki gunung), *foreshortening* (pemendekan lereng yang menghadap sensor), dan *shadowing* (bayangan radar di lereng belakang) sering kali mengakibatkan hilangnya koherensi

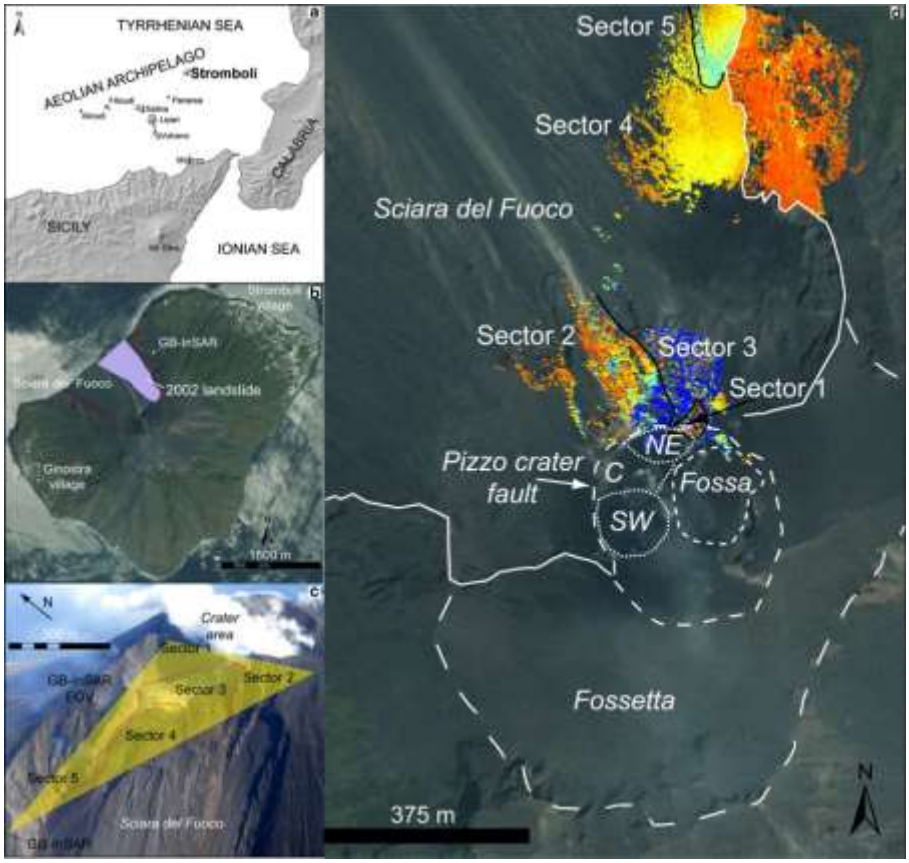
data (*decorrelation*) pada area-area kritis di sekitar kawah puncak atau dinding kaldera yang curam (Caduff *et al*., 2015; Izumi *et al*., 2020).

3. Ketergantungan Atmosfer: Sinyal satelit harus menembus seluruh lapisan atmosfer bumi dua kali. Variabilitas uap air di troposfer dapat menyebabkan keterlambatan fase yang signifikan (*Atmospheric Phase Screen* - APS), yang sering kali sulit dibedakan dari deformasi tanah yang sebenarnya tanpa teknik koreksi yang canggih dan data tambahan (Izumi *et al*., 2020).

I.3. Peran Vital *Ground-Based* InSAR (GB-InSAR)

Untuk menjembatani kesenjangan observasi ini, teknologi GB-InSAR telah dikembangkan dan diadopsi dalam dua dekade terakhir. GB-InSAR membawa prinsip interferometri radar ke permukaan bumi, menempatkan sensor pada platform stabil di darat untuk memindai target secara kontinu dari jarak beberapa ratus meter hingga beberapa kilometer. Keunggulan fundamental GB-InSAR meliputi resolusi temporal ekstrem (menit hingga milidetik), fleksibilitas geometri untuk meminimalkan area buta, dan kualitas sinyal dengan *Signal-to-Noise Ratio* (SNR) tinggi.

Salah satu aplikasi GB-InSAR ada di Gunung Stromboli (**Gambar 1**). Sistem ini memungkinkan pemantauan deformasi yang presisi pada area-area spesifik yang diidentifikasi memiliki risiko tinggi, seperti dinding kawah yang tidak stabil atau jalur aliran lava potensial. Dengan kemampuan akuisisi gambar setiap beberapa menit, GB-InSAR mampu menangkap dinamika inflasi-deflasi jangka pendek yang berkaitan dengan denyut konduit magma, memberikan wawasan yang belum pernah ada sebelumnya mengenai mekanisme pemicu erupsi.



Gambar 1: Peta lokasi geografis Pulau Stromboli (a) dan citra SPOT (b) yang menunjukkan fitur geomorfologi utama seperti depresi Sciara del Fuoco. Panel (c) mengilustrasikan *Field of View* (FOV) dari sistem GB-InSAR yang membagi area pemantauan menjadi lima sektor kunci (Sektor 1-5) untuk analisis deformasi yang presisi. Panel (d) menampilkan peta perpindahan kumulatif GB-InSAR yang di-overlay pada citra SPOT, menunjukkan deformasi maksimum di Sektor 2 dan fitur struktural puncak (Sumber: Di Traglia, Intrieri, *et al*., 2014).

II. Tinjauan Pustaka: Teknologi dan Metodologi GB-InSAR

II.1. Prinsip Fisika Interferometri Radar Terestrial

Ground-Based Interferometric Synthetic Aperture Radar (GB-InSAR) adalah teknik penginderaan jauh aktif yang memancarkan gelombang mikro koheren ke arah target dan merekam sinyal pantulan (*backscatter*). Landasan teoretisnya berakar pada persamaan radar dan prinsip interferensi gelombang. Berbeda dengan sistem radar *Real Aperture* (RAR) yang resolusi azimuth-nya (δ_{az}) dibatasi oleh difraksi dan bergantung pada lebar fisik antena (L) serta jarak (R) sesuai persamaan $\delta_{az} \approx \frac{\lambda R}{L}$, GB-InSAR menggunakan prinsip *Synthetic Aperture Radar* (SAR) (Caduff *et al*., 2015; Di Traglia *et al*., 2021).

Dalam SAR, aperture antena yang sangat panjang disintesis secara virtual. Pada sistem berbasis rel, ini dilakukan dengan menggerakkan antena fisik yang kecil sepanjang lintasan linear yang presisi. Sinyal yang diterima di setiap posisi sepanjang lintasan disimpan dan diproses secara koheren untuk mensimulasikan antena yang panjangnya sama dengan panjang lintasan tersebut, menghasilkan resolusi azimuth yang sangat tinggi (*cross-range resolution*).

Inti dari kemampuan pengukuran deformasi GB-InSAR terletak pada interferometri diferensial. Sistem ini mengukur fase (ϕ) dari sinyal balik, yang merepresentasikan jarak perjalanan gelombang (*two-way travel time*) modulo panjang gelombang (Intrieri *et al*., 2013; Kuraoka *et al*., 2018; Wang *et al*., 2021). Fase sinyal yang diterima (ϕ_{rx}) dapat dinyatakan sebagai:

$$\phi_{rx} = \frac{4\pi R}{\lambda} + \phi_{scatt} + \phi_{atm} + \phi_{noise}$$

Di mana R adalah jarak sensor-target, λ adalah panjang gelombang, ϕ_{scatt} adalah fase hamburan intrinsik target, ϕ_{atm} adalah kontribusi atmosfer, dan ϕ_{noise} adalah derau sistem. Dalam interferometri diferensial, perbedaan fase ($\Delta\phi$) dihitung antara dua citra yang diakuisisi pada waktu berbeda (t_1 dan t_2) dari posisi yang persis sama (*zero-baseline*). Jika properti hamburan target stabil, perbedaan fase berbanding lurus dengan pergeseran target (ΔR) sepanjang garis pandang (*Line of Sight* - LOS):

$$\Delta R = \frac{\lambda}{4\pi}\Delta\phi$$

Sebagian besar sistem GB-InSAR vulkanologi beroperasi pada Ku-band ($\lambda \approx 1.7$ cm) atau X-band ($\lambda \approx 3.1$ cm), memungkinkan deteksi pergeseran sub-milimeter. Namun, hal ini juga membawa tantangan ambiguitas fase (*phase wrapping*) jika pergeseran melebihi $\lambda/4$ antar akuisisi (Mugnai & Tarchi, 2022).

II.2. Evolusi Instrumen: Dari Mekanis ke Elektronik

II.2.1. Sistem Berbasis Rel (Rail-SAR / LiSA)

Generasi awal GB-InSAR dipelopori oleh sistem LiSA (*Linear SAR*) yang dikembangkan oleh *Joint Research Centre* (JRC), menggunakan pendekatan elektromekanis di mana unit radar bergerak fisik sepanjang rel linear presisi dengan panjang 2-3 meter (Antonello *et al*., 2004; Casagli *et al*., 2010). Waktu pemindaian berkisar antara 11 hingga 12 menit. Meskipun menawarkan resolusi spasial tinggi, latensi temporal ini terlalu lambat untuk menangkap dinamika letusan eksplosif cepat, dan komponen mekanisnya rentan terhadap debu vulkanik korosif dan angin kencang. Sistem ini, bagaimanapun, telah menjadi standar emas (*gold standard*) dalam pemantauan deformasi gunung api selama lebih dari satu dekade karena kestabilan dan presisinya.

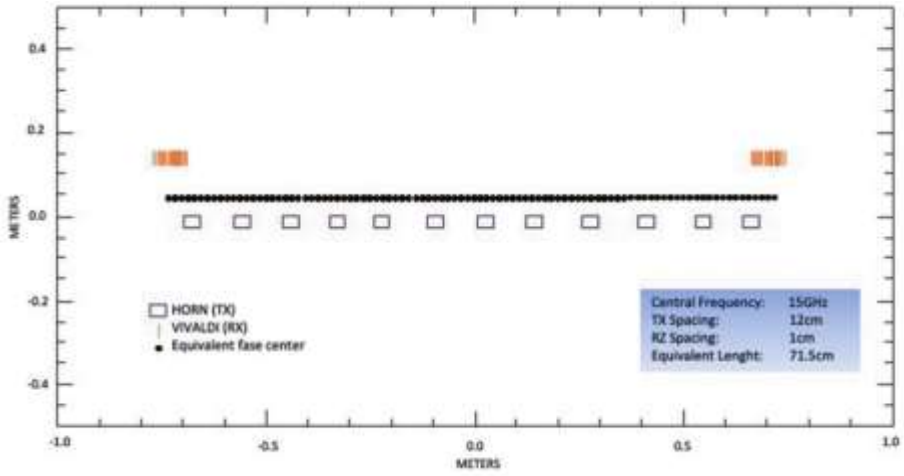
II.2.2. Sistem MIMO-SAR (MELISSA)

Untuk mengatasi keterbatasan kecepatan dan kerentanan mekanis, teknologi *Multiple-*

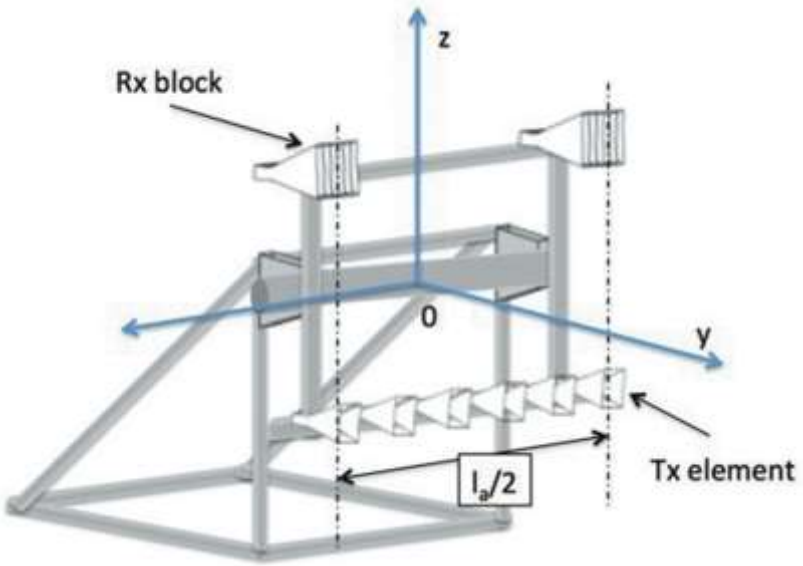
Input Multiple-Output (MIMO) diadaptasi, melahirkan sistem seperti MELISSA (*Mimo Enhanced LInear Short SAr*). Berbeda dengan sistem rel, MIMO-SAR menggunakan *array* antena statis tanpa bagian bergerak. Dengan memanfaatkan prinsip ortogonalitas sinyal (biasanya melalui *Time Division Multiplexing*), setiap pasangan unik pemancar (TX) dan penerima (RX) membentuk "Pusat Fase Efektif" virtual (Mugnai & Tarchi, 2022).

Keunggulan utamanya adalah kecepatan akuisisi ekstrem. Sistem ini dapat menyapu seluruh *aperture* virtual dalam hitungan milidetik (hingga 100 Hz), peningkatan kecepatan tiga hingga empat orde magnitudo dibandingkan Rail-SAR. Ini memungkinkan pemantauan fenomena getaran cepat dan menjaga koherensi tinggi bahkan dalam kondisi atmosfer turbulen di mana sistem lambat akan mengalami dekorelasi total.

a



b



Gambar 2: Prototipe sistem MIMO-SAR MELISSA yang dikembangkan oleh Joint Research Centre (JRC). Sistem ini menampilkan array antena statis yang terdiri dari dua blok penerima (RX1, RX2) dan satu array pemancar (TX) di tengah, menghilangkan kebutuhan akan rel mekanis yang bergerak dan memungkinkan akuisisi citra kecepatan tinggi hingga hitungan milidetik (Sumber: Mugnai & Tarchi, 2022).

II.3. Tantangan Komputasional dan Koreksi Atmosfer (APS)

Meskipun GB-InSAR menghilangkan distorsi geometris satelit, ia menghadapi tantangan atmosfer yang unik. Gelombang radar merambat melalui atmosfer dengan kecepatan yang dipengaruhi oleh indeks bias udara (n), yang merupakan fungsi kompleks dari suhu (T), tekanan (P), dan tekanan parsial uap air (e). Variasi spatiotemporal dari parameter-parameter ini antara dua akuisisi menciptakan artefak fase yang dikenal sebagai *Atmospheric Phase Screen* (APS).

Fase atmosfer dua arah (φ_{atm}) pada jarak *slant range* r_s diekspresikan sebagai integral dari indeks bias refraktivitas (N) di sepanjang lintasan propagasi (Izumi *et al*., 2020):

$$\varphi_{atm}(t) = 10^{-6}\frac{4\pi}{\lambda}\int_l N(r_s,t)dr_s$$

Di lingkungan gunung api, APS menjadi sangat kompleks dan heterogen karena topografi ekstrem dan dinamika cuaca lokal. Gangguan atmosfer (APS) adalah sumber kesalahan terbesar dalam interferometri terestrial. Perubahan indeks bias udara akibat fluktuasi suhu, tekanan, dan kelembaban di sepanjang lintasan radar dapat menyebabkan perubahan fase yang salah diinterpretasikan sebagai deformasi.

Secara umum, APS dibagi menjadi dua komponen utama:

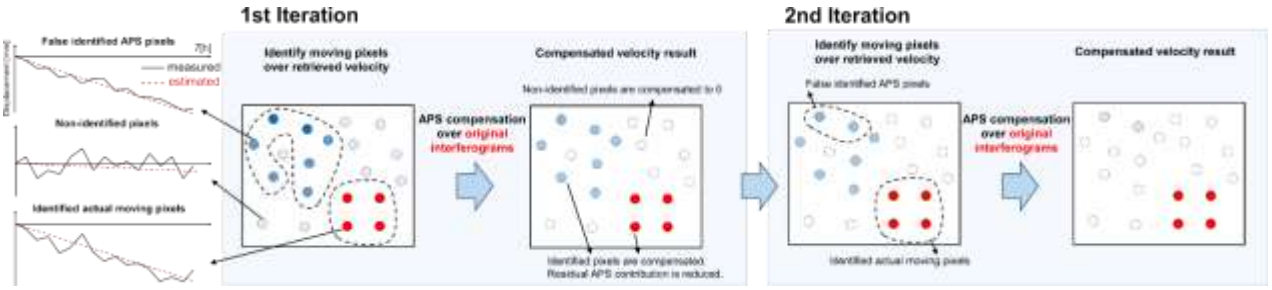
1. Komponen Terstratifikasi (*Stratified*): Berkaitan dengan variasi vertikal indeks bias atmosfer seiring ketinggian. Pada gunung api stratovolcano dengan relief tinggi, variasi vertikal suhu dan tekanan sangat dominan, menciptakan gradien fase yang berkorelasi dengan topografi.
2. Komponen Turbulen (*Turbulent*): Berkaitan dengan heterogenitas lokal uap air yang bergerak secara acak akibat angin, konveksi termal, dan emisi gas vulkanik. Plume gas vulkanik dapat menciptakan anomali fase lokal yang sangat kuat yang dapat disalahartikan sebagai deformasi cepat.

Metode konvensional sering menggunakan model regresi linier sederhana terhadap ketinggian untuk mengoreksi APS terstratifikasi. Namun, pendekatan ini sering gagal di area dengan topografi kompleks seperti kaldera, di mana distribusi refraktivitas tidak homogen secara 3D.

Untuk mengatasi keterbatasan model linier, Izumi *et al*. (2020) mengusulkan metode kompensasi APS iteratif yang canggih untuk GB-InSAR. Konsep metode yang diajukan dapat dilihat pada **Gambar 3**. Metode ini menggabungkan:

1. Model Polinomial 2D: Untuk mengoreksi komponen APS yang terstratifikasi secara vertikal (berkorelasi dengan ketinggian topografi).
2. Interpolasi Kriging (IRF-k): Menggunakan *Intrinsic Random Function of order k* untuk memprediksi dan mengoreksi komponen turbulen residual yang bersifat acak dan lokal .

Keunikan metode ini terletak pada kemampuannya untuk beroperasi tanpa pengetahuan *a priori* tentang lokasi area stabil. Dengan secara iteratif mengidentifikasi piksel yang bergerak berdasarkan kriteria kecepatan absolut dan mengecualikannya dari estimasi atmosfer, algoritma ini mampu memisahkan sinyal deformasi nyata dari *noise* atmosfer dengan presisi tinggi, mencegah alarm palsu dalam sistem peringatan dini (Izumi *et al*., 2024).



Gambar 3: Konsep metode iteratif yang diusulkan. Piksel stabil ditunjukkan oleh lingkaran dengan intensitas warna yang sesuai dengan kecepatannya, di mana warna merah dan biru masing-masing merepresentasikan piksel yang bergerak secara aktual dan piksel diam (tidak bergerak) dengan residu APS. Contoh deret waktu (*time-series*) yang ditampilkan di sisi kiri gambar mendeskripsikan grafik terukur dan terestimasi, yang masing-masing ditandai dengan garis hitam tegas (*solid*) dan garis putus-putus merah (Sumber: Izumi *et al*., 2020).

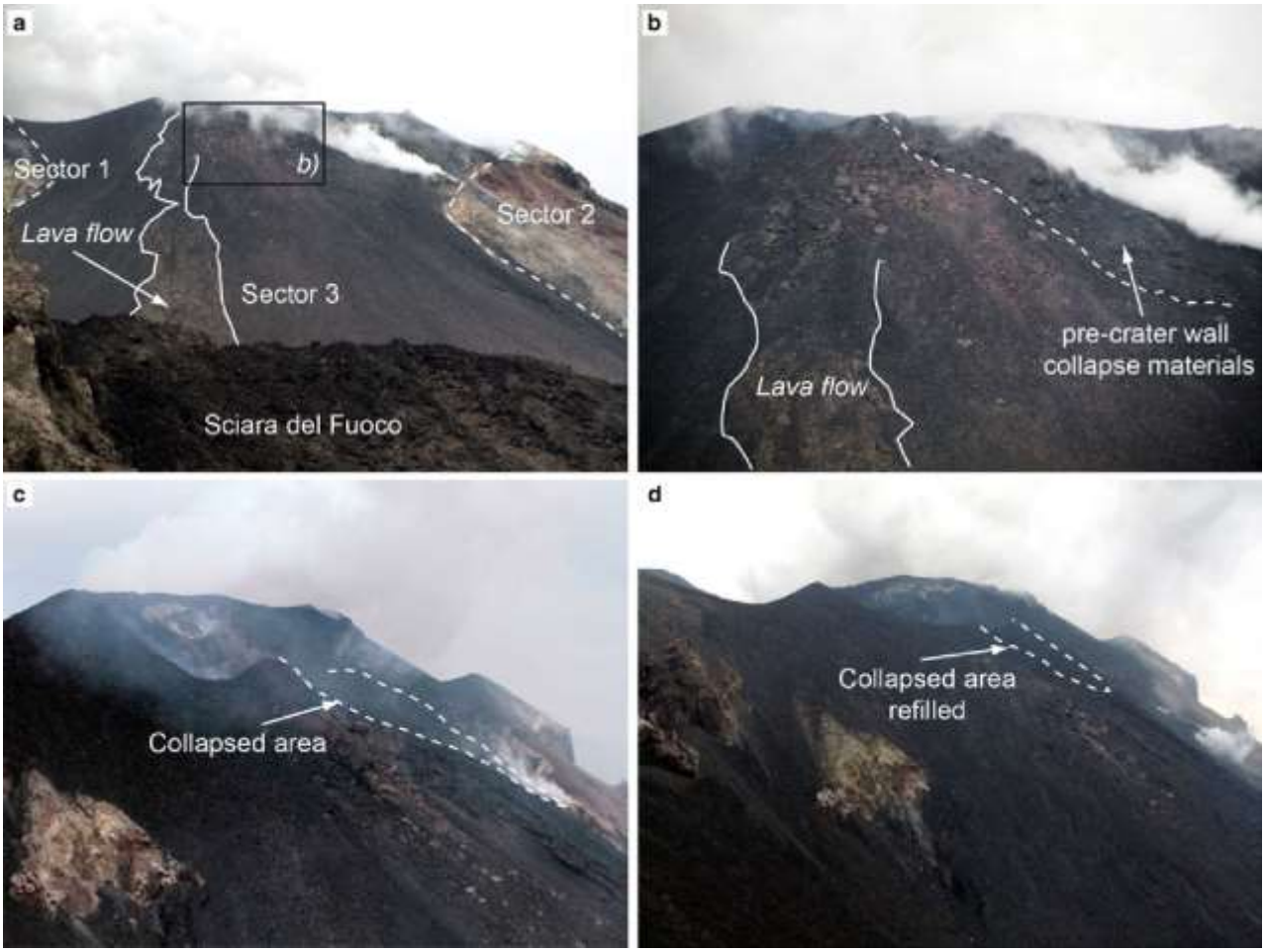
III. Studi Kasus Gunung Stromboli (2012-2014)

Gunung Stromboli di Kepulauan Aeolian, Italia, merupakan laboratorium alam yang ideal untuk studi vulkanologi karena aktivitasnya yang persisten dan infrastruktur pemantauannya yang ekstensif. Sistem GB-InSAR permanen yang dipasang di sana telah memberikan wawasan kritis mengenai dinamika konduit dan stabilitas lereng Sciara del Fuoco (SdF).

III.1. Krisis Eruptif Desember 2012 - Maret 2013

Periode ini ditandai dengan peningkatan aktivitas vulkanik yang signifikan, termasuk aliran lava, ledakan besar, dan runtuhan dinding kawah. Di Traglia *et al*. (2014) menyajikan analisis rinci menggunakan data GB-InSAR, membagi area pemantauan menjadi lima sektor kunci seperti yang divisualisasikan pada **Gambar 1 dan 4** serta karakteristik dan interpretasi geofisika dari setiap dirangkum pada **Tabel 1**:

- Sektor 1: Bibir kawah NE (*summit crater terrace*).
- Sektor 2: Lereng luar area kawah (*flanks of the vents area*).
- Sektor 3: Lereng di dasar kawah NE (*slope at the base of NE vents*).
- Sektor 4 & 5: Sciara del Fuoco (area longsoran 2002 dan area eksternal).



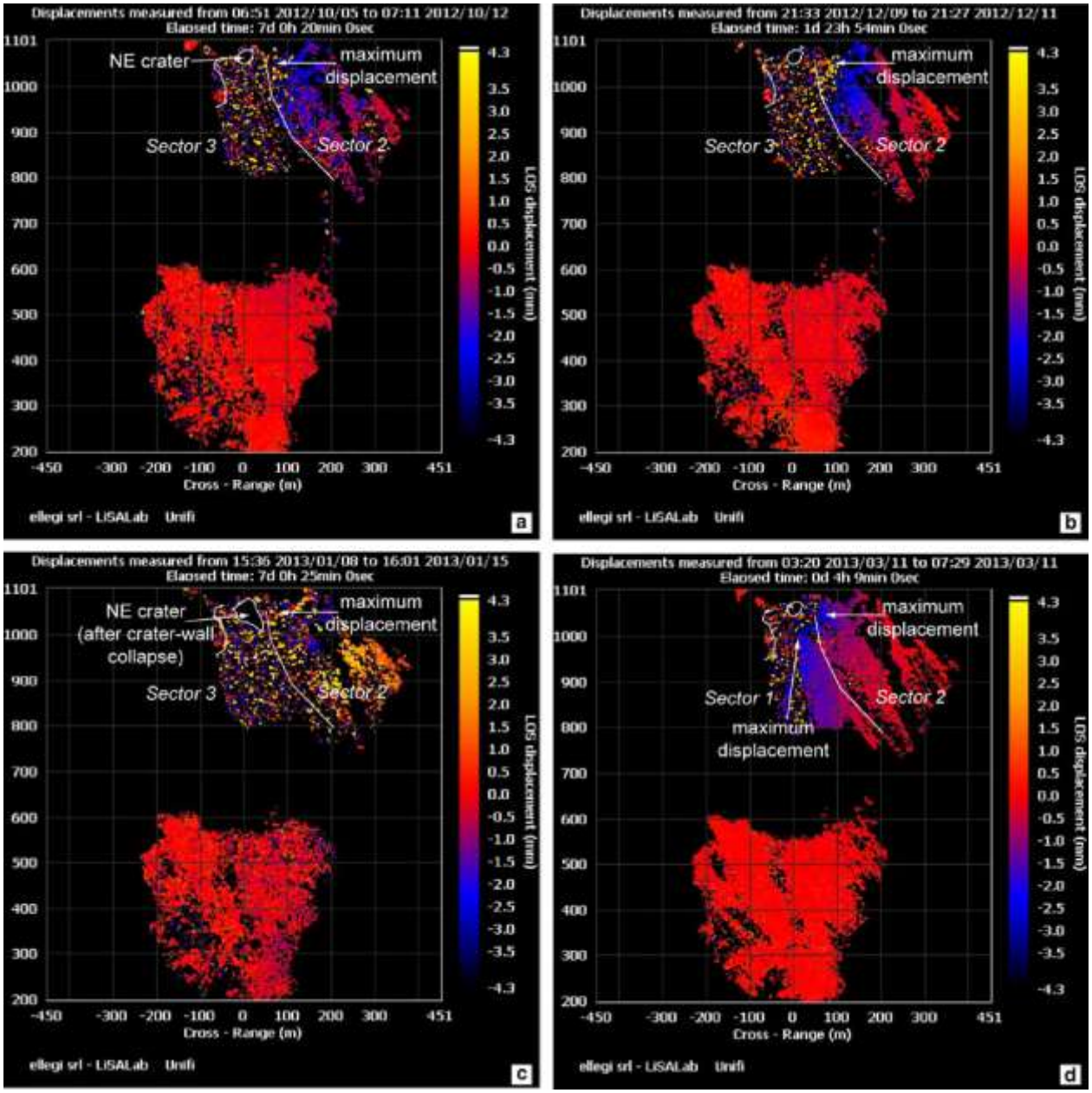
Gambar 4: (a) Lubang kawah Timur Laut (NE) sebelum runtuhan dinding kawah 12 Januari 2013 (citra 10 Januari 2013). Sektor-sektor yang teridentifikasi dari data GBInSAR ditandai. **(b)** Detail bibir kawah Timur Laut sebelum runtuhan dinding kawah 12 Januari 2013. **(c)** Bibir area kawah Timur Laut setelah runtuhan dinding kawah 12 Januari 2013 (citra 13 Januari 2013). **(d)** Pengisian kembali (*refill*) pada bibir kawah yang runtuh di area kawah Timur Laut (20 Januari 2013). (Sumber: Di Traglia, Intrieri, *et al.*, 2014).

Sektor	Lokasi Geografis	Fitur Morfologis Utama	Interpretasi Dinamika Vulkanik
Sektor 1	Tepian Kawah NE (Baru)	Bibir kawah luar, endapan piroklastik	Pergerakan material lepas, instabilitas bibir kawah akibat aktivitas eksplosif.
Sektor 2	Lereng Luar Kawah Puncak	Area ventilasi puncak (NE Crater)	Indikator Tekanan Magmastatik: Inflasi merefleksikan kenaikan kolom magma dalam konduit; deflasi merefleksikan penurunan level magma (degassing/erupsi).
Sektor 3	Basis Area Kawah NE	Zona transisi kawah-lereng	Ekspansi Lateral: Berkaitan dengan intrusi dike dangkal atau pengembangan lateral sistem perpipaan magma.
Sektor 4	Sciara del Fuoco Atas (SdF1)	Depresi/Luka longsoran 2002	Ketidakstabilan lereng dalam (*deep-seated*), dipengaruhi oleh gravitasi dan dorongan magma dari belakang.
Sektor 5	Sciara del Fuoco Bawah (SdF2)	Lereng akumulasi lava/tephra	Rayapan gravitasional (*creep*), instabilitas surfisial, dan respon terhadap pembebanan material baru.

Tabel 1. Sektorisasi Area Pemantauan GB-InSAR di Gunung Stromboli. (Diadaptasi dari Di Traglia, Cauchie, *et al*., (2014) dan Intrieri *et al*., (2013).

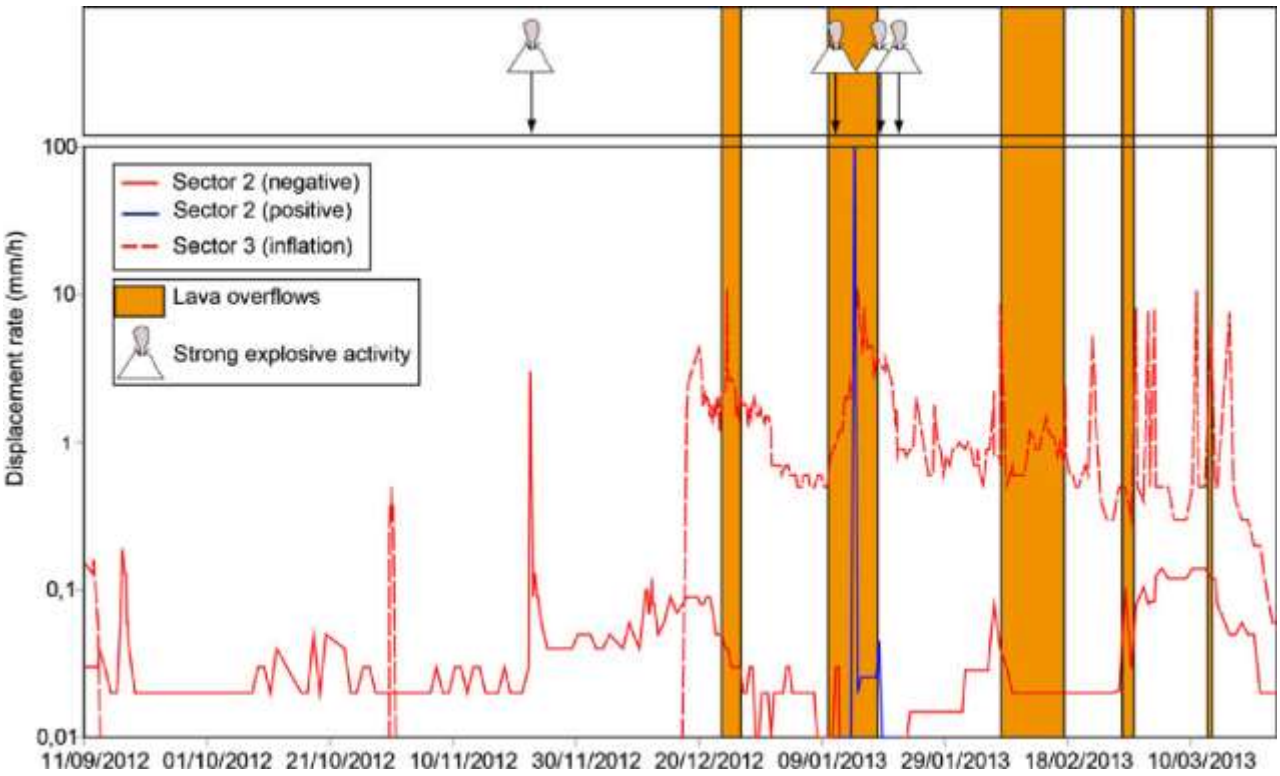
III.1.1. Dinamika Inflasi dan Deflasi

Analisis data GB-InSAR mengungkapkan bahwa peningkatan laju pergeseran pada Sektor 2 berkorelasi langsung dengan kenaikan tekanan magmastatik akibat naiknya level magma di dalam saluran. Sebaliknya, deformasi pada Sektor 3 mencerminkan ekspansi lateral dari sistem saluran dangkal, yang sering kali menjadi prekursor intrusi dike atau pembukaan ventilasi efusif baru.



Gambar 5: Interferogram SAR yang menunjukkan sinyal deformasi tipikal di Sektor 2 selama krisis 2012-2013. (a) Inflasi selama Oktober 2012 (baseline 7 hari). (b) Inflasi tajam pada Desember 2012 (baseline 2 hari). (c) Deflasi signifikan pada Januari 2013 pasca-erupsi (baseline 7 hari). (d) Inflasi kembali pada Februari 2013 (baseline 4 jam). Pola ini mengonfirmasi siklus tekanan magmastatik di konduit dangkal. (Sumber: Di Traglia, Intrieri, *et al*., 2014)

Menurut Di Traglia, Intrieri, *et al*., (2014), krisis dimulai dengan runtuhan bibir kawah pada 24 Desember 2012, diikuti oleh aliran lava. GB-InSAR mendeteksi peningkatan laju deformasi di Sektor 2 sejak pertengahan Oktober 2012 (0.09–0.12 mm/jam), yang memuncak sebelum efusi lava. Setelah lava keluar, terjadi deflasi signifikan (pembalikan vektor pergeseran), menandakan pelepasan tekanan internal. Grafik kecepatan deformasi jangka panjang (**Gambar 6**) memberikan bukti kuantitatif yang kuat tentang korelasi antara deformasi tanah dan aktivitas erupsi.



Gambar 6: Grafik deret waktu data GB-InSAR (September 2012 - Maret 2013) yang memplot kecepatan deformasi (mm/jam) dari Sektor 2 (garis merah/biru) dan Sektor 3 (garis oranye) terhadap waktu. Grafik ini dengan jelas menunjukkan puncak-puncak percepatan deformasi yang mendahului peristiwa aliran lava (overflows) dan aktivitas eksplosif kuat, memberikan bukti kemampuan prediktif sistem. (Sumber: Di Traglia, Intrieri, *et al*., 2014).

Salah satu temuan paling signifikan dari pemantauan di Stromboli adalah korelasi langsung antara laju pergeseran di Sektor 2 dengan kondisi tekanan di dalam konduit magma.

Peningkatan laju pergeseran positif (menuju sensor) di Sektor 2 diinterpretasikan sebagai respons elastis edifis terhadap peningkatan tekanan magmastatik. Tekanan ini meningkat seiring dengan naiknya level magma di dalam konduit, sering kali disebabkan oleh kedatangan *batch* magma baru yang kaya gas dari kedalaman. Gas yang terlarut mengalami eksolusi, membentuk gelembung (slugs) yang mendorong kolom magma ke atas, menekan dinding konduit dan menyebabkan inflasi pada permukaan kawah.

Sebaliknya, penurunan laju pergeseran atau pembalikan arah deformasi sering teramati setelah peristiwa "pelepasan tekanan", seperti terjadinya *overflow* lava atau ledakan besar yang mengosongkan sebagian isi konduit bagian atas.

(Di Traglia, Cauchie, *et al*., 2014) menegaskan bahwa pola akselerasi dan deselerasi pada Sektor 2 dapat digunakan sebagai *proxy* kuantitatif untuk memantau status tekanan sistem. Hal ini memungkinkan para ilmuwan untuk memprakirakan fase aktivitas vulkanik intensitas tinggi. Misalnya, sebelum terjadinya paroksisme atau efusi samping, data GB-InSAR sering menunjukkan tren inflasi yang berkelanjutan dan terakselerasi, yang menjadi sinyal peringatan dini bagi otoritas perlindungan sipil.

III.1.2. Mekanisme *Deep-Seated Creep* dan Interaksi Magmatik

Pada Sciara del Fuoco (Sektor 4 dan 5), GB-InSAR mendeteksi pergerakan lambat namun persisten (*creep*) dengan laju 0.001–0.01

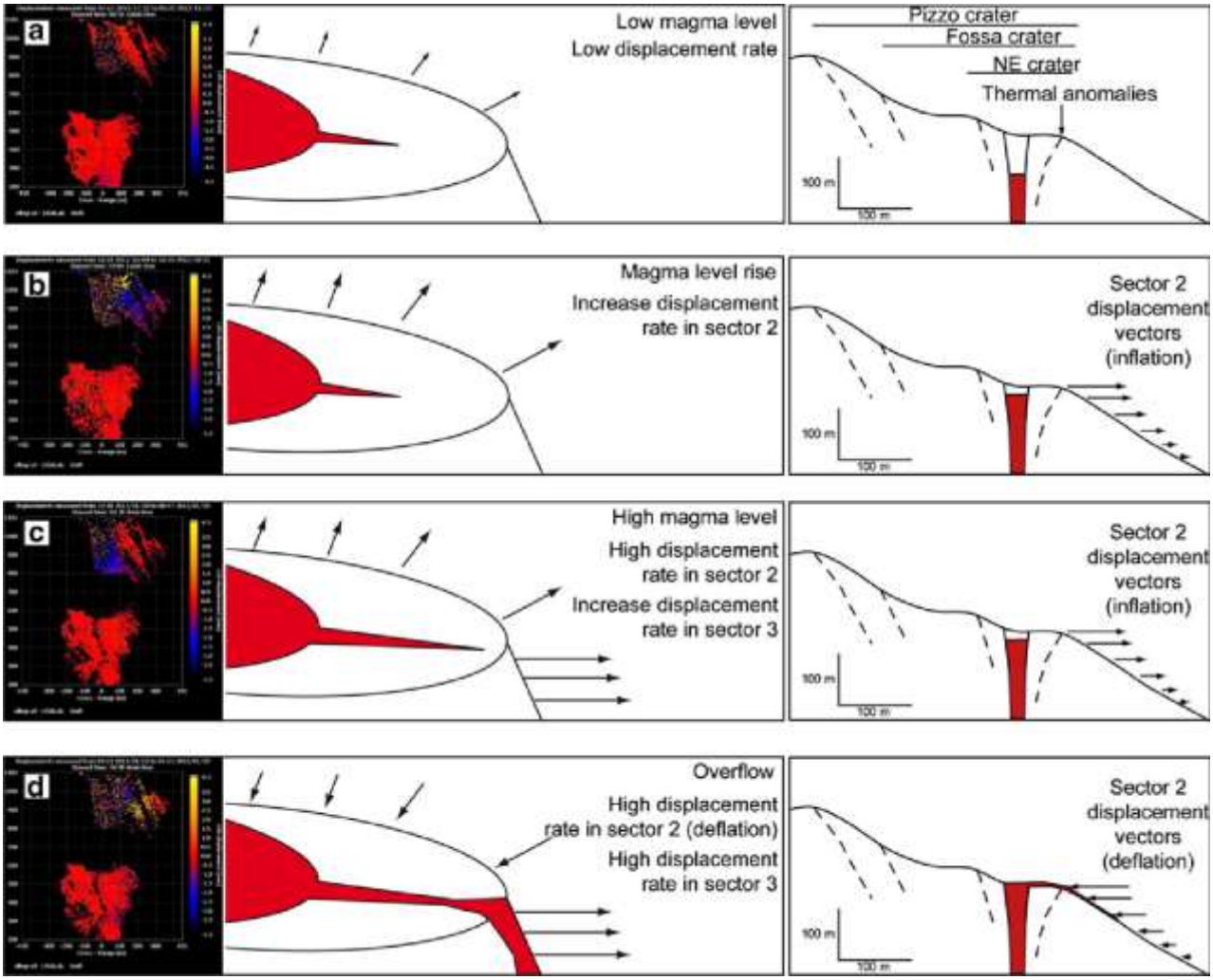
mm/jam. Analisis jangka panjang oleh Intrieri *et al*., (2013) menunjukkan bahwa pergerakan ini bersifat gravitasional namun sangat dipengaruhi oleh aktivitas vulkanik. Akselerasi *creep* sering kali terjadi bersamaan dengan fase inflasi puncak, menunjukkan adanya *coupling* mekanis antara sistem magmatik dan ketidakstabilan lereng, di mana intrusi magma mendestabilisasi struktur edifis yang lebih luas. Hal ini menegaskan bahwa Sciara del Fuoco bukan sekadar fitur pasif, melainkan komponen aktif yang merespons tekanan internal gunung api.

Analisis deformasi juga mengungkapkan adanya perilaku mekanis yang berbeda (decoupling) antara Sektor 2 dan Sektor 3. Survei lapangan dan termal mengonfirmasi keberadaan kelurusan fumarol di batas antara kedua sektor ini, yang mengindikasikan adanya diskontinuitas struktural atau sesar lokal. Peningkatan deformasi di Sektor 3 sering kali dikaitkan dengan ekspansi lateral sistem perpipaan. Hal ini terjadi ketika tekanan magma tidak hanya mendorong ke atas (vertikal), tetapi juga menekan ke samping, berpotensi menginjeksikan *dike* atau *sill* ke arah lereng yang lebih lemah (seperti ke arah Sciara del Fuoco). Deteksi ekspansi lateral ini sangat krusial karena merupakan prekursor utama pembukaan ventilasi erupsi samping (*flank eruption*) yang dapat memicu ketidakstabilan lereng skala besar.

III.2. Pergeseran Tipe Erupsi (2010-2014)

Analisis multi-temporal menyoroti pergeseran gaya erupsi Stromboli. Periode "didominasi ledakan besar" ditandai dengan laju deformasi tinggi di Sektor 3 tanpa diikuti oleh efusi lava, mengindikasikan bahwa *overpressure* magma disalurkan melalui mekanisme eksplosif. Sebaliknya, periode paroksismal (seperti 2007 dan 2014) menunjukkan pola deformasi yang berbeda, sering kali melibatkan deformasi skala luas di seluruh kerucut puncak.

Studi oleh Di Traglia *et al*., (2013, 2015) dan Di Traglia, Nolesini, *et al*., (2014) menunjukkan bahwa pulsa tekanan (*pressurization pulses*) di konduit dangkal, yang dideteksi sebagai inflasi transien oleh GB-InSAR, sering kali mendahului ledakan besar. Integrasi data ini dengan fluks CO2 mengindikasikan bahwa pulsa ini didorong oleh kenaikan gas kaya volatil dari kedalaman, yang meremajakan magma dangkal yang telah mengalami *degassing*.

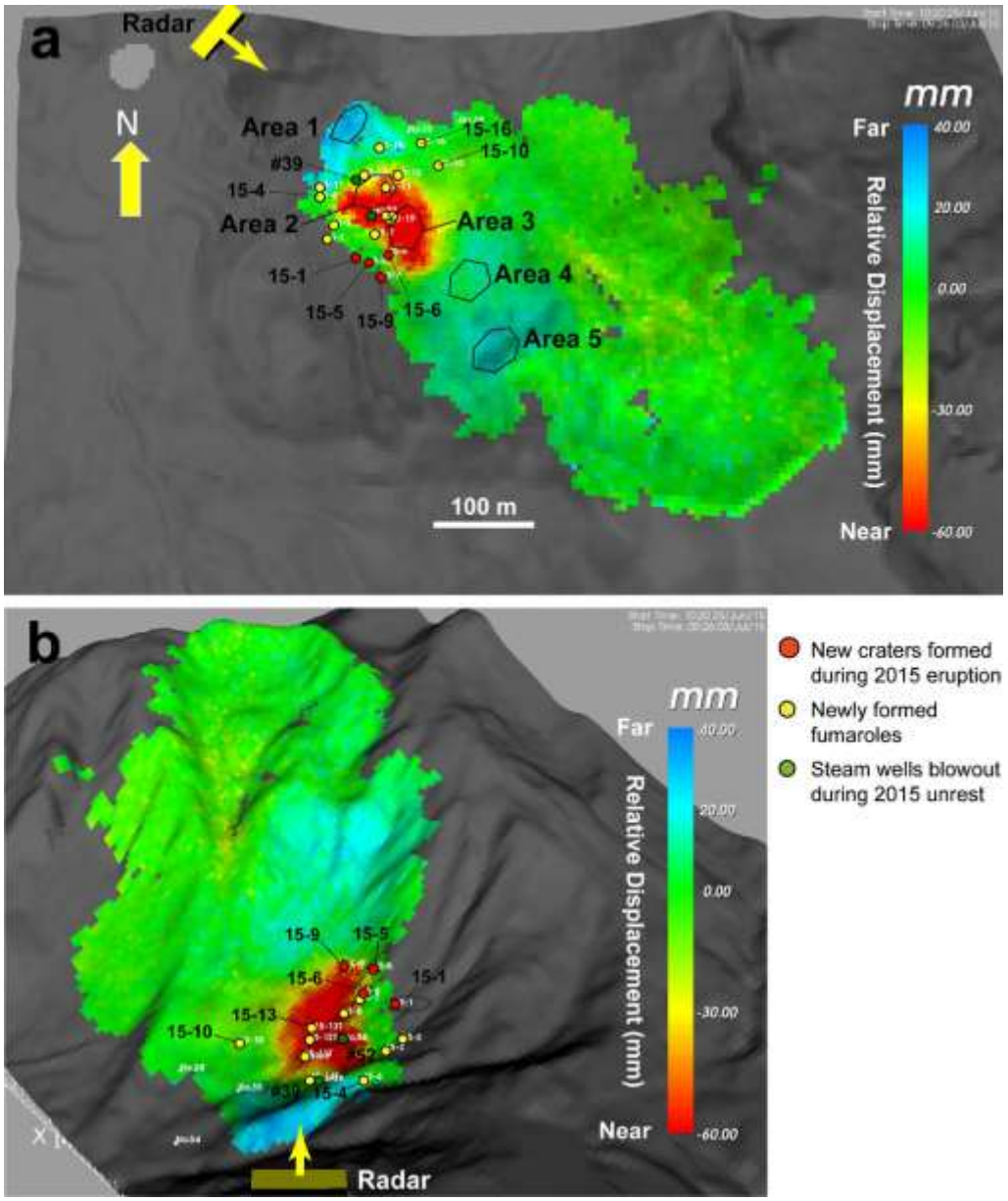


Gambar 7: Representasi skematis dari medan deformasi SAR di Sektor 2 dan 3 yang menggambarkan evolusi sistem konduit Stromboli. **(a)** Level magma rendah (aktivitas normal). **(b)** Kenaikan level magma menyebabkan inflasi isotropik di Sektor 2. **(c)** Ekspansi lateral sistem penyimpanan dangkal menyebabkan inflasi di Sektor 3. **(d)** Deflasi Sektor 2 setelah keluarnya magma (overflow/erupsi). Model ini menjelaskan kopling mekanis antara tekanan konduit dan deformasi permukaan yang terukur. (Sumber: Di Traglia, Intrieri, *et al*., 2014)

IV. Studi Kasus Erupsi Freatik Gunung Hakone 2015

Gunung Hakone di Jepang, sebuah kaldera aktif dengan sejarah erupsi freatik, menjadi lokasi uji coba penting lainnya untuk teknologi GB-InSAR dalam konteks krisis vulkanik yang berbeda. Erupsi freatik, yang didorong oleh uap air panas dan bukan magma langsung, sering kali sulit diprediksi karena prekursomya yang halus dan lokal.

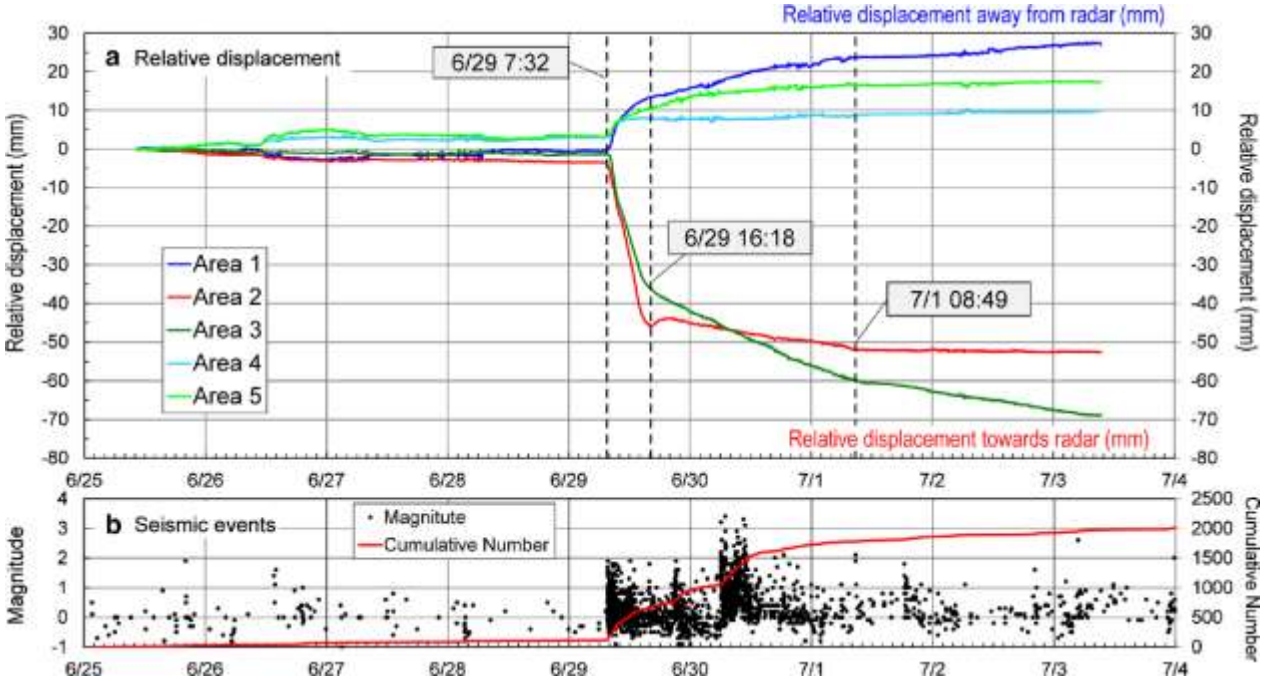
Pada tahun 2015, Hakone mengalami peningkatan aktivitas vulkanik (*unrest*) yang berpuncak pada erupsi freatik kecil. Pemasangan sistem GB-InSAR empat hari sebelum erupsi memberikan kesempatan langka untuk merekam deformasi prekursor jarak dekat



Gambar 8: Peta perpindahan relatif kumulatif di area pusat erupsi Hakone (Owakudani) yang direkam oleh GB-InSAR dari 25 Juni hingga 3 Juli 2015. Area berwarna merah menunjukkan pengangkatan (uplift) signifikan menuju radar, yang bertepatan dengan pusat erupsi freatik. Peta ini memvisualisasikan deformasi lokal yang intens (hingga 45 mm) yang mendahului pembukaan ventilasi baru. (Sumber: Kuraoka *et al*., 2018).

Data GB-InSAR di Hakone mengungkapkan pengangkatan tanah (*uplift*) yang tiba-tiba dan terlokalisasi di area fumarol Owakudani pada pagi hari tanggal 29 Juni 2015, hanya beberapa jam sebelum erupsi. Laju deformasi mencapai >10 mm/jam, sebuah sinyal jelas dari presurisasi sistem hidrotermal dangkal yang ekstrem.

Analisis deret waktu menunjukkan bahwa deformasi dimulai hampir bersamaan dengan peningkatan tremor vulkanik dan perubahan kemiringan (*tilt*), mengindikasikan pembentukan retakan hidrotermal di bawah permukaan. GB-InSAR berhasil menangkap "pernapasan" sistem hidrotermal ini dengan resolusi spasial dan temporal yang tidak dapat dicapai oleh jaringan GNSS atau InSAR satelit pada saat itu.



Gambar 9: Grafik deret waktu perpindahan relatif (mm) dari lima area terpilih di Hakone, disandingkan dengan magnitudo dan jumlah kumulatif kejadian seismik. Grafik ini menunjukkan korelasi temporal yang ketat antara onset deformasi cepat (pagi hari 29 Juni) dengan lonjakan aktivitas seismik, menegaskan hubungan kausal antara pergerakan fluida hidrotermal dan deformasi permukaan. (Sumber: Kuraoka *et al*., 2018).

Instrumen GB-InSAR mendeteksi area *uplift* lokal berdiameter ~100 meter di area pusat erupsi. Deformasi ini terjadi secara tiba-tiba dan intensif.

Integrasi data GB-InSAR dengan survei *magnetotelluric* mengungkapkan bahwa deformasi tersebut disebabkan oleh inflasi dari sebuah "kantong uap" (*vapor pocket*) resistif yang terperangkap di kedalaman dangkal (~150 m) di bawah lapisan penutup (*cap rock*) konduktif yang kaya lempung (smektit) (Mannen *et al*., 2019). Peningkatan fluks fluida hidrotermal dari kedalaman menyebabkan pressurasi cepat pada kantong uap ini, yang akhirnya pecah menyebabkan erupsi freatik.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa GB-InSAR dapat mendeteksi prekursor deformasi skala sangat lokal dan dangkal yang mendahului erupsi freatik, yang sering kali tidak terdeteksi oleh jaringan GPS atau tiltmeter regional.

Studi kasus Hakone menegaskan fleksibilitas GB-InSAR untuk diterapkan dalam skenario darurat (*rapid deployment*) dan kemampuannya untuk mendeteksi deformasi prekursor skala kecil yang kritis untuk keselamatan publik di area wisata vulkanik.

V. Diskusi: Sintesis dan Implikasi Masa Depan

Tinjauan terhadap aplikasi GB-InSAR di Stromboli dan Hakone menyoroti pergeseran fundamental dalam pemantauan gunung api. Teknologi ini tidak lagi sekadar alat pemetaan pasca-kejadian, tetapi telah menjadi instrumen *real-time* yang vital untuk diagnosis kondisi vulkanik. Tinjauan literatur ini menyoroti posisi unik GB-InSAR dalam spektrum pemantauan gunung api.

Dibandingkan GNSS/Tiltmeter, GB-InSAR memberikan cakupan spasial (*areal coverage*) yang tidak dapat diberikan oleh instrumen titik seperti GPS atau tiltmeter. Ini memungkinkan deteksi deformasi lokal (seperti pada kasus Hakone) yang mungkin terlewatkan jika tidak

ada instrumen titik tepat di atas sumber deformasi.

Dibandingkan InSAR Satelit, GB-InSAR menawarkan resolusi temporal yang jauh lebih tinggi (menit vs hari/minggu) dan eliminasi distorsi geometris melalui pemilihan lokasi sensor yang optimal. Ini sangat krusial untuk pemantauan krisis akut.

V.1. Integrasi Data Multiparametrik

Keunggulan sebenarnya dari GB-InSAR muncul ketika datanya diintegrasikan dengan parameter geofisika dan geokimia lainnya. Di Stromboli, korelasi antara laju deformasi GB-InSAR dan fluks CO2 telah membuka pemahaman baru tentang dinamika "sistem pipa" (*plumbing system*) gunung api. Deformasi bukan peristiwa terisolasi, melainkan respons mekanis terhadap fluktuasi tekanan gas dan magma yang juga terdeteksi oleh sensor gas dan seismometer.

Masa depan pemantauan gunung api tidak bisa lagi mengandalkan satu metode secara isolasi. Diskusi ilmiah kini bergeser ke arah integrasi data multi-parameter untuk membangun model 4D (ruang + waktu) sistem vulkanik. Menggabungkan peta deformasi permukaan resolusi tinggi dari GB-InSAR dengan:

1. Seismisitas VLP (*Very Long Period*): Sinyal seismik frekuensi sangat rendah yang mencerminkan resonansi fluida dan gas dalam konduit magma. Korelasi antara *displacement* GB-InSAR dan kejadian VLP dapat memetakan pergerakan *slug* gas secara *real-time*.
2. Fluks Gas (SO_2/CO_2): Data rasio gas memberikan petunjuk tentang kedalaman sumber magma (magma dalam kaya CO_2). Inflasi yang disertai lonjakan rasio CO_2/SO_2 adalah indikator kuat naiknya magma segar dari kedalaman (*deep recharge*), sebuah skenario bahaya tinggi.

Sinergi Satelit-Darat denga menggabungkan data GB-InSAR (resolusi waktu tinggi, cakupan lokal) dengan InSAR Satelit (cakupan regional, resolusi waktu rendah) memungkinkan pemahaman menyeluruh tentang interaksi antara deformasi edifis lokal dan inflasi reservoir magma dalam yang berskala regional.

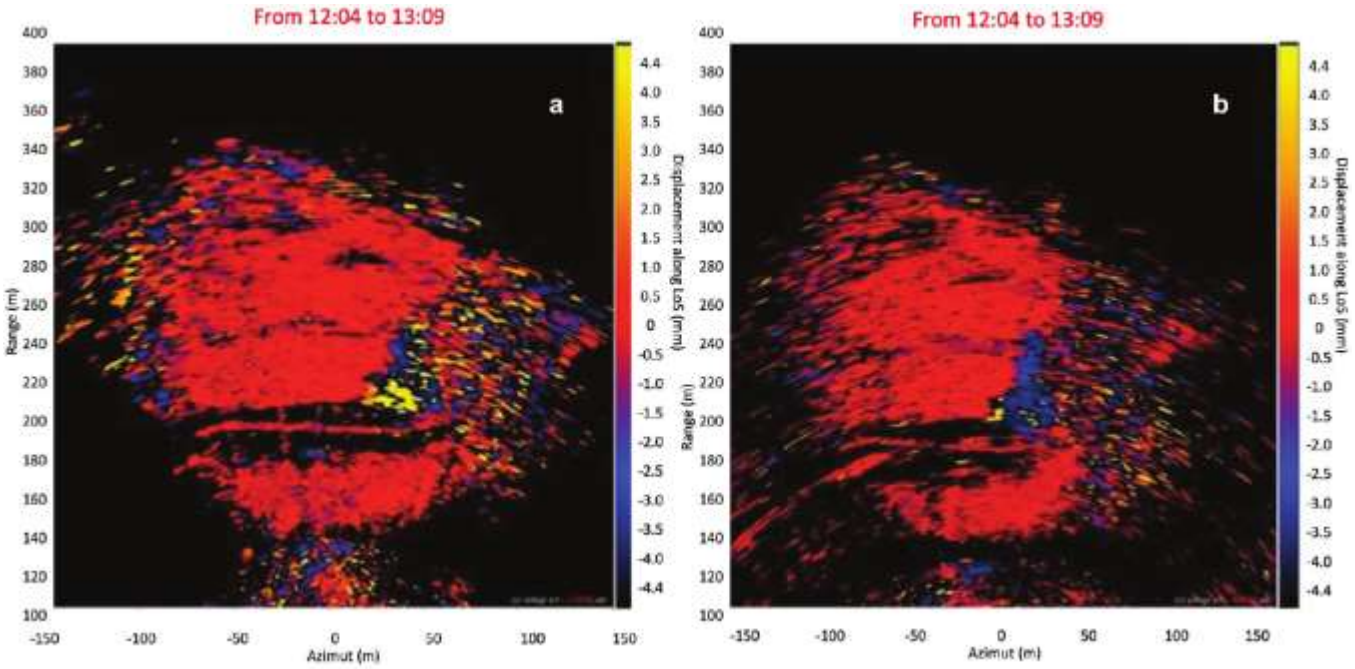
V.2. Analisis Komparatif Rail-SAR dan MIMO-SAR

Perbandingan kinerja antara sistem MIMO (seperti MELISSA) dan sistem berbasis rel konvensional (seperti LISA) memberikan wawasan penting tentang masa depan instrumentasi vulkanologi. Studi oleh Mugnai & Tarchi, (2022) pada longsoran Vetto dan lereng vulkanik Stromboli memberikan data empiris yang kuat. Sistem MIMO menunjukkan keunggulan signifikan dalam kondisi di mana perubahan permukaan terjadi sangat cepat (koherensi jangka pendek).

Sistem MELISSA mampu mengakuisisi citra setiap 0.01 detik, dibandingkan dengan 11-12 menit untuk LISA. Kecepatan ini memberikan keuntungan fundamental dalam menjaga koherensi fase. Di lingkungan Stromboli yang sering tertutup debu vulkanik atau mengalami pergerakan permukaan cepat, sistem LISA sering mengalami *decorrelation* total. Sebaliknya, MELISSA berhasil mempertahankan koherensi tinggi, memungkinkan pengukuran deformasi yang konsisten bahkan selama fase aktivitas tinggi.

Meskipun memiliki resolusi azimuth yang sedikit lebih rendah karena keterbatasan jumlah elemen antena fisik, MELISSA menunjukkan akurasi pengukuran pergeseran yang sebanding (lebih baik dari 0.01 mm). Keunggulan utamanya adalah kemampuan untuk melakukan *averaging* dari ribuan citra yang diambil dalam waktu singkat, yang secara drastis mengurangi *noise* atmosfer frekuensi tinggi. Sistem MIMO juga lebih tahan banting karena tidak memiliki bagian mekanis yang bergerak, meskipun volume data yang dihasilkan sangat besar ("Big Data"), menuntut infrastruktur pemrosesan yang lebih canggih.

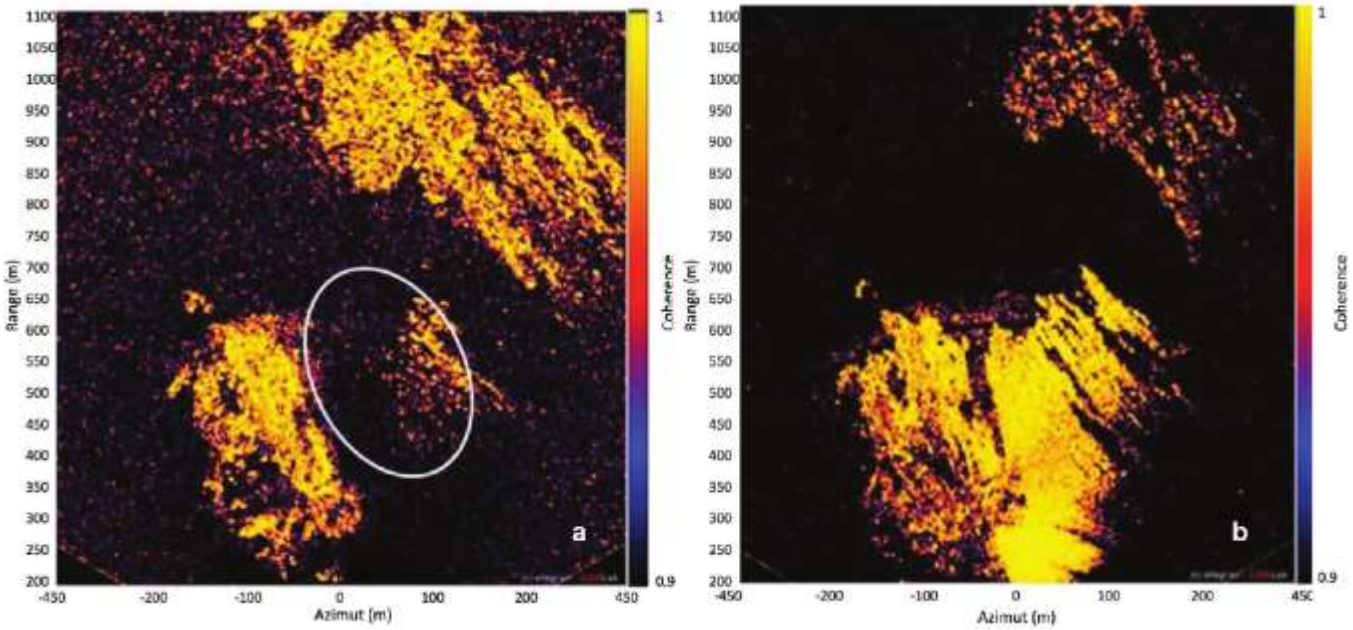
Perbandingan peta perpindahan longsor Vetto terdapat pada **Gambar 10** dan perbandingan peta koherensi di Stromboli dapat dilihat pada **Gambar 11**.



Gambar 10: Peta perpindahan longsor Vetto yang dihasilkan oleh sistem LISA (a) dan MELISSA (b) dalam rentang waktu yang sama. Meskipun resolusi azimuth MELISSA lebih rendah karena aperture sintetik yang lebih pendek, sistem ini mampu mereproduksi pola perpindahan yang sebanding dengan LISA, membuktikan validitasnya untuk pemantauan deformasi lereng. (Sumber: Mugnai & Tarchi, 2022).

Pada lingkungan vulkanik dinamis seperti Gunung Stromboli, khususnya di area *Sciara del Fuoco* (SdF), tantangan utama pemantauan deformasi adalah perubahan permukaan yang sangat cepat akibat remobilisasi material dan keberadaan debu vulkanik yang memicu dekorelasi sinyal radar. Kondisi ini menjadi kelemahan fatal bagi sistem konvensional Rail-SAR (LISA), yang membutuhkan waktu akuisisi sekitar 11 menit (640 detik) untuk menghasilkan satu citra. Durasi pemindaian yang lama menyebabkan permukaan tanah berubah signifikan selama proses pengambilan data berlangsung, sehingga sistem mengalami dekorelasi temporal total dan menjadi "buta" secara virtual, di mana peta yang dihasilkan hanya menunjukkan derau (*noise*) tanpa informasi kuantitatif yang valid.

Sebaliknya, teknologi MIMO-SAR (sistem MELISSA) mendemonstrasikan keunggulan signifikan melalui mekanisme sakelar elektronik yang memungkinkan waktu akuisisi ekstrem sebesar 0,1 detik. Kecepatan tinggi ini memungkinkan sistem untuk seolah-olah "membekukan" pergerakan partikel debu dan material permukaan, sehingga koherensi fase tetap terjaga tinggi (mencapai 0,95) meskipun berada dalam kondisi lingkungan yang tidak stabil. Sebagai bukti nyata efektivitasnya, saat sistem Rail-SAR gagal mendeteksi apa pun, MIMO berhasil mengidentifikasi dan memetakan pola deformasi kumulatif sebesar 2 mm selama periode pemantauan 6 jam, membuktikan kemampuannya menembus keterbatasan dekorelasi yang menghambat sistem konvensional.



Gambar 11: Perbandingan Peta Koherensi di Stromboli. (a) Peta koherensi dari sistem Rail-SAR (LISA) menunjukkan area dekorelasi (ditandai dengan oval putih) di Sciara del Fuoco akibat perubahan permukaan cepat. (b) Peta koherensi dari sistem MIMO-SAR (MELISSA) pada periode yang sama mempertahankan koherensi tinggi (>0.9) di area yang sama, memungkinkan deteksi deformasi yang sebelumnya tersembunyi. (Sumber: Mugnai & Tarchi, 2022).

V.3. Sistem MIMO Otonom Sebagai Peringatan Dini Otomatis

Transisi dari sistem mekanis ke MIMO-SAR menjanjikan revolusi berikutnya. Dengan menghilangkan bagian bergerak yang rentan rusak, sistem MIMO menawarkan keandalan jangka panjang yang lebih tinggi di lingkungan vulkanik yang keras. Kecepatan akuisisi milidetik membuka kemungkinan untuk memantau dinamika ledakan itu sendiri (*eruption dynamics*) dan gelombang kejut atmosfer, bukan hanya deformasi tanah yang lambat. Namun, tantangan volume data yang masif dari sistem MIMO (terabyte per hari) memerlukan pengembangan arsitektur pemrosesan data tepi (*edge computing*) yang canggih.

Tujuan akhir dari semua teknologi ini adalah menyelamatkan nyawa. GB-InSAR memungkinkan pengembangan sistem peringatan dini (EWS) otomatis yang lebih canggih. Dengan data kontinu yang presisi, algoritma seperti *Inverse Velocity Method* (1/v) dapat diterapkan secara *real-time* untuk memprediksi waktu kegagalan lereng (*time-to-failure*). Saat laju deformasi meningkat secara asimtotik menuju tak hingga, nilai 1/v mendekati nol, memberikan estimasi waktu yang tersisa sebelum longsor terjadi.

Keberhasilan EWS otomatis sangat bergantung pada kemampuan untuk membersihkan data dari gangguan atmosfer (APS) secara *real-time* agar tidak memicu alarm palsu. Inilah mengapa pengembangan algoritma koreksi APS berbasis Kriging dan model atmosfer numerik menjadi area riset yang sangat strategis saat ini.

VI. Kesimpulan

Teknologi *Ground-Based InSAR* telah bertransformasi dari instrumen eksperimental menjadi tulang punggung sistem pemantauan deformasi gunung api dan ketidakstabilan lereng di seluruh dunia. Kemampuannya yang unik untuk memberikan data deformasi spasial beresolusi tinggi secara kontinu, menembus

cuaca buruk, kegelapan, dan uap vulkanik, serta menangkap fenomena transien super-cepat dengan sistem MIMO, menjadikannya tak tergantikan dalam arsenal vulkanologi modern.

Studi kasus di Stromboli memberikan bukti empiris bagaimana data GB-InSAR dapat membedah anatomi sistem magmatik dangkal dan memprakirakan letusan. Kasus di Hakone membuktikan kemampuannya mendeteksi bahaya freatik yang "tak terlihat". Sementara validasi di Vetto menegaskan keandalan teknisnya. Dengan integrasi berkelanjutan bersama disiplin ilmu lain dan kemajuan algoritma pemrosesan data otomatis, GB-InSAR akan memainkan peran yang semakin sentral dalam memahami perilaku gunung api dan, yang terpenting, memitigasi risiko bencana geologi bagi masyarakat yang hidup di bawah bayang-bayang gunung api.

VII. Daftar Pustaka

Antonello, G., Tarchi, D., Casagli, N., Farina, P., Guerri, L., & Leva, D. (2004). *SAR interferometry from satellite and ground-based system for monitoring deformations on the Stromboli volcano*.

Beker, T., Ansari, H., Montazeri, S., Song, Q., & Zhu, X. X. (2023). Deep Learning for Subtle Volcanic Deformation Detection With InSAR Data in Central Volcanic Zone. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, *61*. https://doi.org/10.1109/TGRS.2023.3318469

Caduff, R., Schlunegger, F., Kos, A., & Wiesmann, A. (2015). A review of terrestrial radar interferometry for measuring surface change in the geosciences. *Earth Surface Processes and Landforms*, *40*(2), 208–228. https://doi.org/10.1002/esp.3656

Casagli, N., Catani, F., Del Ventisette, C., & Luzi, G. (2010). Monitoring, prediction, and early warning using ground-based radar interferometry. *Landslides*, *7*(3), 291–301. https://doi.org/10.1007/s10346-010-0215-y

Di Traglia, F., Battaglia, M., Nolesini, T., Lagomarsino, D., & Casagli, N. (2015). Shifts in the eruptive styles at Stromboli in 2010-2014 revealed by ground-based InSAR data. In *Scientific Reports* (Vol. 5). Nature Publishing Group. https://doi.org/10.1038/srep13569

Di Traglia, F., Cauchie, L., Casagli, N., & Saccorotti, G. (2014). Decrypting geophysical signals at Stromboli Volcano (Italy): Integration of seismic and ground-based InSAR displacement data. *Geophysical Research Letters*, *41*(8), 2753–2761. https://doi.org/10.1002/2014GL059824

Di Traglia, F., De Luca, C., Manzo, M., Nolesini, T., Casagli, N., Lanari, R., & Casu, F. (2021). Joint exploitation of space-borne and ground-based multitemporal InSAR measurements for volcano monitoring: The Stromboli volcano case study. *Remote Sensing of Environment*, *260*. https://doi.org/10.1016/j.rse.2021.112441

Di Traglia, F., Del Ventisette, C., Rosi, M., Mugnai, F., Intrieri, E., Moretti, S., & Casagli, N. (2013). Ground-based InSAR reveals conduit pressurization pulses at Stromboli volcano. *Terra Nova*, *25*(3), 192–198. https://doi.org/10.1111/ter.12020

Di Traglia, F., Intrieri, E., Nolesini, T., Bardi, F., Del Ventisette, C., Ferrigno, F., Frangioni, S., Frodella, W., Gigli, G., Lotti, A., Stefanelli, C. T., Tanteri, L., Leva, D., & Casagli, N. (2014). The ground-based InSAR monitoring system at Stromboli volcano: Linking changes in displacement rate and intensity of persistent volcanic activity. *Bulletin of Volcanology*, *76*(2), 1–18. https://doi.org/10.1007/s00445-013-0786-2

Di Traglia, F., Nolesini, T., Intrieri, E., Mugnai, F., Leva, D., Rosi, M., & Casagli, N. (2014). Review of ten years of volcano deformations recorded by the ground-based InSAR monitoring system at Stromboli volcano: A tool to mitigate volcano flank dynamics and intense volcanic activity. In *Earth-Science Reviews* (Vol. 139, pp. 317–335). Elsevier. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2014.09.011

Intrieri, E., Di Traglia, F., Del Ventisette, C., Gigli, G., Mugnai, F., Luzi, G., & Casagli, N. (2013). Flank instability of Stromboli volcano (Aeolian Islands, Southern Italy): Integration of GB-InSAR and geomorphological observations. *Geomorphology*, *201*, 60–69. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2013.06.007

Izumi, Y., Nico, G., Member, S., Frey, O., Baffelli, S., Hajnsek, I., Sato, M., & Fellow, L. (2024). Kriging-Based Atmospheric Phase Screen Compensation Incorporating Time-Series Similarity in Ground-Based Radar Interferometry Rights / license: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Kriging-Based Atmospheric Phase Screen Compensation Incorporating Time-Series Similarity in Ground-Based Radar Interferometry. *IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing*, *17*, 2024. https://doi.org/10.3929/ethz-b-000700488

Izumi, Y., Zou, L., Kikuta, K., & Sato, M. (2020). Iterative Atmospheric Phase Screen Compensation for Near-Real-Time Ground-Based InSAR Measurements over a Mountainous Slope. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, *58*(8), 5955–5968. https://doi.org/10.1109/TGRS.2020.2973533

Kuraoka, S., Nakashima, Y., Doke, R., & Mannen, K. (2018). Monitoring ground deformation of eruption center by ground-based interferometric synthetic aperture radar (GB-InSAR): a case study during the 2015 phreatic eruption of Hakone volcano. *Earth, Planets and Space*, *70*(1). https://doi.org/10.1186/s40623-018-0951-0

Mannen, K., Tanada, T., Jomori, A., Akatsuka, T., Kikugawa, G., Fukazawa, Y., Yamashita, H., & Fujimoto, K. (2019). Source constraints for the 2015 phreatic eruption of Hakone volcano, Japan, based on geological analysis and resistivity structure. *Earth, Planets and Space*, *71*(1). https://doi.org/10.1186/s40623-019-1116-5

Mugnai, F., & Tarchi, D. (2022). Multiple-input multiple-output radar, ground-based MIMO SAR for ground deformation monitoring. *European Journal of Remote Sensing*, *55*(1), 604–621. https://doi.org/10.1080/22797254.2022.2141660

Petrone, C. M., Mollo, S., Gertisser, R., Buret, Y., Scarlato, P., Del Bello, E., Andronico, D., Ellis, B., Pontesilli, A., De Astis, G., Giacomoni, P. P., Coltorti, M., & Reagan, M. (2022). Magma recharge and mush rejuvenation drive paroxysmal activity at Stromboli volcano. *Nature Communications*, *13*(1). https://doi.org/10.1038/s41467-022-35405-z

Wang, S., Feng, W., Kikuta, K., & Sato, M. (2021). A Monostatic/Bistatic Ground-Based Synthetic Aperture Radar System for Target Imaging and 2-D Displacement Estimation. *IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters*, *18*(2), 326–330. https://doi.org/10.1109/LGRS.2020.2971662

Analisis Kesiapan Sertifikasi ISO 9001:2015 pada Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi

Sri Hartina Wahyuningsih

Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi
Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
Jl. Cendana No. 15, Yogyakarta, 55166

I. PENDAHULUAN

ISO 9001 merupakan Standar Internasional untuk Sistem Manajemen Mutu (SMM). Standar ini menetapkan syarat-syarat bagi organisasi agar dapat meningkatkan perbaikan yang berkelanjutan dan mencapai kepuasan pelanggan. Standar ini telah mengalami beberapa revisi [1]. Edisi pertamanya dirilis pada tahun 1987 dan dikenal dengan ISO 9001:1987, yang dirancang berdasarkan prinsip jaminan mutu. Terdapat tiga kategori dalam standar ini, yaitu ISO 9001:1987 sebagai pedoman untuk organisasi yang memproduksi barang baru, ISO 9002:1987 ditujukan untuk organisasi yang tidak memproduksi barang baru, dan ISO 9003:1987 sebagai panduan untuk proses inspeksi dan pengujian akhir. Selanjutnya, standar ini diperbarui menjadi versi kedua, yaitu ISO 9001:1994 dengan penekanan pada konsep tindakan pencegahan. Versi ketiga, ISO 9001:2000, dirumuskan dengan fokus pada manajemen mutu untuk membantu organisasi dalam meningkatkan proses bisnis mereka. Versi keempat adalah ISO 9001:2008 yang hanya mengalami perubahan kecil untuk menyempurnakan dan meningkatkan versi standar sebelumnya.

Setiap lima tahun, ISO sebagai organisasi internasional yang bertugas menyatukan standar yang berlaku di seluruh dunia, melakukan peninjauan terhadap standar ISO yang telah dirilis. Saat ini, ISO 9001 sudah memasuki revisi kelimanya hingga diterbitkannya standar internasional ISO 9001: 2015, di mana perencanaan dan pengendalian yang diambil oleh kepemimpinan organisasi menjadi aspek yang sangat penting. Jika dibandingkan dengan versi sebelumnya, perubahan dalam standar ISO 9001: 2015 mencakup adanya persyaratan yang jelas mengenai pemikiran berbasis risiko yang akan digunakan untuk mendukung serta meningkatkan pemahaman dan penerapan dalam pendekatan proses yang telah ada di versi sebelumnya. Hal ini tercermin dalam persyaratan untuk

membentuk, menerapkan, memelihara, dan meningkatkan secara berkelanjutan sistem manajemen mutu. Dengan menerapkan pemikiran berbasis risiko, organisasi pasti akan meraih hasil yang diinginkan dan mencapai perkembangan yang berkelanjutan.

Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Badan Geologi Kementerian ESDM. Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Geologi, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) memiliki tugas melaksanakan mitigasi bencana Gunung Merapi, pengembangan metode, teknologi, dan instrumentasi, dan pengelolaan laboratorium kebencanaan geologi.

Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) memiliki fungsi :

1. Penyusunan rencana, program, anggaran, dan laporan, pelaksanaan kerja sama, dan pengelolaan informasi;
2. Pelaksanaan mitigasi bencana Gunung Merapi;
3. Pemberian rekomendasi penetapan status Tingkat aktivitas dan rekomendasi teknis mitigasi bencana Gunung Merapi;
4. Pelaksanaan penyelidikan, dan pengembangan metode, teknologi dan instrumentasi kebencanaan geologi;
5. Pengelolaan laboratorium kebencanaan geologi;
6. Pengelolaan sarana dan prasarana;
7. Pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga.

Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi telah mengadopsi beberapa standar yang dipersyaratkan dalam ISO 9001, namun sertifikasi belum diperoleh. Hal ini disebabkan kurangnya komitmen dan kurangnya sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Tujuan organisasi menerapkan standar ISO adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi dan meningkatkan kualitas produk/jasa yang dihasilkan, sehingga kepuasan pelanggan tetap terjaga.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan Balai Penyelidikan Dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi jika akan melakukan sertifikasi

standar ISO 9001:2015. Sertifikasi standar ISO 9001:2015 perlu dilakukan agar organisasi dapat memperoleh keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Menurut Zaramdi (2007) dalam Psosmas (2010), manfaat penerapan standar ISO 9001:2015 adalah peningkatan jaminan kualitas produk dan layanan, efisiensi biaya, peningkatan produktivitas organisasi, dan peningkatan citra perusahaan di mata publik. [3]

Oleh karena itu, studi ini akan menggunakan metode *Gap Analysis* untuk menganalisis kondisi organisasi Balai Penyelidikan Dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi saat ini dan membandingkannya dengan standar ISO 9001:2015 untuk menentukan kesiapan Balai Penyelidikan Dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi dalam melaksanakan sertifikasi ISO 9001:2015. Hasil yang diperoleh dari *Gap Analysis* ini berupa nilai persentase kesiapan organisasi dalam memenuhi standar ISO 9001:2015 dan juga dapat mengetahui kekurangan sistem saat ini untuk dilakukan perbaikan. Selain itu, penulis akan memberikan solusi/usulan perbaikan berdasarkan persentase nilai kesiapan yang rendah.

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah:

1. Apakah terdapat kesenjangan antara standar ISO 9001:2015 dan proses kerja yang sudah ada di Balai Penyelidikan Dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi ?
2. Identifikasi Kesenjangan pada klausul-klausul yang membutuhkan perbaikan agar dapat melanjutkan ke tahap sertifikasi ISO 9001:2015

II. STUDI LITELATUR

ISO 9001: 2015 Sistem Manajemen Mutu

Standar ISO merupakan pedoman yang memuat ketentuan mengenai Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang diterbitkan oleh IOS (International Organization for Standardization). ISO 9001 merupakan sebuah standar yang berkaitan dengan manajemen dan bukan merupakan standar untuk spesifikasi produk. Sebagai sebuah standar manajemen, ISO 9001 terdiri dari berbagai klausul persyaratan yang memastikan adanya konsistensi dalam proses manajemen mutu di dalam suatu sistem organisasi.[1] Klausul-klausul dalam ISO 9001 menjelaskan langkah-langkah yang perlu diambil oleh organisasi yang berkeinginan untuk menerapkan serta mengembangkan sistem manajemen mutu sesuai kebutuhan organisasi, sehingga sistem

yang dibangun dapat mengatur bagaimana menjalankan serangkaian kegiatan yang merupakan kebutuhan spesifik untuk masing-masing organisasi.

Hadiwiardjo dan Wibisono (1996) menyebutkan bahwa, organisasi yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu memperlihatkan hal-hal sebagai berikut [1] :

1. Adanya filosofi bahwa pencegahan lebih baik daripada deteksi, koreksi, dan hasil akhir;
2. Komunikasi yang konsisten dalam proses dan antara produksi, pemasok, dan pembeli;
3. Pemeliharaan dokumen yang cermat dan pengendalian yang efisien dan kritis;
4. Kesadaran akan mutu pada seluruh karyawan, serta kepercayaan manajemen yang sangat tinggi.

***Gap Analysis* (Analisis Kesenjangan)**

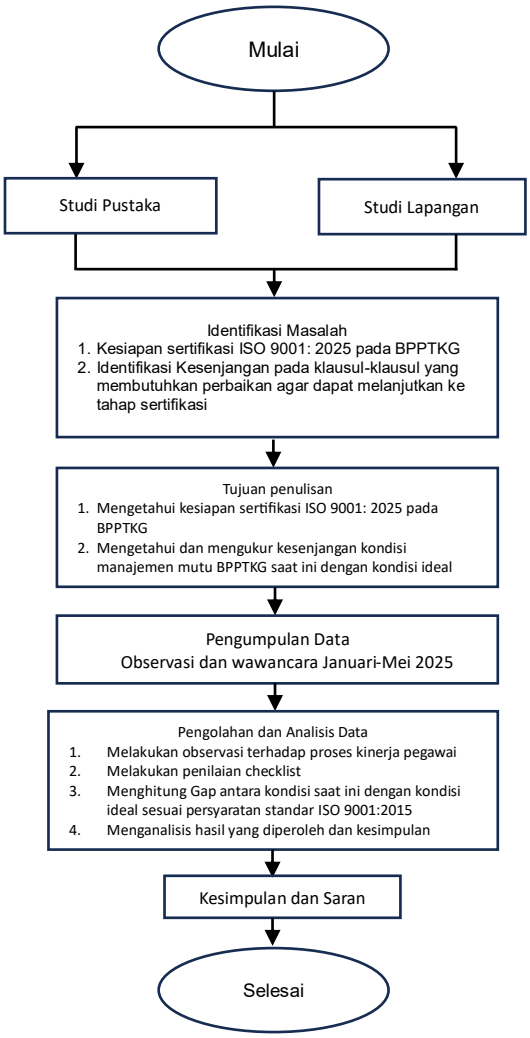
Dalam kajian ini, metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan adalah dengan menggunakan metode *Gap Analysis*. Metode *Gap Analysis* ini digunakan untuk membandingkan sistem manajemen mutu yang telah digunakan saat ini dengan persyaratan standar ISO 9001:2015. Untuk melakukan *Gap Analysis* perlu dibuat suatu daftar periksa (*cheklist*) yang berisi semua persyaratan yang ada dalam ISO 9001 : 2015 secara lengkap dan detail. Penilaian pada *checklist* dilaksanakan berdasarkan kondisi organisasi saat ini. Tujuan dari penilaian *Gap Analysis* ini adalah untuk melihat seberapa besar *gap* (kesenjangan) yang ada dalam suatu organisasi. Nilai persentase diperoleh dari menjumlahkan nilai per variabel dan membaginya dengan nilai maksimal pada variable tersebut. Semakin kecil gap yang ada maka semakin baik. Untuk mengukur kesiapan nilai persentase yang dihasilkan menunjukkan kesiapan organisasi dalam pengimplementasian ISO 9001: 2015.

Variabel yang digunakan dalam kajian ini diambil berdasarkan klausul yang terdapat pada standar ISO 9001:2015, yang terdiri dari:

No. Klausul	Klausul
4	Konteks Organisasi
5	Kepemimpinan
6	Perencanaan
7	Dukungan
8	Operasional
9	Tinjauan Manajemen
10	Perbaikan

Tabel. 1. Variabel

Adapun alur pikir dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Alur Berpikir

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil dari Gap Anaysis pada klausul-klausul ISO 9001:2015 pada Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi diperoleh nilai kesiapan total sebesar 76,20%. Hasil total skor masing-masing variable dari hasil checklist dapat dilihat pada tabel berikut :

Klausul	Persentase (%)
4. Konteks Organisasi	78,10%
5. Kepemimpinan	80,95%
6. Perencanaan	79,05%
7. Dukungan	77,71%
8. Operasional	71,90%
9. Tinjauan Manajemen	77,14%
10. Perbaikan	68,57%
Rata-Rata Total	76,20%

Tabel 2. Hasil Gap Analysis

1. Analisis Hasil Checklist Klausul Konteks Organisasi

Berdasarkan hasil *Gap Analysis* untuk klausul konteks Organsiasi diperoleh nilai sebesar 78,10%. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :

No.	Konteks Organisasi	Nilai
1	4.1 Memahami organisasi dan konteksnya	80,00%
2	4.2 Menentukan ruang lingkup system manajemen mutu	74,29%
3	4.3 Sistem manajemen mutu dan proses-prosesnya	80,00%
Nilai Kesiapan		78,10%

Tabel 3. Hasil Analisasi Klausul Konteks Organisasi

Dari hasil analisis ini menunjukkan bahwa persyaratan dalam klausul konteks

organisasi telah diimplementasikan tetapi masih belum sepenuhnya konsisten dalam penerapannya. Ketidaksesuaian ini terjadi karena sumber daya manusia di Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi belum memahami proses bisnis dan kebutuhan para pihak yang berkepentingan.

2. Analisis Hasil Checklist Klausul Kepemimpinan

Berdasarkan hasil Gap Analysis untuk klausul kepemimpinan diperoleh nilai kesiapan sebesar 80,95%. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :

No	Kepemimpinan	Nilai
1	5.1 Kepemimpinan dan komitmen	97,14%
2	5.2 Kebijakan	74,29%
3	5.3 Peran organisasi, tanggung jawab dan otoritas	71,43%
Nilai Kesiapan		80,95%

Tabel 4. Hasil Analisa Klausul Kepemimpinan

Manajemen puncak pada Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi telah memaksimalkan fungsinya sebagai pemimpin sehingga diharapkan implementasi sistem manajemen mutu dapat berjalan secara konsisten. Hal ini dibuktikan dengan pembagian tugas di semua bagian agar dapat memenuhi tujuan mutu yang ditetapkan organisasi, meskipun pembagian tersebut masih menyebabkan pekerjaan yang tumpang tindih. Namun pembagian tugas tersebut dilakukan dengan cukup baik karena pembagian ini dilakukan kepada pegawai yang dianggap cukup mampu menguasai tugas tersebut.

3. Analisis Hasil Checklist Klausul Perencanaan

Berdasarkan hasil Gap Analysis untuk klausul perencanaan diperoleh nilai kesiapan sebesar 79,05%. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :

No.	Perencanaan	Nilai
1	6.1 Tindakan untuk menangani risiko dan peluang	77,14%
2	6.2 Sasaran mutu dan perencanaan untuk mencapainya	80,00%
3	6.3 Perencanaan perubahan	80,00%
Nilai Kesiapan		79,05%

Tabel 5. Hasil Analisa Klausul Perencanaan

Untuk implementasi penanggulangan risiko agar berjalan konsisten dan sesuai harapan, organisasi perlu melakukan sosialisasi yang lebih luas kepada para pegawai tentang perubahan pada klausul Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015

dan pentingnya memahami prosedur berdasarkan klausul tersebut, tidak hanya saat audit dilakukan dengan mempelajari klausul tersebut, tetapi juga dalam penerapannya

sehari-hari. Setiap individu diharuskan memahami bahwa setiap prosedur yang

dibuat merupakan turunan dari klausul yang ada.

4. Analisis Hasil Checklist Klausul Dukungan

Berdasarkan hasil Gap Analysis untuk klausul dukungan diperoleh nilai kesiapan sebesar 77,71%. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :

No.	Dukungan	Nilai
1	7.1 Sumber daya	88,57%
2	7.2 Kompetensi	77,14%
3	7.3 Kepedulian	68,57%
4	7.4 Komunikasi	62,86%
5	7.5 Informasi terdokumentasi	91,43%
Nilai Kesiapan		77,71%

Tabel 6. Hasil Analisa Klausul Dukungan

Klausul 7 menunjukkan bahwa beberapa persyaratan telah dilaksanakan dengan baik, tetapi dalam penerapannya masih terdapat ketidaksesuaian. Hal ini karena pelatihan belum dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ada.

5. Analisis Hasil Checklist Klausul Operasional

Berdasarkan hasil Gap Analysis untuk klausul Operasional diperoleh nilai kesiapan sebesar 71,90%. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :

No.	Operasional	Nilai
1	8.1 Perencanaan dan pengendalian operasional	62,86%
2	8.2 Persyaratan untuk produk dan layanan	94,29%
3	8.3 Pengendalian proses, produk, dan jasa yang disediakan pihak eksternal	80,00%
4	8.4 Produksi dan penyediaan layanan	68,57%
5	8.5 Pelepasan atas produk dan layanan	62,86%
6	8.6 Kendali atas output yang tidak sesuai	62,86%
Nilai Kesiapan		71,90%

Tabel 7. Hasil Analisa Klausul Operasional

Klausul 8 menunjukkan bahwa implementasi telah dilakukan dengan baik. Hambatan yang menyebabkan klausul ini tidak berjalan optimal adalah kurangnya sumber daya manusia pada pengawasan internal melalui unit kepatuhan internal untuk memeriksa audit kualitas internal guna melihat dan mengetahui apakah SOP yang telah dibuat telah diimplementasikan atau

belum, dan terdapat beberapa persyaratan yang masih dalam tahap implementasi yang konsisten.

6. Analisis Hasil *Checklist* Klausul Evaluasi Kerja

Berdasarkan hasil Gap Analysis untuk klausul evaluasi kerja diperoleh nilai kesiapan sebesar 77,14%. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :

No.	Evaluasi Kerja	Nilai
1	9.1 Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi	71,43%
2	9.2 Audit internal	80,00%
3	9.3 Tinjauan Manajemen	80,00%
Nilai Kesiapan		77,14%

Tabel 7. Hasil Analisa Klausul Evaluasi Kerja

Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi telah memenuhi 77,14% persyaratan klausul 9 Evaluasi Kinerja dalam Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, tetapi masih perlu meningkatkan beberapa hal terkait evaluasi. Kendala utama yang ditemukan dalam klausul ini adalah kurangnya sumber daya manusia yang melaksanakan persyaratan, sehingga menyebabkan beberapa persyaratan tidak terpenuhi.

7. Analisis Hasil *Checklist* Klausul Perbaikan

Berdasarkan hasil Gap Analysis untuk klausul Perbaikan diperoleh nilai kesiapan sebesar 68,57%. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :

No.	Perbaikan	Nilai
1	10.1 Umum	74,29%
2	10.2 Ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan	62,86%
Nilai Kesiapan		68,57%

Tabel 7. Hasil Analisa Klausul Perbaikan

Dengan hasil persentase yang masih rendah (68,57%), hal ini menunjukkan bahwa walaupun beberapa prosedur telah dilakukan, akan tetapi ada hal-hal dan kendala yang terjadi dalam implementasi perbaikan. Oleh karena itu, untuk mengatasi kendala tersebut, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi harus berkomitmen untuk terus meningkatkan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas Sistem Manajemen Mutu secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan hasil analisis, evaluasi, dan tinjauan manajemen untuk menentukan kebutuhan atau peluang yang perlu ditangani sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis kesenjangan yang dilakukan terkait kesiapan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi dalam melaksanakan sertifikasi ISO 9001:2015 diperoleh nilai kesiapan total sebesar 76,20%. Hal ini menunjukkan bahwa Balai Penyelidikan Dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi telah siap memenuhi persyaratan sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015. Namun, secara keseluruhan, masih ada beberapa persyaratan yang belum dilaksanakan dengan sempurna dan belum diimplementasikan secara konsisten. Kendala paling signifikan saat mengadopsi sistem manajemen mutu ISO 9001 terletak pada minimnya wawasan yang dimiliki oleh para pegawai. Pengetahuan ini sangat krusial guna merancang, menjalankan, menjaga, serta terus meningkatkan sistem manajemen mutu tersebut. Para pegawai Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi belum memperoleh pelatihan yang memadai terkait ISO 9001:2015, sehingga pemahaman serta keahlian mereka tentang ISO 9001 masih terbatas. Kendala berikutnya dalam penerapan sistem manajemen mutu ini adalah masih kurangnya inisiatif organisasi dalam berbenah diri dan menerapkan langkah-langkah yang penting guna memuaskan keinginan pelanggan dan menaikkan tingkat kepuasan mereka.

Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa sub klausul yang memerlukan perbaikan terutama untuk yang sub klausul yang memiliki nilai dibawah 70%, yaitu :

1. Sub klausul 7.3 Kepedulian (68,57%)
2. Sub klausul 7.4 Komunikasi (62,86%)
3. Sub klausul 8.4 Produksi dan penyediaan layanan (68,57%)
4. Sub klausul 8.5 Pelepasan atas produk dan layanan (62,86%)
5. Sub klausul 8.6 Kendali atas output yang tidak sesuai (62,86%)
6. Sub klausul 10.2 Ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan (62,86%).

Usulan rekomendasi perbaikan yang diberikan kepada Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi adalah sebagai berikut :

1. Mendefinisikan, mendokumentasikan, dan mengkomunikasikan peran, tanggung jawab, wewenang, akuntabilitas, dan hubungan antar personel yang mengelola, melaksanakan, dan memverifikasi aktivitas yang berdampak pada aktivitas, fasilitas, dan proses pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu di Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi.

2. Menyediakan sumber daya yang diperlukan (manusia, kompetensi teknis, teknologi, keuangan) untuk mewujudkan dan mengendalikan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.
3. Melakukan penyempurnaan pada SOP perencanaan dan pengendalian, formulir dokumentasi terkait perancangan dan pengembangan produk¸ SOP terkait penanganan pengendalian output yang tidak sesuai.
4. Melakukan perbaikan pengumpulan dokumen dan catatan untuk setiap aktivitas peningkatan yang telah dilaksanakan oleh Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi. Diharapkan dokumentasi ini bisa menjadi pedoman untuk perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang.

V. DAFTAR PUSTAKA

Y Sari, E Wibisono, R D Wahyudi and Y Lio. 2017. From ISO 9001:2008 to ISO 9001:2015: Significant changes and their impacts to aspiring organizations. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 273 012021

Tukiran, M. (2016). Membangun Sistem Manajemen Mutu Berdasarkan ISO 9001:2015. Yogyakarta: Leutikaprio Nauvaliter

Psosmas, E. (2010). Critical factors for effective implementation of ISO 9001 in SME service companies. Managing Service Quality: An International Journal, 20: 440-457.



KEMENTERIAN
ESDM

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
BADAN GEOLOGI
PUSAT VULKANOLOGI DAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI
BALAI PENYELIDIKAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KEBENCANAAN GEOLOGI